



UNR Universidad
Nacional de Rosario



FACULTAD
DE CIENCIAS
EXACTAS,
INGENIERIA
Y AGRIMENSURA

Análisis Matemático 2

Lic. en Ciencias de la Computación, Lic. en Física,
Lic. en Matemática, Prof. en Física, Prof. en Matemática

Responsables 2025:

Eugenio Della Vecchia, L. Santiago Muro,
Gerardo Sbergamo, Daiana Bravo
Lionel Gonano, Guillermo Moschini

Índice general

1. Cálculo Integral	5
1.1. El Problema del área	5
1.2. Sumas Inferiores y Superiores	6
1.3. Funciones Integrables según Riemann	8
1.4. Propiedades de la Integral	14
1.5. Cálculo de Áreas	17
1.6. El Teorema del Valor Medio del Cálculo Integral	19
1.7. Ejercicios	21
1.8. Apéndice. Continuidad Uniforme	23
2. El Teorema Fundamenatal del Cálculo	25
2.1. Funciones Integrales	25
2.2. El Teorema Fundamental del Cálculo	26
2.3. Función Logaritmo Natural	29
2.4. Función Exponencial	30
2.5. Funciones Logartimos y Exponenciales Generales	31
2.6. Ejercicios	32
3. Métodos de Integración e Integrales Impropias	35
3.1. Generalidades. Primitivas Directas	35
3.2. Métodos de Sustitución e Integración por Partes	36
3.3. Método de Reducción a Fracciones Simples	39
3.4. Integrales Impropias	41
3.5. Ejercicios	44
4. Aplicaciones del Cálculo Integral	49
4.1. Curvas en Sistema Polar	49
4.2. Volumen de Sólidos de Revolución	52
4.3. Longitud de Curvas	55
4.4. Ejercicios	57
4.5. Anexo. Sobre la Integrabilidad de las Composiciones	58
5. Aproximación por Polinomios	61
5.1. Motivación para la Construcción	61
5.2. Polinomios de Taylor	62
5.3. Propiedades de los Polinomios de Taylor	64
5.4. La Fórmula de Taylor con Resto	67
5.5. Ejercicios	70
5.6. Apéndice. Clasificación de Puntos Críticos y Convexidad	71
6. Continuidad y Diferenciabilidad de Funciones en Varias Variables	75
6.1. Generalidades sobre Espacio Euclídeos, $\mathbb{R}^n$	75
6.2. Campos Escalares y Vectoriales	78
6.3. Continuidad de Campos en Varias Variables	79

6.4.	Derivadas Direccionales y Parciales de Campos Escalares	83
6.5.	Diferenciabilidad de campos escalares.	84
6.6.	Regla de la Cadena para Campos Escalares	87
6.7.	Ejercicios	90
7.	Sucesiones Numéricas	95
7.1.	Sucesiones Numéricas. Sucesiones Convergentes	95
7.2.	Sucesiones Monótonas y Subsucesiones	99
7.3.	Sucesiones de Cauchy	102
7.4.	Complemento de Demostraciones Pendientes	103
7.5.	Sucesiones y Resultados en Dimensiones Superiores	105
7.6.	Ejercicios	107
7.7.	Anexo. La Desigualdad de Bernoulli y el Número e	109
7.8.	Apéndice. Propiedad de Cubrimiento Finito y Compacidad	111

Capítulo 1

Cálculo Integral

A lo largo del estudio del Cálculo Diferencial en Análisis Matemático 1, se trabajó en el análisis de la forma en que una función de una variable cambia o evoluciona, derivando curvas, interpretando pendientes y modelando situaciones que involucran tasas de cambio.

Sin embargo, en muchos contextos matemáticos y aplicados, no sólo nos interesa conocer cómo algo cambia, sino cuánto se acumula a lo largo del tiempo o sobre una determinada región. Este tipo de problema conduce al campo del Cálculo Integral, el cual surge como una herramienta fundamental para medir áreas, volúmenes, desplazamientos, trabajo, entre muchas otras cantidades acumuladas. A diferencia de la derivada, que brinda información local e instantánea sobre el comportamiento de una función, la integral, como se definirá, buscará capturar el efecto total o global de una función sobre un intervalo.

1.1. El Problema del área

El nacimiento del campo conocido como Cálculo Integral dentro de la Matemática en general y del Análisis Matemático en particular, se rastrea a más de 2000 años hacia atrás, momento en que se aborda el problema de determinar el área de figuras elementales planas, utilizando el hoy llamado Método Exhaustivo, desarrollado por el matemático griego Arquímedes.

Para comenzar a asignar áreas a figuras, en primer lugar, dada una unidad de medida de longitud original, que se debe acordar, se define el área del cuadrado de lado 1, por el valor 1, y a partir de allí, dado que es inmediato que sobre un rectángulo de lados enteros m y n , caben exactamente $m \cdot n$ cuadrados de lado 1, resulta coherente definir el área del rectángulo de lados b (base) y h (altura), como la cantidad $b \times h$, y con esto calcular áreas de polígonos a través de descomposiciones en triángulos.

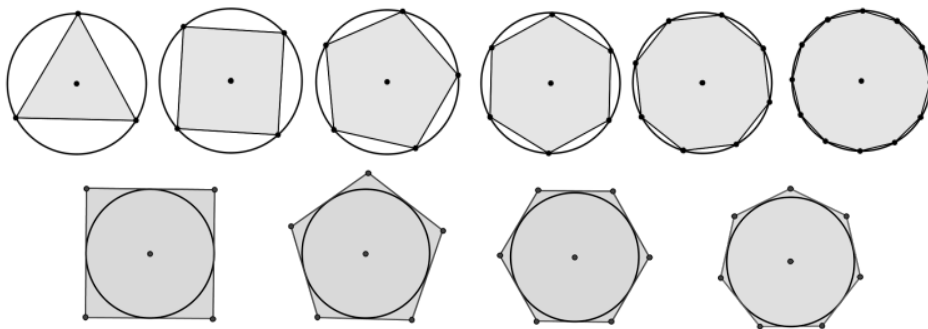


Figura 1.1: aproximaciones para el área del círculo

Por ejemplo, para el círculo de radio r , cuya área quiere ser determinada, se procede inscribiendo y circunscribiendo en él polígonos regulares (de lados y ángulos congruentes) que lo aproximen, respectivamente por defecto (como los de la parte superior de la Figura 1.1) y por exceso (como en la inferior), intentando analizar si las áreas encontradas se acercan (convergen) hacia algún valor. Puede visualizarse (lo cual no constituye una demostración) que en el límite, cuando la cantidad de lados crece, las áreas de los polígonos interiores y exteriores tienden a un mismo número, que se define como el área del círculo.

En lo que sigue, considerando las ideas del Método Exhaustivo, con el objetivo de definir el “área bajo la gráfica” de una función acotada y no negativa $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, que determina la región

$$R = \{(x, y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}, \quad (1.1)$$

como por ejemplo la ilustrada en la Figura 1.2, se procederá inscribiendo y circunscribiendo rectángulos de lados

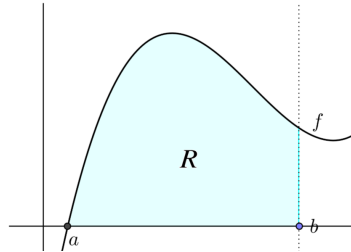


Figura 1.2: área bajo gráfica de función no negativa

paralelos a los ejes coordenados, de área conocida, base por altura, por ejemplo como se muestra en la Figura 1.3 y luego intentar observar un comportamiento límite, en algún sentido a precisar.

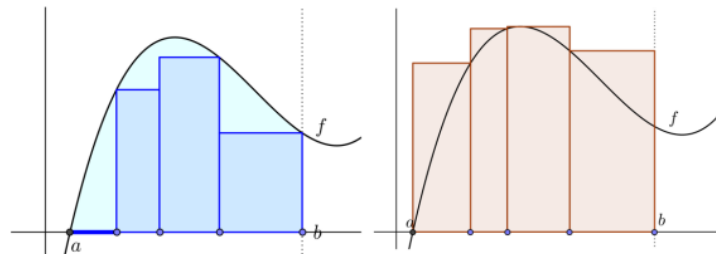


Figura 1.3: aproximaciones de áreas por rectángulos

1.2. Sumas Inferiores y Superiores

En lo que sigue se trabajará con funciones acotadas, no necesariamente no negativas para más adelante definir a la integral de manera general, teniendo en mente la interpretación para las no negativas.

Definición 1.1. Se denomina **partición** de un intervalo $[a, b]$ a una colección finita de puntos de la forma $P = \{t_0, t_1, \dots, t_n\} \subset [a, b]$, verificando

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1} < t_n = b.$$

Como se supuso que la función f está acotada en el intervalo $[a, b]$, seguirá que ella estará acotada en cada intervalo $[t_{k-1}, t_k]$ definido por P , para $k = 1, 2, \dots, n$, y en cada uno de éstos estarán bien definidos los valores

$$m_k = \inf\{f(x) : t_{k-1} \leq x \leq t_k\} = \inf_{x \in [t_{k-1}, t_k]} f(x) = \inf_{[t_{k-1}, t_k]} f$$

y

$$M_k = \sup\{f(x) : t_{k-1} \leq x \leq t_k\} = \sup_{x \in [t_{k-1}, t_k]} f(x) = \sup_{[t_{k-1}, t_k]} f,$$

que serán utilizados para definir a la suma inferior y a la suma superior de f respecto de la partición P . Si la función, en algún intervalito, además de acotada fuera continua, entonces los valores ínfimo y supremo serían los valores mínimo y máximo en esa región, pero, si bien la continuidad será más adelante parte de una condición suficiente y no necesaria, para asegurar la integrabilidad, esta propiedad no forma parte de las definiciones hechas hasta el momento, ni tampoco en las que sigan hasta definir a la integral de una función.

Definición 1.2. Dada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y P una partición de $[a, b]$, se definen la **suma inferior** y la **suma superior** de f asociada a P , como las respectivas cantidades, notando $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$,

$$L(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k \Delta t_k \quad y \quad U(f, P) = \sum_{k=1}^n M_k \Delta t_k .$$

De nuevo, siendo reiterativos, se hace notar que la definición de sumas inferiores y superiores no son sólo para funciones no negativas. Dicho lo anterior, puede observarse en este punto, que por ejemplo, para la función f de la Figura 1.3, la suma de las áreas de los rectángulos de la parte izquierda corresponde a la suma inferior de la función f sobre la partición marcada en su dominio, y la suma de las áreas de los rectángulos en la parte derecha, a la suma superior de la función, correspondiente a la misma partición.

Ejemplo 1.1. Dada la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de ley $f(x) = x$, y P una partición cualquiera de $[0, 1]$, observando que f es continua y creciente, quedan, para cada $k = 1, 2, \dots, n$, los valores

$$m_k = f(t_{k-1}) = t_{k-1} \quad y \quad M_k = f(t_k) = t_k ,$$

$$L(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k \Delta t_k = \sum_{k=1}^n t_{k-1} (t_k - t_{k-1}) \quad y \quad U(f, P) = \sum_{k=1}^n M_k \Delta t_k = \sum_{k=1}^n t_k (t_k - t_{k-1})$$

En la Figura 1.4 se ilustran la suma inferior y la superior para una partición en cinco subintervalos genéricos, como las correspondientes sumas de áreas sombreadas.

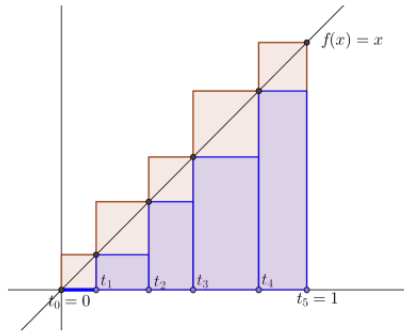


Figura 1.4: sumas inferiores y superiores para la función del Ejemplo 1.1

Ejemplo 1.2. La función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de ley

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

es acotada, no negativa y discontinua en cada punto de su dominio. Para ella, dada la densidad del conjunto de los números racionales e irracionales en cada intervalo real ¹, independiente de la partición P que se escoja, quedarán $m_k = 0$ y $M_k = 1$ para cada k , y luego

$$L(f, P) = 0 \quad y \quad U(f, P) = \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) = 1 - 0 = 1 .$$

En este caso, dada cualquier partición, las sumas inferiores son iguales a 0 y las sumas superiores son siempre iguales a 1, y no habrá posibilidad de definir un valor razonable para el área bajo la gráfica de la función.

La correcta definición de Integral Definida de una función acotada en el sentido de Riemann utilizando sumas inferiores y superiores necesita contar con los siguientes resultados.

¹Se dice que tanto el conjunto de los números racionales como el de los irracionales es denso, porque en todo intervalo abierto que contiene a un número real, por más pequeño que sea, existen infinitos números racionales e irracionales

Lema 1.1. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada y P es una partición dada de $[a, b]$, entonces

$$L(f, P) \leq U(f, P) ,$$

esto es, para una partición fija, el valor de la suma inferior es menor o igual al de la suma superior.

Demostración. Como para cada k se tiene $m_k \leq M_k$ y $\Delta t_k \geq 0$, quedan $m_k \Delta t_k \leq M_k \Delta t_k$, y el resultado sigue sumando miembro a miembro todas las desigualdades.

Q.E.D.

Lema 1.2. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada y P y P' son particiones de $[a, b]$, tales que $P \subseteq P'$, entonces

$$L(f, P) \leq L(f, P') \quad \text{y} \quad U(f, P') \leq U(f, P) .$$

Demostración. Se mostrará la desigualdad correspondiente a la suma inferior, para el caso particular de particiones de la forma P y $P' = P \cup \{t^*\}$, donde $t^* \notin P$, quedando como ejercicio realizar el paso para llegar a demostrar el resultado completo. Es claro que en ese caso $t^* \in [t_{k-1}, t_k]$, para algún k , recordando que $m_k = \inf_{[t_{k-1}, t_k]} f$ y nombrando

$$m_k^{(1)} = \inf_{[t_{k-1}, t^*]} f \quad \text{y} \quad m_k^{(2)} = \inf_{[t^*, t_k]} f ,$$

se tienen las desigualdades $m_k \leq m_k^{(1)}$ y $m_k \leq m_k^{(2)}$, que implican

$$m_k(t_k - t_{k-1}) = m_k(t_k - t^*) + m_k(t^* - t_{k-1}) \leq m_k^{(1)}(t_k - t^*) + m_k^{(2)}(t^* - t_{k-1})$$

y luego

$$\begin{aligned} L(f, P) &= m_1(t_1 - t_0) + \cdots + m_k(t_k - t_{k-1}) + \cdots + m_n(t_n - t_{n-1}) \\ &\leq m_1(t_1 - t_0) + \cdots + m_k^{(1)}(t_k - t^*) + m_k^{(2)}(t^* - t_{k-1}) + \cdots + m_n(t_n - t_{n-1}) = L(f, P') . \end{aligned}$$

Q.E.D.

Lema 1.3. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada y P y Q son dos particiones cualesquiera de $[a, b]$, entonces

$$L(f, P) \leq U(f, Q) ,$$

esto es, dada una función acotada, cualquier suma inferior es menor que cualquier suma superior.

Demostración. Observando que dadas las particiones P y Q de $[a, b]$, se tiene que $T = P \cup Q$ es una partición de $[a, b]$, que contiene tanto a P como a Q , y por aplicación de los Lemas 1.1 y 1.2, quedan

$$L(f, P) \leq L(f, T) \leq U(f, T) \leq U(f, Q) .$$

Q.E.D.

1.3. Funciones Integrables según Riemann

En esta parte se dirá que una función f es integrable en $[a, b]$, si existe un único número que es mayor o igual que cualquier suma inferior, y menor o igual que cualquier suma superior. Si éste es el caso, a tal número se lo llamará integral de f sobre $[a, b]$, y será interpretado como un área para funciones no negativas.

Dada una función f definida y acotada sobre $[a, b]$, notando con $\mathcal{A}$ al conjunto de números reales formado por todas las sumas inferiores, considerando el conjunto de particiones del intervalo, se observa que $\mathcal{A}$ es no vacío y está acotado superiormente, por cualquier suma superior de f en $[a, b]$, por el Lema 1.3, y luego por el Axioma 10 (Axioma del Supremo o de Completitud de los números reales, se asume que existe el supremo del conjunto $\mathcal{A}$. De la misma manera, cambiando lo que se deba, se puede afirmar que existe el ínfimo del conjunto de sumas superiores de la función, sobre el conjunto de las particiones que se pueden definir sobre $[a, b]$, y tiene sentido la definición siguiente.

Definición 1.3. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada, se llaman **integral inferior** e **integral superior** de la función f sobre $[a, b]$ a las cantidades respectivas,

$$\int_a^b f = \sup \{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} \quad e \quad \overline{\int}_a^b f = \inf \{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\},$$

donde ínfimo y supremo se toman sobre el conjunto $\mathcal{P}[a, b]$, de todas las particiones del intervalo $[a, b]$.

Para funciones no negativas, la integral inferior puede interpretarse como la mejor aproximación por defecto del área bajo la curva que define, usando rectángulos de lados paralelos a los ejes, y la integral superior como la mejor aproximación por exceso, utilizando figuras similares.

Proposición 1.1. La integral inferior de una función acotada, es menor o igual que su integral superior. Esto es, si f es una función acotada en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f \leq \overline{\int}_a^b f.$$

Demostración. Como para todas las particiones P y Q de $[a, b]$ vale, por el Lema 1.3, que $L(f, P) \leq U(f, Q)$, se tiene, tomando ínfimo sobre Q , la desigualdad

$$L(f, P) \leq \inf_Q U(f, Q) = \overline{\int}_a^b f,$$

y a continuación, considerando el supremo sobre P , queda

$$\int_a^b f = \sup_P L(f, P) \leq \overline{\int}_a^b f.$$

Q.E.D.

Se dirá que la función resulta integrable según Riemann, cuando la relación anterior es de igualdad, esto es, cuando ambos valores coinciden, lo cual se explicita en la siguiente definición. En ella se aclara que ésta es en el sentido de Riemann, remarcando que fue este matemático quien formalizó el significado de este símbolo, pero más importante, para diferenciarla de otras nociones de integral, a estudiar en cursos superiores de Análisis.

Definición 1.4. Una función acotada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ se dice es **integrable** (en el sentido de Riemann) en $[a, b]$, si

$$\int_a^b f = \overline{\int}_a^b f.$$

Si esto pasa, al valor en común se lo llama **integral definida** de la función en el intervalo, y se lo nota por

$$\int_a^b f \quad o \quad \int_a^b f(x) \, dx.$$

Nota 1.1. Si f es integrable en $[a, b]$, entonces la integral es el único número mayor que todas las sumas inferiores y menor que todas las sumas superiores. De lo contrario, si hubiera dos con esta propiedad, dado que el menor es una cota superior del conjunto de sumas inferiores, y que el mayor es una cota inferior del conjunto de sumas superiores, sería la integral inferior estrictamente menor que la integral superior, y luego la función no sería integrable.

Nota 1.2. El símbolo $\int$ para notar a las integrales fue introducido por Leibniz, quien lo interpretó como una S alargada, rescatando la idea suma de áreas de infinitos rectángulos de altura $f(x)$ y base dx . También, dado que como se observó, la integral de f sobre $[a, b]$ es única, resulta independiente del nombre que se le dé a la variable de la función (llamada variable de integración) si se utiliza la notación que la incluye.

Definición 1.5. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable y no negativa sobre su dominio, y R es la región definida en (1.1) por $R = \{(x, y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$, entonces la integral de f sobre $[a, b]$ se define como el **área** de R .

Ejemplo 1.3. Dada la función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de ley $f(x) = c$ (función constante), para cualquier partición $P = \{t_0 = a, t_1, \dots, t_n = b\}$ de su dominio, es claro que para todo índice, es $m_k = M_k = c$, con lo que

$$L(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k \Delta t_k = c \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) = c(b-a) \quad \text{y} \quad U(f, P) = \sum_{k=1}^n M_k \Delta t_k = c(b-a),$$

y en consecuencia

$$\sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} = \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} = c(b-a),$$

resultando f integrable, con

$$\int_a^b c \, dx = c(b-a),$$

resultado esperable para el caso $c > 0$, tratándose del área del rectángulo de base $b-a$ y altura c .

Ejemplo 1.4. Para la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ del Ejemplo 1.2, de ley

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases},$$

dada cualquier P , valen $L(f, P) = 0$ y $U(f, P) = 1$, queda

$$\sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} = 0 \neq 1 = \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\},$$

resultando f no integrable en $[0, 1]$.

A continuación se expone una condición suficiente y necesaria de integrabilidad, tanto de interés teórico, ya que permitirá demostrar otros criterios y propiedades, como práctico, para en esta primera instancia calcular valores de integrales de funciones sencillas.

Proposición 1.2. Una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada es integrable si y sólo si, dado $\varepsilon > 0$, existe una partición P (dependiente del valor ε) de $[a, b]$ para la cual

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

Demostración .

$\Rightarrow$) Si f es integrable en $[a, b]$, se cumplen las condiciones

$$\int_a^b f = \overline{\int}_a^b f = \underline{\int}_a^b f,$$

donde el lado izquierdo es el supremo de las sumas inferiores y el derecho el ínfimo de las sumas superiores, al considerar diferentes particiones, de modo que, dado $\varepsilon > 0$, existirán dos particiones P_1 y P_2 tales que

$$\int_a^b f - L(f, P_1) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad U(f, P_2) - \int_a^b f < \frac{\varepsilon}{2}.$$

A partir de estas particiones, eligiendo una partición P de $[a, b]$ que contenga a P_1 y a P_2 , por ejemplo $P = P_1 \cup P_2$, por el Lema 1.2 valen además las desigualdades

$$L(f, P_1) \leq L(f, P) \quad \text{y} \quad U(f, P) \leq U(f, P_2),$$

y combinando las cuatro desigualdades anteriores, queda

$$U(f, P) - L(f, P) \leq U(f, P_2) - L(f, P_1) < \left(\frac{\varepsilon}{2} + \int_a^b f\right) + \left(\frac{\varepsilon}{2} - \int_a^b f\right) = \varepsilon.$$

$\Leftarrow$) Si para cualquier $\varepsilon > 0$ existe P de manera que $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$, entonces

$$0 \leq \overline{\int}_a^b f - \underline{\int}_a^b f \leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon,$$

y de la arbitrariedad de ε sigue la igualdad de las integrales inferior y superior, y luego la integrabilidad de f .

Q.E.D.

El resultado anterior en la práctica se utiliza considerando particiones regulares, aquéllas que determinan subintervalos de igual longitud. Así, dado el intervalo $[a, b]$, una partición regular en n intervalos, será de la forma $P_n = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$, donde para todo k es $\Delta t_k = \frac{b-a}{n}$ y

$$t_0 = a, \quad t_1 = t_0 + \frac{b-a}{n} = a + \frac{b-a}{n}, \quad t_2 = t_1 + \frac{b-a}{n} = a + 2 \frac{b-a}{n},$$

$$t_k = t_{k-1} + \frac{b-a}{n} = a + k \frac{b-a}{n},$$

hasta llegar a $t_n = t_{n-1} + \frac{b-a}{n} = a + n \frac{b-a}{n} = b$.

Nota 1.3. En el Ejercicio 2 se mostrará que es suficiente mostrar la igualdad

$$\sup\{L(f, P_n) : P_n \in \mathcal{P}[a, b], \text{ regular}\} = \inf\{U(f, P_n) : P_n \in \mathcal{P}[a, b], \text{ regular}\},$$

donde, como queda explícito, el ínfimo y el supremo se consideran sobre el subconjunto de particiones regulares del intervalo $[a, b]$, para garantizar la integrabilidad de f en $[a, b]$, siendo el valor de la integral el único número comprendido entre todas las sumas inferiores y todas las sumas superiores, de particiones regulares.

Ejemplo 1.5. Se verá que la función $f : [0, b] \rightarrow \mathbb{R}$, para $b > 0$, de ley $f(x) = x$, es integrable en su dominio, y se hallará el valor de su integral, que en este punto se espera sea $\frac{1}{2}b^2$, área del triángulo rectángulo isosceles de catetos igual a b . En este caso, observando la monotonía de la función f , para $P = \{t_0 = 0, t_1, t_2, \dots, t_n = b\}$,

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{k=1}^n t_k (t_k - t_{k-1}) - \sum_{k=1}^n t_{k-1} (t_k - t_{k-1}) = \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1})^2.$$

Llegado a este punto, dado $\varepsilon > 0$ arbitrario, eligiendo una partición regular P_n , con $n > \frac{b^2}{\varepsilon}$ (elección que se hace ahora, pero a la luz de la desigualdad (1.2)) quedarán $t_k - t_{k-1} = \frac{b}{n}$ para todo k y

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{b}{n}\right)^2 = \frac{b^2}{n} < \varepsilon, \quad (1.2)$$

y luego la integrabilidad de f , por la Proposición 1.2. Para calcular el valor de la integral será útil la identidad

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

de la cual resulta, para P_n regular, recordando que $t_k = k \frac{b}{n}$,

$$L(f, P_n) = \sum_{k=1}^n (k-1) \frac{b}{n} \frac{b}{n} = \left(\frac{b}{n}\right)^2 \sum_{k=0}^{n-1} k = \left(\frac{b}{n}\right)^2 \frac{(n-1)n}{2} = \frac{n-1}{n} \frac{b^2}{2}$$

y

$$U(f, P_n) = \sum_{k=1}^n k \frac{b}{n} \frac{b}{n} = \left(\frac{b}{n}\right)^2 \sum_{k=1}^n k = \left(\frac{b}{n}\right)^2 \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{n} \frac{b^2}{2},$$

$$\Rightarrow L(f, P_n) = \frac{n-1}{n} \frac{b^2}{2} < \frac{b^2}{2} < \frac{n+1}{n} \frac{b^2}{2} = U(f, P_n),$$

siendo $\frac{b^2}{2}$ un número mayor a todas las sumas inferiores sobre particiones regulares y menor a todas las sumas superiores sobre el mismo conjunto de particiones, concluyéndose así el valor adelantado,

$$\int_0^b x \, dx = \frac{b^2}{2}.$$

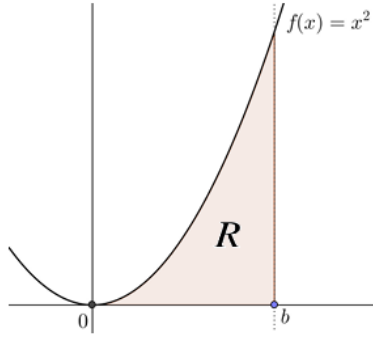


Figura 1.5: Área interpretada para la función del Ejemplo 1.6

Ejemplo 1.6. Al mostrar que la función $f : [0, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $b > 0$, de ley $f(x) = x^2$ es integrable y calcular la integral, podrá interpretarse a este valor como el área sombreada en la Figura 1.5, hasta ahora desconocida. Nuevamente, como la función f es no decreciente, para $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ una partición regular de $[0, b]$, resultan para cada $k = 1, 2, \dots, n$, las cantidades

$$\inf_{[t_{k-1}, t_k]} f = t_{k-1}^2 = (k-1)^2 \left(\frac{b}{n}\right)^2, \quad \sup_{[t_{k-1}, t_k]} f = t_k^2 = k^2 \left(\frac{b}{n}\right)^2 \quad y \quad \Delta t_k = \frac{b}{n},$$

de donde

$$\begin{aligned} U(f, P) - L(f, P) &= \sum_{k=1}^n k^2 \left(\frac{b}{n}\right)^2 \frac{b}{n} - \sum_{k=1}^n (k-1)^2 \left(\frac{b}{n}\right)^2 \frac{b}{n} = \left(\frac{b}{n}\right)^3 \sum_{k=1}^n k^2 - (k-1)^2 \\ &= \left(\frac{b}{n}\right)^3 (1^2 - 0^2 + 2^2 - 1^2 + \dots + n^2 - (n-1)^2) = \left(\frac{b}{n}\right)^3 n^2 = \frac{b^3}{n}. \end{aligned}$$

A partir de lo anterior, sigue la integrabilidad de la función en el intervalo $[0, b]$, consecuencia de la Proposición 1.2, considerando una partición regular P_n , con $n > \frac{b^3}{\varepsilon}$, en vista de

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) = \frac{b^3}{n} < \varepsilon.$$

Para hallar el valor de la integral, se tendrá en cuenta la identidad

$$1 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1),$$

de la cual, para P_n regular, con $t_k = k \frac{b}{n}$, se obtienen

$$\begin{aligned} L(f, P_n) &= \sum_{k=1}^n (k-1)^2 \left(\frac{b}{n}\right)^2 \left(\frac{b}{n}\right) = \left(\frac{b}{n}\right)^3 \sum_{k=1}^n (k-1)^2 = \left(\frac{b}{n}\right)^3 \sum_{k=1}^{n-1} k^2 \\ &= \left(\frac{b}{n}\right)^3 \frac{1}{6} (n-1)n(2n-1) \leq \left(\frac{b}{n}\right)^3 \frac{1}{6} n \cdot n \cdot 2n = \frac{b^3}{3}, \quad y \\ U(f, P_n) &= \sum_{k=1}^n k^2 \left(\frac{b}{n}\right)^2 \left(\frac{b}{n}\right) = \left(\frac{b}{n}\right)^3 \sum_{k=1}^n k^2 = \left(\frac{b}{n}\right)^3 \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \geq \frac{b^3}{3} \end{aligned}$$

siendo el número $\frac{b^3}{3}$ comprendido entre todas las sumas inferiores y todas las superiores de la función, vista integrable, concluyendo el valor

$$\int_0^b x^2 dx = \frac{b^3}{3}.$$

En el Ejercicio 3 se propone demostrar la integrabilidad de la función² de ley $f(x) = x^3$ en intervalos de la misma forma de los anteriores, y el valor

$$\int_0^b x^3 dx = \frac{b^4}{4}.$$

Puede observarse que todas las funciones analizadas que resultaron integrables, son además continuas en los dominios en los que se analizaron. Esto es un resultado general, y se presenta como una condición suficiente (pero no necesaria como se va a ver en el Ejemplo 1.7) de integrabilidad.

En la demostración se utilizará el resultado de que establece que toda función continua en un intervalo $[a, b]$, cerrado y acotado, es allí uniformemente continua³, esto es para $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, tal que para $x, y \in [a, b]$,

$$|x - y| < \delta \quad \text{implica} \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Proposición 1.3. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Demostración. Como la función f es continua en $[a, b]$, dada una partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ del dominio, en cada subintervalo, los valores ínfimo y supremo son alcanzados, esto es, para cada k , existen $x_1^{(k)}, x_2^{(k)} \in [t_{k-1}, t_k]$ tales que $f(x_1^{(k)}) = m_k$ y $f(x_2^{(k)}) = M_k$. Por otro lado, la continuidad de f en $[a, b]$ implica la continuidad uniforme de la función allí por la Proposición 7.10 (que se verá en Apéndice). Esto es, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$|x - y| < \delta \quad \text{implica} \quad |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

A partir de lo anterior, si se elige una partición P con todos los $\Delta t_k < \delta$, quedan

$$x_1^{(k)}, x_2^{(k)} \in [t_{k-1}, t_k] \Rightarrow |x_2^{(k)} - x_1^{(k)}| < \delta \Rightarrow M_k - m_k = f(x_2^{(k)}) - f(x_1^{(k)}) < \frac{\varepsilon}{b - a},$$

cumpléndose para la partición construida la condición de integrabilidad dada en la Proposición 1.2,

$$\begin{aligned} U(f, P) - L(f, P) &= \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta t_k < \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon}{b - a} \Delta t_k \\ &= \frac{\varepsilon}{b - a} \sum_{k=1}^n \Delta t_k = \frac{\varepsilon}{b - a} (b - a) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Q.E.D.

Ejemplo 1.7. Dada la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de ley

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = \frac{1}{2} \\ 0 & \text{si } x \neq \frac{1}{2} \end{cases},$$

para determinar su integrabilidad, se comienza considerando una partición P_n regular, con $n \in \mathbf{N}$ a determinar, pero en principio impar para poder garantizar que $\frac{1}{2} \notin P_n$ y que para algún j , resulte $t_{j-1} < \frac{1}{2} < t_j$.

En ese caso, para $k \neq j$, es claro que $m_k = M_k = 0$ siendo f idénticamente nula en $[t_{j-1}, t_j]$, mientras que para $k = j$, quedan $m_j = 0$ y $M_j = 1$ de donde resultan, si $n > \frac{1}{\varepsilon}$,

$$U(f, P) - L(f, P) = M_j(t_j - t_{j-1}) - 0 = \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

implicando por la Proposición 1.2 la integrabilidad de la función f en el intervalo $[0, 1]$, mientras que

$$L(f, P) = 0 \leq U(f, P) \quad \text{para toda } P \Rightarrow \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

Otra condición suficiente de integrabilidad, pero no necesaria, es la monotonía (en sentido amplio, no necesariamente estricto) de la función sobre su dominio, como se mostrará en el Ejercicio 10.

Proposición 1.4. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función monótona (no decreciente o no creciente), entonces f es integrable en $[a, b]$.

²En la próxima Unidad, el Teorema Fundamental del Cálculo permitirá el cálculo de integrales de una familia amplia de funciones, que incluye las vistas hasta ahora, de una manera más amigable que el uso de la definición.

³Para no desviar en este punto el análisis de integrabilidad de funciones, se posterga hasta el Apéndice la discusión del concepto de Continuidad Uniforme.

1.4. Propiedades de la Integral

En esta parte el objetivo será demostrar algunas propiedades de la integral, la propiedad de aditividad, Proposición 1.5, propiedades algebraicas, y propiedades de orden, Proposición 1.7 en adelante.

Proposición 1.5. Para tres números $a < c < b$, se tiene que f es integrable en $[a, b]$ si y sólo si f es integrable en $[a, c]$ y $[c, b]$, y en tal caso

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Demostración.

$\Rightarrow$) Si f es integrable en $[a, b]$, dado $\varepsilon > 0$, por la Proposición 1.2, existirá una partición P de $[a, b]$ tal que $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$. Sin perder generalidad, se puede suponer que $c \in P$ (si no fuese así, se trabaja con $Q = P \cup \{c\}$ que también verifica $U(f, Q) - L(f, Q) < \varepsilon$). Nombrando a continuación $P' = \{t_0 = a, \dots, t_j = c\}$ (que es una partición de $[a, c]$) y $P'' = \{t_j = c, \dots, t_n = b\}$ (partición de $[c, b]$), quedan

$$L(f, P) = L(f, P') + L(f, P'') \quad \text{y} \quad U(f, P) = U(f, P') + U(f, P''),$$

y restando miembro a miembro las igualdades,

$$\underbrace{U(f, P') - L(f, P')}_{\geq 0} + \underbrace{U(f, P'') - L(f, P'')}_{\geq 0} = U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon,$$

implicando que $U(f, P') - L(f, P') < \varepsilon$ y $U(f, P'') - L(f, P'') < \varepsilon$, y la integrabilidad de f en $[a, c]$ y en $[c, b]$, de nuevo por la Proposición 1.2. Respecto de los valores de las integrales, de

$$L(f, P') \leq \int_a^c f \leq U(f, P') \quad \text{y} \quad L(f, P'') \leq \int_c^b f \leq U(f, P''),$$

se obtienen, las desigualdades izquierdas sumando miembro a miembro las dos desigualdades anteriores, y las desigualdades derechas, por la definición de integral,

$$L(f, P) \leq \int_a^c f + \int_c^b f \leq U(f, P) \quad \text{y} \quad L(f, P) \leq \int_a^b f \leq U(f, P)$$

que implican, dado $\varepsilon > 0$ arbitrario, que

$$\left| \int_a^b f - \left(\int_a^c f + \int_c^b f \right) \right| \leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon \Rightarrow \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

$\Leftarrow$) Recíprocamente, si f es integrable en $[a, c]$ y en $[c, b]$, fijado $\varepsilon > 0$, considerando particiones P' y P'' de $[a, c]$ y $[c, b]$ respectivamente tales que

$$U(f, P') - L(f, P') < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad U(f, P'') - L(f, P'') < \frac{\varepsilon}{2},$$

si se elige $P = P' \cup P''$, que es una partición de $[a, b]$, como antes resulta

$$L(f, P) = L(f, P') + L(f, P'') \quad \text{y} \quad U(f, P) = U(f, P') + U(f, P''),$$

de modo que, restando miembro a miembro ambas igualdades,

$$\begin{aligned} U(f, P) - L(f, P) &= (U(f, P') + U(f, P'')) - (L(f, P') + L(f, P'')) \\ &= (U(f, P') - L(f, P')) + (U(f, P'') - L(f, P'')) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

resultando la integrabilidad de f en $[a, b]$ por la Proposición 1.2, siendo además

$$\begin{aligned} L(f, P) &= L(f, P') + L(f, P'') \leq \int_a^c f + \int_c^b f \leq U(f, P') + U(f, P'') = U(f, P), \\ \Rightarrow \quad \int_a^b f &= \int_a^c f + \int_c^b f. \end{aligned}$$

Ejemplo 1.8. Dada la función de ley $f(x) = x$, por la Proposición 1.3, se sabe que la misma es integrable sobre cualquier intervalo $[a, b]$. Ahora, por la Proposición 1.5 y lo mostrado en el Ejemplo 1.5, para $0 < a < b$,

$$\int_0^b f = \int_0^a f + \int_a^b f \Rightarrow \int_a^b f = \int_0^b f - \int_0^a f = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2},$$

y para $g(x) = x^2$ y $h(x) = x^3$, por el Ejemplo 1.6 y el Ejercicio 2,

$$\int_a^b g = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \quad e \quad \int_a^b h = \frac{b^4}{4} - \frac{a^4}{4}.$$

En la notación con diferenciales, las fórmulas anteriores quedan

$$\int_a^b x \, dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}, \quad \int_a^b x^2 \, dx = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \quad e \quad \int_a^b x^3 \, dx = \frac{b^4}{4} - \frac{a^4}{4}.$$

Hasta este punto el símbolo $\int_a^b f$ fue definido sólo para el caso $a < b$. La siguiente definición se constituye como una convención respecto de la notación a utilizar, para los demás casos.

Definición 1.6. Donde tenga sentido, se definen los símbolos

$$\int_a^a f = 0 \quad y \quad \text{para } b < a, \quad \int_a^b f = - \int_b^a f$$

Nota 1.4. Con estas notaciones, el resultado de la Proposición 1.5 es válido para a, b y c cualesquiera, incluso si no se verifica que c esté entre a y b , siempre que la función sea integrable en todos los intervalos involucrados, dejándose para demostrar esto en el Ejercicio 9, y en consecuencia, las fórmulas presentadas para las integrales en el Ejemplo 1.8 también serán válidas para valores a y b cualesquiera.

Proposición 1.6. Si f y g son dos funciones integrables en $[a, b]$, y $c \in \mathbb{R}$, entonces las funciones cf y $f + g$ son integrables en $[a, b]$ y valen las igualdades

$$\int_a^b (cf) = c \int_a^b f \quad e \quad \int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

Demostración. Para la primera parte, si $c \geq 0$ (queda como ejercicio mostrar esta parte para el caso $c < 0$) y P es una partición cualquiera de $[a, b]$, es fácil ver que

$$L(cf, P) = c L(f, P) \quad y \quad U(cf, P) = c U(f, P),$$

de donde

$$\begin{aligned} \sup\{L(cf, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} &= c \sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} = c \int_a^b f \\ &= c \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} = \inf\{U(cf, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\}, \end{aligned}$$

resultando cf integrable, con

$$\int_a^b (cf) = c \int_a^b f.$$

Respecto de la suma, como f y g son integrables en $[a, b]$, entonces ambas están allí acotadas, con lo cual también estará acotada la función $f + g$, y dada P una partición de $[a, b]$, existirán los valores ínfimo y supremo de las funciones f , g y $f + g$ en cada intervalo, valiendo las desigualdades del Ejercicio 6,

$$\inf_{[t_{k-1}, t_k]} f + \inf_{[t_{k-1}, t_k]} g \leq \inf_{[t_{k-1}, t_k]} (f + g) \leq \sup_{[t_{k-1}, t_k]} (f + g) \leq \sup_{[t_{k-1}, t_k]} f + \sup_{[t_{k-1}, t_k]} g,$$

de lo cual, multiplicando cada miembro por $\Delta t_k \geq 0$ y sumando miembro a miembro,

$$L(f, P) + L(g, P) \leq L(f + g, P) \leq U(f + g, P) \leq U(f, P) + U(g, P).$$

Por lo anterior, dado $\varepsilon > 0$ y la integrabilidad de f y g , existirán particiones P_f y P_g de $[a, b]$ tales que

$$U(f, P_f) - L(f, P_f) < \frac{\varepsilon}{2} \quad y \quad U(g, P_g) - L(g, P_g) < \frac{\varepsilon}{2},$$

y para $P = P_f \cup P_g$, por el Lema 1.3, también

$$\begin{aligned} U(f, P) - L(f, P) &< U(f, P_f) - L(f, P_f) < \frac{\varepsilon}{2} \quad y \quad U(g, P) - L(g, P) < U(g, P_g) - L(g, P_g) < \frac{\varepsilon}{2} \\ \Rightarrow \quad U(f+g, P) - L(f+g, P) &\leq (U(f, P) + U(g, P)) - (L(f, P) + L(g, P)) \\ &= (U(f, P) - L(f, P)) + (U(g, P) - L(g, P)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

resultando $f+g$ integrable en $[a, b]$, por la Proposición 1.2. Respecto al valor de la integral, siendo

$$\begin{aligned} L(f, P) + L(g, P) &\leq L(f+g, P) \leq \int_a^b (f+g) \leq U(f+g, P) \leq U(f, P) + U(g, P) \\ y \quad L(f, P) + L(g, P) &\leq \int_a^b f + \int_a^b g \leq U(f, P) + U(g, P), \\ \Rightarrow \quad \left| \int_a^b (f+g) - \left(\int_a^b f + \int_a^b g \right) \right| &< (U(f, P) + U(g, P)) - (L(f, P) + L(g, P)) = \varepsilon, \end{aligned}$$

concluyendo por la arbitrariedad de ε que

$$\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

Q.E.D.

Nota 1.5. Los dos apartados de la proposición anterior permiten afirmar que si f y g son integrables en $[a, b]$, entonces la función $f - g$ es integrable en $[a, b]$, resultando la integral de la diferencia igual a la diferencia de las integrales.

Nota 1.6. Adaptando lo hecho en el Ejemplo 1.7 puede mostrarse que la función de ley

$$h(x) = \begin{cases} c & \text{si } x = x_0 \\ 0 & \text{si } x \neq x_0 \end{cases},$$

para $x_0 \in [a, b]$ y $c \in \mathbb{R}$ es integrable en $[a, b]$, con integral nula, y luego, si f es una función integrable en $[a, b]$ y g es una función definida allí tal que $g(x) = f(x)$, salvo en un único punto x_0 , será g integrable en $[a, b]$ con

$$\int_a^b g = \int_a^b f.$$

En efecto, en ese caso, la función $h = g - f$ es nula salvo en el punto x_0 y por lo tanto integrable, con integral nula, y como además es $g = h + f$, será g integrable por ser suma de funciones integrables, y

$$\int_a^b g = \int_a^b h + \int_a^b f = 0 + \int_a^b f = \int_a^b f.$$

Queda como ejercicio, convencerse y demostrar que, si f es integrable en $[a, b]$ y g es una función definida en $[a, b]$, que coincide con f salvo en un número finito de puntos, también será g integrable en $[a, b]$, coincidiendo el valor de las integrales de f y g sobre $[a, b]$.

Finalmente, si una función es continua en un intervalo cerrado, salvo en una cantidad finita de puntos, en donde tiene discontinuidades evitables, o de salto finito (usando también la Proposición 1.5 para partir el dominio como sea necesario), entonces es integrable en ese intervalo.

En el Ejercicio 11 se verá una función integrable, con una cantidad infinita de discontinuidades.

Proposición 1.7. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable y para todo x en $[a, b]$ vale que $m \leq f(x) \leq M$, entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a).$$

Demostración. Bajo las cotas de la hipótesis, son claras las desigualdades $m(b-a) \leq L(f, P)$ y $U(f, P) \leq M(b-a)$ para cualquier partición P de $[a, b]$, de donde $m(b-a)$ es una cota inferior del conjunto de sumas inferiores y $M(b-a)$ es una cota superior del conjunto de sumas superiores, y

$$m(b-a) \leq \sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} = \int_a^b f = \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} \leq M(b-a).$$

Q.E.D.

En particular, si f es una función integrable y no negativa, en la proposición anterior puede tomarse $m = 0$, concluyendo que el valor de la integral es también no negativo.

Corolario 1.1. Si f y g son integrables en $[a, b]$ tales que $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

Demostración. Como la función $g - f$ es no negativa e integrable, por lo anterior y la Proposición 1.5 ,

$$0 \leq \int_a^b (g - f) = \int_a^b g - \int_a^b f \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

Q.E.D.

Proposición 1.8. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable, entonces la función $|f|$ es integrable en $[a, b]$ y vale

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Demostración. En el Ejercicio 6 se probará la integrabilidad de la función $|f|$, asumida la integrabilidad de f , y dadas las desigualdades $-|f| \leq f \leq |f|$, por el Corolario 1.1, queda

$$-\int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f| \Rightarrow \left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Q.E.D.

1.5. Cálculo de Áreas

Hasta este punto, el valor de la integral entre dos puntos define el área de la región

$$R = \{(x, y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\},$$

limitada por la gráfica de la función, el eje horizontal y las verticales que pasan por $(a, 0)$ y $(b, 0)$, siempre que la función sea no negativa. En los casos más generales referidos a funciones no necesariamente no negativas, debe prestarse atención a la interpretación geométrica que se le da a la integral.

Ejemplo 1.9. Para una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $a < 0 < b$, de ley $f(x) = x^3$, como por ejemplo la representada en la Figura 1.6, el valor $\int_a^b f$ no representa el área de la región sombreada, que en cambio puede calcularse usando las integrales (observar que los sumandos en la expresión son no negativos),

$$\text{Área}(R) = -\int_a^0 x^3 dx + \int_0^b x^3 dx = \frac{a^4}{4} + \frac{b^4}{4}.$$

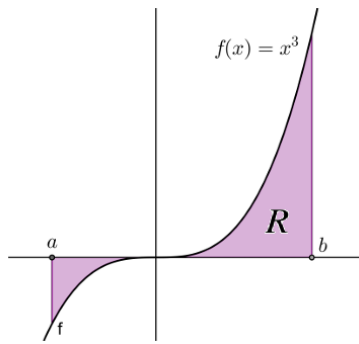


Figura 1.6: Área buscada en el Ejemplo 1.9

En general, si f es una función no positiva en el intervalo $[a, b]$, entonces el área de la región R acotada inferiormente por la gráfica de f y superiormente por el eje x (y las verticales $x = a$ y $x = b$) es igual a

$$\text{Área}(R) = - \int_a^b f,$$

y para una función que alterne el signo, se procederá partiendo el dominio en intervalos adecuados interpretando siempre el área de interés, y utilizando la propiedad aditiva de las integrales.

Por otro lado, si bien la Definición 1.5 permite asignar áreas a regiones de la forma (??), entre la gráfica de una función y el eje x , ésta es fácilmente adaptable a regiones más generales, por ejemplo, a regiones comprendidas entre las gráficas de dos funciones, en principio no negativas.

Ejemplo 1.10. El área de la región representada en la Figura 1.7, comprendida entre las gráficas de las funciones no negativas definidas en el intervalo $[1, 2]$ por las leyes $f(x) = -2x^2 + 6x - 4$ y $g(x) = 4x^2 - 12x + 10$ (continuas y luego integrables), descrita algebraicamente como

$$R = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 2, -2x^2 + 6x - 4 \leq y \leq 4x^2 - 12x + 10 \}$$

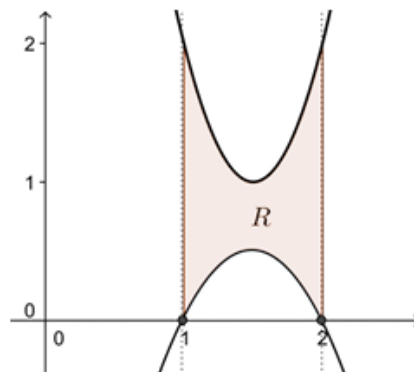


Figura 1.7: Área buscada en el Ejemplo 1.10

puede calcularse mediante la resta del área de la región por debajo de g y la del área por debajo de f ,

$$\text{Área}(R) = \int_1^2 g - \int_1^2 f = \int_1^2 (g - f) = \int_1^2 (6x^2 - 18x + 14) \, dx$$

y combinando las partes de la Proposición 1.6 y lo alcanzado en los Ejemplos 1.3 y 1.8, queda

$$\begin{aligned} \int_1^2 (6x^2 - 18x + 14) \, dx &= 6 \int_1^2 x^2 \, dx - 18 \int_1^2 x \, dx + \int_1^2 14 \, dx \\ &= 6 \left(\frac{2^3}{3} - \frac{1^3}{3} \right) - 18 \left(\frac{2^2}{2} - \frac{1^2}{2} \right) + 14(2 - 1) = 14 - 27 + 14 = 1. \end{aligned}$$

En este punto, puede observarse que la expresión del área como la integral de la diferencia de las dos funciones no negativas que definen a la región, tiene igual sentido si las funciones asumen valores no necesariamente no negativos. En efecto, si f y g son funciones integrables (por lo tanto acotadas) en el intervalo $[a, b]$, y allí es $f \leq g$, como en la Figura 1.8, eligiendo un número c tal que $f + c$ y $g + c$ sean no negativas sobre $[a, b]$, es claro que la región limitada inferiormente por f y superiormente por g tiene igual área que la región limitada inferiormente por $f + c$ y superiormente por $g + c$, de manera que

$$\text{Área}(R) = \int_a^b ((g + c) - (f + c)) = \int_a^b (g - f) .$$

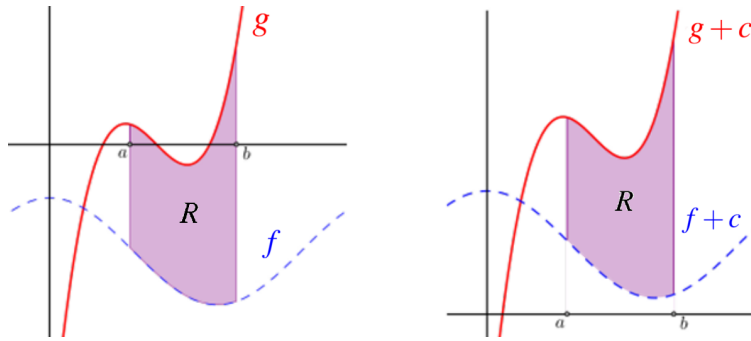


Figura 1.8: Área entre curvas genéricas

Ejemplo 1.11. Para buscar el área de la región comprendida entre las gráficas de las funciones de leyes $g(x) = x + 1$ y $f(x) = x^2 - 2x - 3$, sombreada en la Figura 1.9 se comienza observando los puntos de intersección $(-1, 0)$ y $(4, 5)$, y dada la integrabilidad de las funciones f y g en el intervalo $[-1, 4]$, se calcula

$$\begin{aligned} \text{Área}(R) &= \int_{-1}^4 (g - f)(x) \, dx = \int_{-1}^4 (-x^2 + 3x + 4) \, dx \\ &= -\left(\frac{4^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3}\right) + 3\left(\frac{4^2}{2} - \frac{(-1)^2}{2}\right) + 4(4 - (-1)) = \frac{125}{6} . \end{aligned}$$

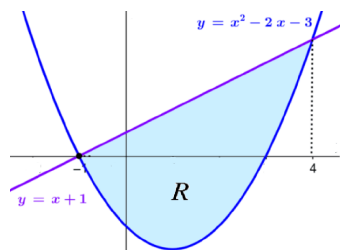


Figura 1.9: Área buscada en el Ejemplo 1.11

Queda concluir el estudio del cálculo de área entre gráficas, con el caso de funciones que alternen el signo de la diferencia. Si bien esto puede ser también hecho a continuación, va a hacerse en la unidad dedicada específicamente a Aplicaciones del Cálculo Integral más adelante, donde será posible ejemplificar sobre una familia amplia de funciones integrables.

1.6. El Teorema del Valor Medio del Cálculo Integral

En esta parte se analiza el concepto de valor medio de una función integrable, definido a continuación.

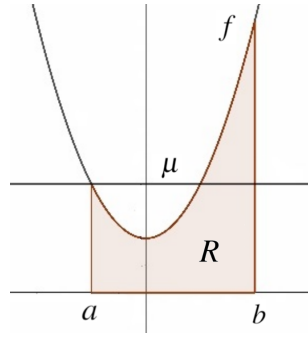


Figura 1.10: Valor medio de funciones no negativas

Definición 1.7. Si f es una función integrable en $[a, b]$, se define el **valor medio** de f sobre $[a, b]$, como el número

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f.$$

De manera geométrica, como se ilustra en la Figura 1.10, si f es una función no negativa, el valor μ es tal que, sobre $[a, b]$, el área de la región R comprendida entre la gráfica de f y el eje x , coincide con el área del rectángulo de base $b-a$ y altura μ , de la expresión, notando que

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f \Leftrightarrow \int_a^b f = \mu (b-a).$$

Dada una partición P_n regular de $[a, b]$ en n intervalos de longitud $h = \frac{b-a}{n}$, eligiendo $c_k \in [t_{k-1}, t_k]$, el valor

$$\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta t_k = \sum_{k=1}^n f(c_k) h$$

es la suma inferior de f asociada a P si $f(c_k)$ es el mínimo (si no existe el mínimo, sería un valor arbitrariamente cerca del ínfimo) de f en $[t_{k-1}, t_k]$, la suma superior si $f(c_k)$ es el máximo (arbitrariamente cercano al supremo) o una suma intermedia si $f(c_k)$ es un valor cualquiera, y cuanto mayor sea la cantidad de puntos de la partición, menor será h y la suma planteada será una mejor aproximación del valor $\int_a^b f$, y como $nh = b-a$,

$$\frac{\sum_{k=1}^n f(c_k)}{n} = \frac{\sum_{k=1}^n f(c_k) h}{nh} \approx \frac{1}{b-a} \int_a^b f,$$

interpretando al valor medio de f como la media aritmética de los valores elegidos de f , mejorando la aproximación conforme se tomen cada vez más valores.

Proposición 1.9. Si f es una función continua en $[a, b]$, entonces existe $\xi \in [a, b]$ en donde f alcanza su valor medio, esto es

$$f(\xi) = \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f.$$

Demostración. Notar en primer lugar que una función continua en un intervalo cerrado alcanza sus valores mínimo y máximo absolutos, y, para m y M dichos valores, quedan el lado izquierdo de la implicancia por la Proposición 1.7, y el derecho por ser $b-a > 0$,

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a) \Rightarrow m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq M.$$

De lo anterior sigue que el número $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ es un valor comprendido entre el mínimo y el máximo de la función f continua en $[a, b]$ y el Teorema de los Valores Intermedios para Funciones Continuas, garantiza la existencia de $\xi \in [a, b]$ (en realidad se puede precisar diciendo que éste está comprendido entre los valores en donde f alcanza el mínimo y el máximo), de manera que

$$f(\xi) = \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f.$$

En el Ejercicio 14 se propone demostrar el siguiente resultado, conocido como Teorema del Valor Medio Generalizado (o Ponderado) del Cálculo Integral.

Proposición 1.10. Si f y g son dos funciones definidas en $[a, b]$, tales que f es continua y g es integrable y no cambia de signo, entonces, existe $\xi \in [a, b]$, tal que

$$\int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g, \text{ o equivalentemente, } f(\xi) = \frac{1}{\int_a^b g} \int_a^b fg, \text{ si } \int_a^b g \neq 0.$$

1.7. Ejercicios

- Utilizar particiones regulares en 3, 4 y 5 subintervalos del intervalo $[1, 2]$ para acotar inferior y superiormente el área de la región $R(f) = \{(x, y) : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x^3 - x^2\}$.
- Mostrar que si para una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, vale

$$\sup\{L(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b], \text{ regular}\} = \inf\{U(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b], \text{ regular}\},$$

resulta f integrable en $[a, b]$, y el valor de la integral es el único número real mayor que todas las sumas inferiores y menor a todas las superiores, al considerar el conjunto de las particiones regulares.

- Mostrar que la función $f : [0, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $b > 0$, de ley $f(x) = x^3$ es integrable, y utilizando la fórmula válida para $n \in \mathbb{N}$, $1 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$, concluir el valor

$$\int_0^b x^3 dx = \frac{b^4}{4}.$$

- Si f es una función integrable en $[0, b]$, con $b > 0$, probar que la función g definida en $[-b, 0]$ de ley $g(x) = f(-x)$ es integrable, siendo $\int_{-b}^0 g = \int_0^b f$, y en consecuencia, la función en el intervalo $[-b, 0]$ de ley $h(x) = -f(-x) = -g(x)$ es también integrable, y vale $\int_{-b}^0 h = -\int_0^b f$.
 - Concluir que si $f : [-b, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable impar, entonces $\int_{-b}^b f = 0$, y si es integrable y par, vale $\int_{-b}^b f = 2 \int_0^b f$
- Utilizar la primera parte del ejercicio anterior, generalizar lo encontrado en el Ejemplo 1.8 mostrando que para $b < 0$, las funciones de leyes $f_n(x) = x^n$, para $n = 1, 2, 3$ son integrables en $[b, 0]$, valiendo

$$\int_b^0 x^n dx = -\frac{b^{n+1}}{n+1}$$

y concluir que para cualesquiera $a < b \in \mathbb{R}$, cada f_n es integrable en $[a, b]$, con

$$\int_a^b f_n = \int_a^b x^n dx = \frac{b^{n+1}}{n+1} - \frac{a^{n+1}}{n+1}.$$

- Si f y g son dos funciones acotadas en $[a, b]$, mostrar que

a) para $c \in \mathbb{R}$, la función cf es acotada, y para $c > 0$ valen

$$\inf_{x \in [a, b]} (cf)(x) = c \inf_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{y} \quad \sup_{x \in [a, b]} (cf)(x) = c \sup_{x \in [a, b]} f(x),$$

y analizar cómo quedan las igualdades anteriores en el caso $c < 0$.

b) $f + g$ es una función acotada en $[a, b]$, y valen

$$\inf_{x \in [a, b]} f(x) + \inf_{x \in [a, b]} g(x) \leq \inf_{x \in [a, b]} (f+g)(x) \quad \text{y} \quad \sup_{x \in [a, b]} (f+g)(x) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) + \sup_{x \in [a, b]} g(x).$$

c) $|f|$ es acotada en $[a, b]$, y vale

$$\sup_{x \in [a, b]} |f|(x) - \inf_{x \in [a, b]} |f|(x) \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x),$$

y utilizar esto para probar que si la función f es integrable en $[a, b]$, también lo es la función $|f|$.

7. Probar que si f es una función integrable en el intervalo cerrado que definen dos números reales a y b (donde no necesariamente es $a < b$), y allí es $|f| \leq M$, entonces

$$\left| \int_a^b f \right| \leq M |b - a|.$$

8. Si f es una función continua en $[a, b]$, tal que, $\int_a^b f = 0$, probar que

a) f tiene al menos un cero en $[a, b]$, y

b) si f es no negativa (o no positiva) en $[a, b]$, entonces $f(x) = 0$ en todo $x \in [a, b]$.

Analizar la validez de los enunciados, si se asume la integrabilidad de f pero no su continuidad.

9. a) Probar que si f es una función integrable en cualquier intervalo cerrado de $\mathbb{R}$, para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$ (sin ningún orden en particular), vale

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

b) Mostrar que si f es integrable en un intervalo $[a, b]$, es también integrable en todo $[c, d] \subseteq [a, b]$.

10. Demostrar que si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función no decreciente, y P_n es una partición regular en n subintervalos del intervalo $[a, b]$, entonces

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)),$$

y usar esto para concluir que f es integrable en $[a, b]$.

11. Mostrar que la función $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de ley

$$f(x) = \begin{cases} [x^{-1}]^{-1} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases},$$

tiene una cantidad infinita de discontinuidades y probar que es integrable en su dominio.

12. En cada caso, determinar el área de las regiones encerradas por las respectivas curvas.

a) $y = |x| + |x - 1|$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 2$.

b) $y = x^2$, $y = -x^2 + 4x$.

c) $x - y^2 = 0$, $x + 2y^2 = 3$.

d) $x = y^2 - y$, $x = 2y^2 - 2y - 6$.

13. Hallar el o los valores de la Proposición 1.9 para la función $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de ley

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ x^3 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}.$$

14. Demostrar el Teorema del Valor Medio Generalizado del Cálculo Integral, Proposición 1.10.

1.8. Apéndice. Continuidad Uniforme

Por definición, una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en un punto x_0 interior a su dominio, si dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, que depende de ε , y en principio también del punto x_0 en donde se está analizando la propiedad, tal que

$$|x - x_0| < \delta \quad \text{implica} \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad (1.3)$$

y se concluye diciendo que es continua en el intervalo, si es continua en cada punto del mismo.

Por ejemplo, para la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, de ley $f(x) = 2x$, en cualquier $x_0 \in (0, 1)$, dado $\varepsilon > 0$, es claro que $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ verifica la propiedad, y que este valor δ sirve, independiente del punto x_0 . Del mismo modo, ese δ sirve para la continuidad lateral en los extremos del intervalo, y se tiene la continuidad de la función.

Por otro lado, si analizara la función $g : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, de ley $g(x) = \frac{1}{x}$ que es sabida continua en cada punto de su dominio. Para ella, siendo continua en el punto $x_0 = \frac{1}{2}$, dado $\varepsilon = 1$, puede verse que, por ejemplo, $\delta = \frac{1}{6}$ sirve garantizar (1.3). Ahora bien, pasando a pensar en el punto $x = \frac{1}{7}$, dado el mismo $\varepsilon = 1$, no puede utilizarse el mismo $\delta = \frac{1}{6}$ para asegurar la condición. En ese caso, el intervalo definido contendría puntos donde la función se vuelve arbitrariamente grande, violando la desigualdad derecha de (1.3). Es necesario entonces, achicar δ para lograr asegurar la cota, y el argumento anterior puede repetirse para observar que, en el caso de la función g , dado $\varepsilon = 1$, el valor de δ que debe elegirse para asegurar la continuidad en un punto x_0 , depende no sólo de ε sino también de x_0 , debiéndose elegir valores cada vez más chicos, si x_0 es cada vez más cercano a 0.

En el caso de la función f , en donde dado ε , el valor δ depende sólo de ε y no de x_0 , se dice que la continuidad es uniforme, y en el segundo, que no lo es.

Definición 1.8. Una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ se dice uniformemente continua en un conjunto A , si dado $\varepsilon > 0$, existe un valor $\delta > 0$, de modo que, para cualesquiera $x, y \in A$,

$$|x - y| < \delta \quad \text{implica} \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

De la definición de continuidad uniforme, es inmediato observar que si una función es uniformemente continua en un conjunto, es continua en cada uno de sus puntos. La propiedad de continuidad estudiada al principio de los cursos de Análisis es una característica local de las funciones. Una función es continua o no, en un punto particular, y ello es determinado estudiando el valor de la función en entornos del punto en cuestión. En cambio, la continuidad uniforme es una propiedad global, ya que compara dos puntos cualesquiera en el dominio. C. Heine fue quien definió la continuidad y también demostró que si una función es continua en un conjunto cerrado y acotado, entonces allí es uniformemente continua. Se enuncia el resultado a continuación, posponiendo la prueba para el final del curso, cuando se trabaje con Sucesiones Numéricas.

Proposición 1.11. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces es uniformemente continua.

Capítulo 2

El Teorema Fundamental del Cálculo

A primera vista, las dos grandes ideas que se han desarrollado a lo largo del estudio del Análisis hasta el momento, la derivada y la integral, pueden parecer completamente independientes. El primero enfocado en el cambio instantáneo de cantidades, y el segundo en una suma acumulativa. Sin embargo, una de las revelaciones más profundas del Cálculo es que ambos están íntimamente relacionados, siendo esta conexión expresada a través del Teorema Fundamental del Cálculo, que además permitirá evaluar integrales definidas usando antiderivadas, transformando el cálculo de áreas en un problema algebraico.

En este contexto, surge de manera natural la necesidad de definir y estudiar funciones que se construyan directamente a partir de integrales, siendo un caso especialmente importante el de la función logarítmica, que puede definirse como el área bajo la gráfica de la función recíproca. A partir de esto, se desarrolla la función exponencial como su inversa, abriendo la puerta a un enfoque completamente nuevo y riguroso de estas funciones fundamentales. Esta perspectiva no solo fortalece su comprensión, sino que también demuestra cómo la integración puede dar origen a nuevas funciones relevantes.

2.1. Funciones Integrales

El resultado principal de esta unidad, denominado Teorema Fundamental del Cálculo, establece la conexión de las dos grandes ramas hasta ahora estudiadas en los cursos de Análisis, en principio, desde el punto de vista geométrico, difícil de vincular: el Cálculo Diferencial (originado del problema de la búsqueda de rectas tangentes), y el Cálculo Integral (motivado por la formalización del concepto de áreas de recintos). I. Barrow y J. Gregory en el siglo 17 descubren por separado el vínculo entre estos dos problemas como problemas inversos, mientras que I. Newton y G. Leibniz sistematizan el uso de éste para el cálculo de áreas, evitando los engorrosos límites de sumas aproximantes. Este resultado a menudo se enuncia separado en dos resultados, relativos a funciones dependientes del extremo superior de una integral definida.

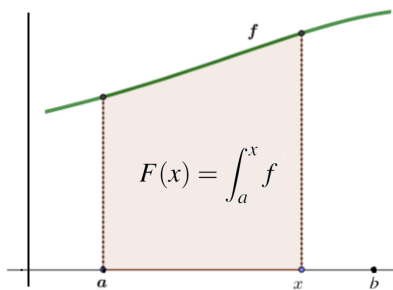


Figura 2.1: Interpretación de una función integral

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable en $[a, b]$, entonces, dado $x \in [a, b]$ se tiene por la [Unidad 1, Proposición 5] que f es integrable en el intervalo $[a, x]$, y queda bien definida la función

$$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto F(x) = \int_a^x f, \quad (2.1)$$

dependiente del extremo superior de la integral definida de f en el intervalo $[a, x]$. Por supuesto, esta función integral F depende de la función f y del punto a , pero fijados éstos, F depende exclusivamente de x . En la Figura 2.1 se representa al valor de $F(x)$, como el área sombreada bajo la gráfica de la función no negativa f , entre los valores a y x .

Proposición 2.1. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable, la función F definida en (2.1) es continua en $[a, b]$.

Demostración. Para M una cota de $|f|$ (que existe como valor finito dado que f es integrable y luego acotada), $c \in [a, b]$ y $h \in \mathbb{R}$ (positivo o no), vale, por el [Unidad 1, Ejercicio 9] que

$$F(c+h) - F(c) = \int_a^{c+h} f - \int_a^c f = \int_c^{c+h} f ,$$

de donde, dado $\varepsilon > 0$, por el [Unidad 1, Ejercicio 7], vale, para $|h| < \frac{\varepsilon}{M}$,

$$|F(c+h) - F(c)| = \left| \int_c^{c+h} f \right| \leq M |h| < \varepsilon ,$$

condición de continuidad de F en el punto c .

Q.E.D.

Nota 2.1. Más aún, la demostración hecha permite afirmar que la función F es uniformemente continua en $[a, b]$, en el sentido del apéndice de la unidad anterior.

2.2. El Teorema Fundamental del Cálculo

Visto el resultado anterior, dado que la integrabilidad de f permite asegurar la continuidad de F , es natural preguntar cómo resulta F bajo la condición f continua. De eso trata el Primer Teorema Fundamental del Cálculo presentado a continuación.

Proposición 2.2. Para f integrable en $[a, b]$ y F definida como en (2.1), si f es continua en $c \in (a, b)$, resulta F derivable en c , siendo $F'(c) = f(c)$.

Demostración. Se planteará la derivabilidad de F en el punto c , a través del cálculo de los límites laterales del cociente incremental correspondiente. Para ello, notar primero que para $h > 0$ y $h < 0$, quedan respectivamente

$$F(c+h) - F(c) = \int_a^{c+h} f - \int_a^c f = \int_c^{c+h} f \quad \text{y} \quad F(c) - F(c+h) = \int_a^c f - \int_a^{c+h} f = \int_{c+h}^c f .$$

Comenzando con $h > 0$, si se definen $m_h = \inf_{[c, c+h]} f$ y $M_h = \sup_{[c, c+h]} f$, resultan para $x \in [c, c+h]$ las desigualdades $m_h \leq f(x) \leq M_h$, y luego desigualdades izquierdas de la implicancia como consecuencia de la [Unidad 1, Proposición 7], y las del lado derecho consecuencia de dividir por $h > 0$,

$$m_h h \leq \int_c^{c+h} f \leq M_h h \quad \Rightarrow \quad m_h \leq \frac{F(c+h) - F(c)}{h} \leq M_h ,$$

y de modo similar para $h < 0$, si $m_h = \inf_{[c+h, c]} f$ y $M_h = \sup_{[c+h, c]} f$, siendo $c - (c+h) = -h > 0$,

$$m_h(-h) \leq \int_{c+h}^c f \leq M_h(-h) \quad \Rightarrow \quad m_h \leq \frac{F(c) - F(c+h)}{-h} \leq M_h .$$

Observando que la continuidad de f en c implica los valores $\lim_{h \rightarrow 0} m_h = \lim_{h \rightarrow 0} M_h = f(c)$, por el Principio de Intercalación del Límite, independiente del signo de h , se obtiene

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(c+h) - F(c)}{h} = f(c) ,$$

como se quería demostrar

Q.E.D.

Nota 2.2. Para $c = a$ o b , el símbolo $F'(c)$ refiere a una derivada lateral, quedando como ejercicio mostrar el resultado anterior en esos dos casos extremos particulares.

Se llama **función primitiva o antiderivada** de una función f , a una función g , derivable, tal que $g' = f$. Es inmediato notar que si f es continua en todos los puntos de $[a, b]$, entonces F es derivable en todo el intervalo y allí es $F' = f$. Luego, la Proposición 2.2 presenta para una función continua en un intervalo, una primitiva, y de hecho, cambiando el extremo inferior de integración, a una familia de ellas, notando que, para $\alpha \in [a, b]$, siendo $\int_a^\alpha f$ un número real,

$$G(x) = \int_\alpha^x f = \int_a^x f - \int_a^\alpha f \Rightarrow G'(x) = F'(x).$$

Por otro lado, por el Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial, se sabe que si en un intervalo dos funciones tienen la misma derivada, entonces ellas difieren en una constante, de modo que si g es una primitiva de f , será de la forma $F + c$, concluyendo que para una función continua, todas las primitivas se pueden expresar como una integral dependiendo del extremo superior, más una constante.

Nota 2.3. Por la propiedad de la media de Darboux vista en el primer curso de Análisis, se sabe que una función con discontinuidades de salto, no puede ser la derivada de una función, pero en general, no es un problema sencillo decidir cuándo una función dada es o no la derivada de alguna otra. La Proposición 2.2 asegura que si f es continua, entonces sí, f es la derivada de la función integral asociada F definida por (2.1).

En la bibliografía se refiere como Segundo Teorema Fundamental del Cálculo, tanto al Corolario 2.1 como a la Proposición 2.3. Notar que la tesis en los dos es la misma, pero en el Corolario 2.1 la hipótesis sobre f es más restrictiva. Además, a los dos también se los conoce como Regla de Barrow.

Corolario 2.1. Si f es continua en el intervalo $[a, b]$ y $f = g'$ para alguna función g , entonces

$$\int_a^b f = g(b) - g(a).$$

Demostración. Para f continua en el intervalo $[a, b]$, la Proposición 2.2 establece que la función integral F definida por (2.1) es derivable en todo el intervalo, siendo allí $F' = f = g'$, permitiendo concluir la existencia de una constante c tal que $F(x) = g(x) + c$, para todo $x \in [a, b]$.

Tal número c puede calcularse fácilmente haciendo $F(a) = 0 = g(a) + c$, de modo que $c = -g(a)$, y así para todo x vale $F(x) = g(x) - g(a)$, y el particular para $x = b$,

$$\int_a^b f = F(b) = g(b) - g(a).$$

Q.E.D.

Proposición 2.3. Si f integrable en $[a, b]$, y $f = g'$ para alguna función g , entonces

$$\int_a^b f = g(b) - g(a).$$

Demostración. Si $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ es una partición del intervalo $[a, b]$, la derivabilidad de g y el Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial, implican, para todo k , la existencia de un punto $x_k \in [t_{k-1}, t_k]$, para el cual

$$g(t_k) - g(t_{k-1}) = g'(x_k)(t_k - t_{k-1}) = f(x_k)(t_k - t_{k-1}),$$

y si por otro lado, se notan como siempre $m_k = \inf_{[t_{k-1}, t_k]} f$ y $M_k = \sup_{[t_{k-1}, t_k]} f$, ocurren, siendo los $\Delta t_k \geq 0$,

$$m_k \Delta t_k \leq f(x_k) \Delta t_k \leq M_k \Delta t_k \Rightarrow m_k \Delta t_k \leq g(t_k) - g(t_{k-1}) \leq M_k \Delta t_k.$$

Sumando todas las desigualdades (usando la propiedad telescópica en la suma del medio), quedan

$$L(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k \Delta t_k \leq g(b) - g(a) \leq \sum_{k=1}^n M_k \Delta t_k = U(f, P),$$

de donde se deduce, dada la arbitrariedad de P y la integrabilidad de f , la tesis

$$\int_a^b f = g(b) - g(a) .$$

Q.E.D.

Se conviene la notación para la tesis del Segundo Teorema Fundamental,

$$\int_a^b f = g(b) - g(a) = g \Big|_a^b .$$

Ejemplo 2.1. Hasta ahora, para $n = 0, 1, 2, 3$, se conocen desde la Unidad 1, las fórmulas

$$\int_a^b x^n dx = \frac{b^{n+1}}{n+1} - \frac{a^{n+1}}{n+1} .$$

La Regla de Barrow permite obtener el mismo resultado sin analizar límites de sumas aproximantes, para más casos de funciones potencia. En efecto, en primer lugar para $n \in \mathbb{N}$, la función de ley $f(x) = x^n$ es continua en todo intervalo de la forma $[a, b]$ contenido en $\mathbb{R}$, y luego integrable, siendo la función de ley $g(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ una primitiva, de modo que

$$\int_a^b x^n dx = \int_a^b f = g \Big|_a^b = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b = \frac{b^{n+1}}{n+1} - \frac{a^{n+1}}{n+1} .$$

El caso de potencias de la forma x^{-n} con $n \in \mathbb{N}$ es parecido, con el cuidado de que estas funciones no están definidas y no son acotadas en intervalos que contengan a 0, y luego en éstos, no serán integrables. Si eso no sucede, observando que en intervalos $[a, b]$ que no contengan al origen, también es primitiva de $f(x) = x^{-n}$ la función $g(x) = \frac{x^{-n+1}}{-n+1}$ (salvo para el caso $n = 1$), vuelve a valer

$$\int_a^b x^{-n} dx = \frac{x^{-n+1}}{-n+1} \Big|_a^b = \frac{b^{-n+1}}{-n+1} - \frac{a^{-n+1}}{-n+1} .$$

Hasta este punto del curso, no se conoce una función primitiva de la función potencia en el caso $n = -1$, asunto que será estudiado en la siguiente Sección junto con el caso general x^α , con $\alpha \in \mathbb{R}$.

Antes de pasar a eso, se presentan ejemplos de derivación de composiciones que involucran funciones integrales, recordando la fórmula general de la Regla de la Cadena, $(h \circ g)'(x) = h'(g(x))g'(x)$.

Ejemplo 2.2. La función de ley

$$f(x) = \int_a^{x^3} \frac{1}{1 + \operatorname{sen}^2 t} dt$$

está bien definida en todo $\mathbb{R}$, independiente de la elección de a , y es resultado de la composición $f = F \circ g$, de las funciones de leyes, con dominio en $\mathbb{R}$ ambas,

$$F(x) = \int_a^x \frac{1}{1 + \operatorname{sen}^2 t} dt \quad \text{y} \quad g(x) = x^3 .$$

Como en todo $\mathbb{R}$ la función g es derivable, al igual que en todo punto $g(x)$ la función F lo es (ya que el integrando es continuo al ser un cociente de funciones continuas, donde el denominador nunca se anula), la Regla de la Cadena implica, siendo $F'(x) = \frac{1}{1 + \operatorname{sen}^2 x}$ por la Proposición 2.2,

$$f'(x) = (F \circ g)'(x) = F'(g(x)) g'(x) = \frac{1}{1 + \operatorname{sen}^2(x^3)} 3x^2 .$$

Si con las mismas funciones F y g , se forma la composición $h = g \circ F$, se puede proceder de la misma manera, y arribar a

$$h'(x) = (g \circ F)'(x) = g'(F(x)) F'(x) = 3 \left(\int_a^x \frac{1}{1 + \operatorname{sen}^2 t} dt \right)^2 \frac{1}{1 + \operatorname{sen}^2 x} .$$

2.3. Función Logaritmo Natural

Siendo la función de ley $f(t) = \frac{1}{t}$ integrable en cada intervalo de la forma $[1, x]$, con $x \geq 1$ y $[x, 1]$, con $0 < x < 1$, tiene sentido la siguiente definición.

Definición 2.1. Se denomina función **logaritmo natural**, a la función $\ln : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ de ley

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt .$$

Nota 2.4. Cabe aclarar que muchos textos utilizan directamente la notación $\log$ para el logaritmo natural, e incluyen explícitamente la base en cualquier otro caso, inclusive para el logaritmo en base 10.

En lo que sigue, se demostrarán propiedades para la función logaritmo (y más adelante para la exponencial que también será definida) que quizá resulten ya conocidas y utilizadas anteriormente, en base a la definición que se acaba de dar.

Proposición 2.4. Si $x, y \in \mathbb{R}^+$, entonces vale la identidad $\ln(xy) = \ln x + \ln y$.

Demostración. Para $y > 0$ (fijo) y $x \in \mathbb{R}^+$ (variable), la función de ley $f(x) = \ln(xy)$ es derivable, con

$$f'(x) = \ln'(xy) y = \frac{1}{xy} y = \frac{1}{x} ,$$

resultando que las funciones f y $\ln$ tienen la misma derivada. Por lo tanto, debe existir una constante c tal que para todo $x \in \mathbb{R}^+$ quede $f(x) = \ln(x) + c$. Para determinar el valor de la constante, se observa que eligiendo $x = 1$, resulta $\ln y = f(1) = \ln 1 + c = c$, y en conclusión, para todo x , la identidad propuesta

$$\ln(xy) = f(x) = \ln x + f(1) = \ln x + \ln y .$$

Q.E.D.

Corolario 2.2. Si $x, y \in \mathbb{R}^+$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\ln(x^n) = n \ln x \quad y \quad \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y) .$$

Demostración. La primera parte sigue aplicando el Principio de Inducción Matemática en base al resultado anterior, siendo $x^{n+1} = x^n x$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y para la segunda, basta observar que como $y > 0$,

$$x = \frac{x}{y} y \Rightarrow \ln x = \ln\left(\frac{x}{y} y\right) = \ln\left(\frac{x}{y}\right) + \ln y \Rightarrow \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y .$$

Q.E.D.

Un primer análisis de la función logaritmo natural permite concluir las siguientes propiedades.

1. Siendo la función de ley $f(t) = \frac{1}{t}$ continua en $\mathbb{R}^+$, la función $\ln$ es continua y derivable en $\mathbb{R}^+$, por las Proposiciones 2.1 y 2.2, y vale

$$\ln' x = \left(\int_1^x \frac{1}{t} dt \right)' = \frac{1}{x} .$$

2. En particular, vale $\ln 1 = 0$, siendo el valor de una integral definida de iguales extremos.
3. La función de ley $f(t) = \frac{1}{t}$ es positiva en $\mathbb{R}^+$, y luego tiene integral definida entre a y b , positiva si $a < b$ y negativa si $b < a$, resultando así $\ln x > 0$ si $x > 1$, y $\ln x < 0$, para $0 < x < 1$.
4. La derivada primera de la función $\ln$ es la función de ley $f(t) = \frac{1}{t}$ que es positiva en $\mathbb{R}^+$, y ésta a su vez es allí derivable, con derivada de ley $f'(t) = -\frac{1}{t^2}$, siempre negativa, implicando que en su dominio, la función $\ln$ es creciente y cóncava. Además, como la derivada nunca se anula, no posee puntos críticos, y luego no tiene mínimos ni máximos relativos.

5. Dado $M \in \mathbb{N}$, se tiene que $2M \in \mathbb{N}$, y de la monotonía, el Corolario 2.2 y la desigualdad $\ln 2 > \frac{1}{2}$, propuesta en el Ejercicio 9, se tienen

$$x > 2^{2M} \Rightarrow \ln x > \ln(2^{2M}) = 2M \ln 2 > \frac{2M}{2} = M,$$

y

$$0 < x < 2^{-2M} \Rightarrow \ln x < \ln(2^{-2M}) = -2M \ln 2 < \frac{-2M}{2} = -M,$$

implicando los comportamientos $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$. Estos límites, junto a la continuidad de la función $\ln$, permiten afirmar también que el recorrido de la función logaritmo es $\mathbb{R}$ (Teorema de los Valores Intermedios para Funciones Continuas).

Lo anterior permite esbozar una gráfica de la función logaritmo natural en la parte derecha de la Figura 2.2, en donde el único valor de referencia concreto es el valor $\ln 1 = 0$. Como dato adicional, dados los valores $\ln 1 = 0$ y $\ln' 1 = 1$, se puede concluir que la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto $(1, 0)$, resulta $y = x - 1$.

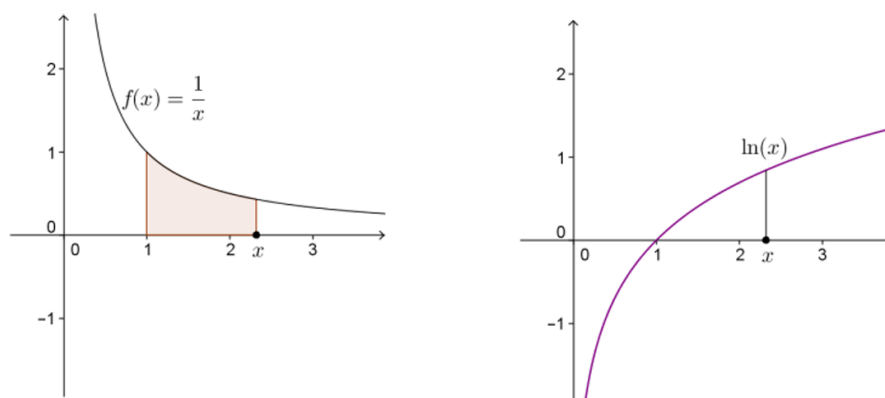


Figura 2.2: Función logaritmo natural

Siendo $\mathbb{R}$ el conjunto imagen de la función logaritmo, se asegura la existencia de un número para el cual el logaritmo natural resulte igual a 1, o gráficamente, tal que el área debajo de la gráfica de la función de ley $f(x) = \frac{1}{x}$ entre 1 y ese número, sea igual a 1. A ese número se lo llama e , en referencia al matemático L. Euler, y es un número irracional, hecho que se mostrará en la Unidad 5. En el Ejercicio 9 se demuestra este número se encuentra comprendido entre 2 y 3, y de nuevo en la Unidad 5, a este número lo se podrá aproximar con tantas cifras decimales exactas como se desee.

2.4. Función Exponencial

Visto que la función logaritmo natural definida en la sección anterior, resultó estrictamente creciente, y por lo tanto inyectiva, con $\mathbb{R}^+$ como dominio y $\mathbb{R}$ como conjunto imagen, tiene sentido la siguiente definición.

Definición 2.2. Se llama **función exponencial** a la función $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, inversa de la función logaritmo natural. Esto es, en su dominio,

$$\exp x = y \Leftrightarrow \ln y = x$$

Siendo la función exponencial la inversa de la función logaritmo natural, queda ésta creciente y convexa en su dominio, con límites $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp x = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp x = 0$, y valor de referencia $\exp 0 = 1$, quedando la gráfica, simétrica respecto de la recta $y = x$ de la gráfica de la función logaritmo natural representada en la Figura 2.3. Además, por la fórmula de derivación de la función inversa, se llega a la siguiente forma para la derivada.

Proposición 2.5. Para cualquier número real x , la función $\exp$ es derivable en x , y vale $\exp' x = \exp x$.

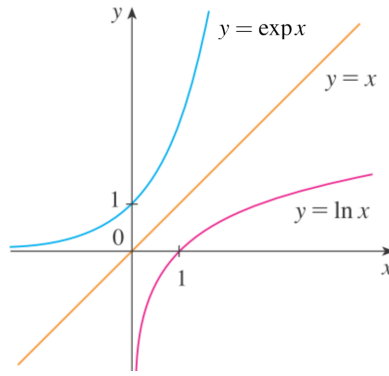


Figura 2.3: Funciones logaritmo y exponencial

Demostración. Como la función exponencial es por definición la inversa del logaritmo, se tiene

$$\exp' x = (\ln^{-1})'(x) = \frac{1}{\ln'(\ln^{-1} x)} = \frac{1}{\frac{1}{\ln^{-1} x}} = \ln^{-1} x = \exp x .$$

Q.E.D.

Proposición 2.6. Para $x, y \in \mathbb{R}$, vale la identidad $\exp(x + y) = \exp x \exp y$.

Demostración. Para $x, y \in \mathbb{R}$, notando $\bar{x} = \exp x$ e $\bar{y} = \exp y$, queda, usando la Proposición 2.4,

$$x + y = \ln \bar{x} + \ln \bar{y} = \ln(\bar{x} \bar{y}) \Rightarrow \exp(x + y) = \bar{x} \bar{y} = \exp x \exp y .$$

Q.E.D.

2.5. Funciones Logartimos y Exponenciales Generales

Definición 2.3. Para $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ se denomina función **logaritmo en base a**, a la función $\log_a : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ de ley

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} .$$

Como para $a \neq 1$ es $\ln a \neq 0$, la función logaritmo en base a es inversible, siendo la inversa una función con dominio en $\mathbb{R}$ y recorrido en $\mathbb{R}^+$, llamada **función exponencial en base a**, y notada como a^x , de manera que

$$y = a^x \Leftrightarrow x = \log_a y = \frac{\ln y}{\ln a} \Leftrightarrow y = \exp(x \ln a) .$$

Aparte, y de manera relacionada, pero sin resultar ser inversa de un logaritmo, para $a = 1$ se define la función exponencial, como $1^x = \exp(x \ln 1) = \exp(0) = 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

Dado que para $0 < a < 1$ se tiene $\ln a < 0$ y para $a > 1$ queda $\ln a > 0$, se obtienen las gráficas de diferentes logaritmos en la parte izquierda de la Figura 2.4 y las correspondientes inversas en la parte derecha, junto con el caso particular para $a = 1$ para la exponencial.

Observar que la definición de exponencial en distintas bases es una generalización de las fórmulas conocidas para las potencias naturales, en sentido que, justificando por inducción,

$$1. \ a^1 = \exp(1 \ln a) = \exp(\ln a) = a$$

$$2. \ a^2 = \exp(2 \ln a) = \exp(\ln a + \ln a) = \exp(\ln a) \exp(\ln a) = a \cdot a \text{ y en general}$$

$$a^{n+1} = \exp((n+1) \ln a) = \exp(n \ln a + \ln a) = \exp(n \ln a) \exp(\ln a) = (\underbrace{a \dots a}_{n \text{ veces}}) \cdot a .$$

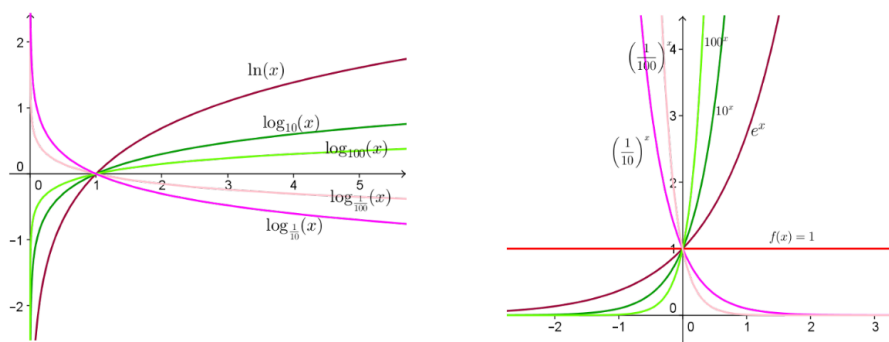


Figura 2.4: Funciones logaritmo y exponenciales generales

Nota 2.5. Para $a \in \mathbb{R}^+$ y $x \in \mathbb{R}$, vale $\ln(a^x) = \ln(\exp(x \ln a)) = x \ln a$, igualdad que generaliza la primera parte del Corolario 2.2. Además, eligiendo al número e como base, quedan (donde tengan sentido),

$$\log_e x = \frac{\ln x}{\ln e} = \ln x \quad \text{y} \quad e^x = \exp(x \ln e) = \exp x,$$

justificando esto último en adelante utilizar de manera indistinta ambas notaciones para referir a la misma función.

Se deja para como Ejercicio 15, la prueba del siguiente resultado, que generaliza las propiedades de logaritmos y exponenciales de base e , donde se asume $a > 0$ en ambas partes y $a \neq 1$ en la referida a logaritmos.

Proposición 2.7. Para $x, y \in \mathbb{R}^+$ en el apartado 1. y $x, y \in \mathbb{R}$ en el apartado 2., valen

1. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a(\frac{x}{y}) = \log_a x - \log_a y$, y también $\log_a(x^y) = y \log_a x$.
2. $a^{x+y} = a^x a^y$, $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$, $a^1 = a$ y $(a^x)^y = a^{xy}$.
3. Si además es $b > 0$, $(ab)^x = a^x b^x$.

Respecto a la derivación, ambas funciones son derivables en sus dominios, valiendo

$$(\log_a)'(x) = \frac{1}{x \ln a} \quad \text{y} \quad (a^x)' = \exp(x \ln a) \ln a = a^x \ln a.$$

Por otro lado, si se considera la función $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$, de ley $f(x) = x^\alpha$, donde la variable aparece en la base y el exponente α es fijo y arbitrario, se observa que

$$f(x) = \exp(\alpha \ln x) \Rightarrow f'(x) = \exp(\alpha \ln x) \alpha \ln' x = x^\alpha \alpha \frac{1}{x} = \alpha x^{\alpha-1},$$

como es conocido en particular cuando $\alpha \in \mathbb{Q}$, permitiendo luego, concluir la fórmula de integración general, en intervalos donde valga la integrabilidad de f , para $\alpha \neq -1$,

$$\int_a^b x^\alpha = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \Big|_a^b = \frac{b^{\alpha+1}}{\alpha+1} - \frac{a^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

2.6. Ejercicios

1. Para la ley $f(x) = 2x^2$ se definen las funciones integrales $F(x) = \int_0^x f$, $G(x) = \int_{-2}^x f$ y $H(x) = \int_1^x f$. Analizar las relaciones existentes entre las funciones F , G y H , y trazar sus gráficas.
2. Se pide, para las funciones f y F definidas en el intervalo $[-3, 3]$ por las leyes

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -3 \leq x \leq -2 \\ x+2 & \text{si } -2 < x \leq -1 \\ x^3 & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ 2-x^2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 1 & \text{si } 2 < x \leq 3 \end{cases} \quad \text{y} \quad F(x) = \int_{-3}^x f,$$

- a) justificar la integrabilidad de f y graficarla,
 b) decidir dónde es continua y dónde es derivable la función F , y
 c) graficar las funciones F y F' .
3. Para $i = 1, 2$, las funciones f_i graficadas en la Figura 2.5, se pide, para las funciones de ley $F_i(x) = \int_0^x f_i$,

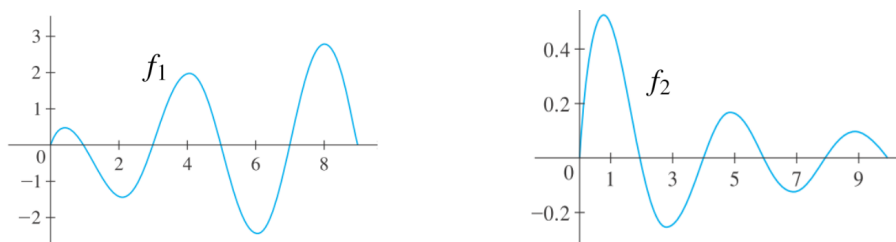


Figura 2.5: Funciones para el Ejercicio 3

- a) hallar intervalos de decrecimiento y crecimiento, y de concavidad y convexidad,
 b) analizar la existencia de extremos locales y puntos de inflexión,
 c) con la información obtenida, realizar una gráfica aproximada.
4. a) Si $f(1) = 12$, f' es integrable y $\int_1^4 f' = 17$, calcular $f(4)$.
 b) Si $F(x) = \int_1^x f$, donde $f(t) = \int_1^{t^2} \frac{1+u^4}{u} du$, calcular $F''(2)$.
 c) Encontrar una función f y un número a , tal que para todo $x > 0$, sea

$$6 + \int_a^x \frac{f(t)}{t^2} dt = 2\sqrt{x}.$$

5. Dada la función de ley $S(x) = \int_0^x \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt$, analizar la existencia de extremos locales y determinar los intervalos de convexidad y concavidad de la función.
6. a) Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $[a, b]$ y g, h son derivables con imagen contenida en (a, b) , hallar

$$\left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt \right)' \quad \text{y} \quad \left(\int_a^{h(x)} g(x)f(t) dt \right)'.$$

- b) Sin intentar el cálculo de las integrales, hallar la derivada de las siguientes funciones.

$$i) f_1(x) = \int_0^{\sqrt{x}} \cos t dt \quad ii) f_2(x) = \int_{8\cos x}^{\sin^2 x} 3t^2 dt \quad iii) f_3(x) = \int_{x^4}^2 (x-2)^2 \sqrt{t} dt.$$

7. a) Si $\alpha \in \mathbb{R}^+$, mostrar, sin usar logaritmos, que la función de ley $F(x) = \int_x^{\alpha x} \frac{1}{t} dt$ es constante en $\mathbb{R}^+$.
 b) Probar la identidad $\arccos x + \arcsen x = \frac{\pi}{2}$ válida en $[-1, 1]$, y luego para todo $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

$$\int_0^{\cos^2 x} \arccos(\sqrt{t}) dt + \int_0^{\sin^2 x} \arcsen(\sqrt{t}) dt = \frac{\pi}{4}.$$

- c) Demostrar que si f es una función continua en $[a, b]$, entonces para todo $x \in [a, b]$ vale

$$\int_a^x f(u)(x-u) du = \int_a^x \int_a^u f(t) dt du.$$

8. Hallar el dominio natural de la función de ley $\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ y analizar su paridad.

9. Comparando áreas, mostrar que $\frac{1}{2} < \ln 2 < 1 < \ln 3$, y como consecuencia de las dos últimas desigualdades se tendrá que $2 < e < 3$. Sugerencia para mostrar que $1 < \ln 3$: calcular el área entre el eje x y la recta tangente a la gráfica de la función de ley $f(x) = \frac{1}{x}$ en el punto de abscisa $x_0 = 2$, para $1 \leq x \leq 3$.
10. A partir de las gráficas de las funciones logaritmo natural y exponencial, representar las funciones de leyes indicadas, expresando en cada caso su dominio y recorrido.

$$a) f_1(x) = \ln(-x) \quad b) f_2(x) = \ln|x| \quad c) f_3(x) = |\ln x| \quad d) f_4(x) = 1 + \ln(x-1)$$

$$e) f_5(x) = \exp(-x) \quad f) f_6(x) = \exp|x| \quad g) f_7(x) = \exp x - 1.$$

11. a) Calcular las derivadas de las siguientes funciones, suponiendo que las mismas están definidas para los valores en los cuales su expresión tiene sentido.

$$i) f_1(x) = \exp(3x^2 + 5) \quad ii) f_2(x) = \exp \frac{1}{x} \quad iii) f_3(x) = \exp(\cos^2 x)$$

$$iv) f_4(x) = 3^{2^x} \quad v) f_5(x) = 2^{-\sin^2 x} \quad vi) f_6(x) = \log_{\frac{1}{3}} x.$$

- b) Determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función de ley $f(x)$ en el punto de abscisa x_0 , si i) $f(x) = x^2 \exp(-x)$ y $x_0 = 1$ y ii) $f(x) = \ln(\ln x)$ y $x_0 = e$.

12. a) Se sabe que las funciones de ley $f(x) = c \exp x$ (con c constante) verifican que $f'(x) = f(x)$, para todo x . Mostrar que fuera de esa familia de funciones, no hay otras que cumplen esa propiedad, esto es, que si f es una función derivable tal que para todo x es $f(x) = f'(x)$, entonces existe $c \in \mathbb{R}$, constante, tal que $f(x) = c \exp x$. Sugerencia: derivar el cociente $\frac{f(x)}{\exp x}$.

- b) Hallar, si existen, funciones continuas f y g , para las cuales sean

$$f(x) = \int_0^x f(t) dt \quad y \quad g^2(x) = \int_0^x \frac{g(t)}{1+t^2} dt.$$

13. Las funciones coseno hiperbólico y seno hiperbólico, se definen en $\mathbb{R}$ por las leyes

$$\cosh x = \frac{\exp x + \exp(-x)}{2} \quad y \quad \sinh x = \frac{\exp x - \exp(-x)}{2}.$$

- a) Mostrar las siguientes identidades, y compararlas con las respectivas trigonométricas conocidas.

$$i) \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \quad ii) \cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$$

$$iii) \sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y.$$

- b) Calcular las derivadas de ambas.

- c) Realizar el estudio necesario y arribar a las gráficas de ambas funciones.

14. Coloquialmente suele decirse que las funciones exponenciales crecen más rápido que las potencias, y que éstas lo hacen más rápido que los logaritmos. Mostrar estas afirmaciones, entendidas como los siguientes límites, para valores $a, b > 0$,

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^b}{x^a} = 0 \quad b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^b}{\exp(ax)} = 0 \quad c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^a}{(\ln x)^b} = \infty \quad d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\exp(ax)}{x^b} = \infty.$$

Sugerencia para a): observando que si $c > 0$ y $t \geq 1$ vale $t^{-1} \leq t^{-1+c}$, concluir que para $x \geq 1$,

$$0 < \ln x \leq \frac{x^c - 1}{c} < \frac{x^c}{c} \quad y \quad en \quad consecuencia \quad 0 < (\ln x)^b < \frac{x^{bc}}{c^b} \quad y \quad 0 < \frac{(\ln x)^b}{x^a} < \frac{x^{bc-a}}{c^b}.$$

Luego, eligiendo un valor adecuado de $c > 0$ y utilizando el Principio de Intercalación, arribar al objetivo.

15. Demostrar la Proposición 2.7.

Capítulo 3

Métodos de Integración e Integrales Impropias

Comprendidos el significado de la integral definida y su conexión con las primitivas a través del Teorema Fundamental del Cálculo, surge de inmediato la cuestión práctica de cómo buscar estas funciones, cuando para ello no alcanza con aplicar definiciones básicas. Para enfrentar estos desafíos, el cálculo integral ofrece una variedad de métodos de integración, herramientas sistemáticas que permiten resolver una mayor variedad de integrales que no se resuelven de forma directa. Entre los métodos más comunes se encuentran la sustitución, la integración por partes, la integración por fracciones parciales y el uso de identidades trigonométricas. Cada técnica está diseñada para abordar un tipo particular de expresión.

Por otro lado, en la práctica no todas las integrales se presentan con límites finitos o funciones bien comportadas en todo su dominio. Existen muchas situaciones en las que las integrales involucran intervalos infinitos o funciones que presentan discontinuidades o singularidades. Es en estos casos donde surgen las llamadas integrales impropias.

3.1. Generalidades. Primitivas Directas

En la Unidad 1 se definió el concepto de Integral definida de una función en un intervalo, y se observó la complejidad de calcularla aún para funciones sencillas, ya que hacerlo a partir de su definición lleva a evaluar un comportamiento límite de sumas aproximantes, tedioso desde el punto de vista algebraico. Luego, en la Unidad 2, se presentó el Teorema Fundamental del Cálculo, del cual se concluyó que para evaluar la integral definida de una función, era suficiente conocer una primitiva o antiderivada de ésta. Aún quedó allí pendiente, tratar el tema de cómo encontrar primitivas de una función dada.

En la primera parte de esta unidad se desarrollarán algunos métodos dedicados a hallar primitivas de funciones que puedan expresarse en términos de funciones conocidas como potencias, funciones trigonométricas, logaritmos y exponenciales, a las que usualmente se conoce como funciones elementales. Precisando, una función elemental puede obtenerse a través de suma, multiplicación, división y composición de funciones racionales, trigonométricas, logaritmos y exponenciales y sus inversas.

En primer lugar se harán observaciones respecto de la notación a ser utilizada. Se usará el símbolo $\int$ para designar a las primitivas de una función, que coincide con el de la integral definida, en donde se omiten los extremos. Por otra parte, se sabe que si F es una primitiva de f , entonces $F + c$, con c constante real, también lo será, de manera que cualquier función que admita una primitiva, admitirá automáticamente infinitas primitivas que difieren entre sí en una constante aditiva. Así, si se piensa que la notación $\int f(x) dx$ representa al conjunto de todas las primitivas de la función f , puede escribirse por ejemplo $\int 2x dx = x^2 + c$, pero siendo que para hallar primitivas de f , la constante elegida no juega ningún papel importante, este valor puede directamente omitirse, más aún, cuando se las use para calcular integrales definidas, donde se cancelarán al aplicar la Regla de Barrow.

También debe tenerse en cuenta que, si bien por el Teorema Fundamental del Cálculo, toda función f continua en un intervalo, tiene a la función $F(x) = \int^x f$, integral de f dependiendo del extremo superior, como una primitiva, y ésta es una función bien definida, no toda función continua admite la existencia de una primitiva que pueda expresarse en términos elementales. Algunas veces (como sucedió con la definición de la función logaritmo como primitiva de la función recíproca), si el uso lo amerita, esto lleva a definir nuevas funciones en términos de una

integral, como es el caso de las funciones Error de Gauss y Seno Integral, de Dirichlet, de leyes respectivas

$$\operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad \text{y} \quad \operatorname{Si} x = \int_0^x \frac{\operatorname{sen} t}{t} dt.$$

En una primera instancia se presentan algunas de las primitivas, llamadas directas, denominación que toman dado que no requieren aplicar ningún método de integración porque son muy sencillas, prácticamente por la definición misma de primitiva (en todas se omite la constante aditiva).

$$\begin{array}{lll} \blacksquare \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad n \neq -1 & \blacksquare \int \operatorname{sen} x dx = -\cos x & \blacksquare \int \sec x \tan x dx = \sec x \\ \blacksquare \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| & \blacksquare \int \cos x dx = \operatorname{sen} x & \blacksquare \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \\ \blacksquare \int e^x dx = e^x & \blacksquare \int \sec^2 x dx = \tan x & \blacksquare \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arc} \operatorname{sen} x. \end{array}$$

Es además inmediato, de las propiedades de la derivación, que al obtener primitivas de funciones, se consiguen primitivas de combinaciones lineales de ellas, siendo, para $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\int \alpha f(x) dx = \alpha \int f(x) dx \quad \text{e} \quad \int (f+g)(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$$

Como ejemplo de lo anterior entonces, se afirma que $\int (4x^2 - 5 \cos x) dx = \frac{4}{3}x^3 - 5 \operatorname{sen} x + c$.

Nota 3.1. Como se mencionó, la notación $\int f(x) dx = F(x) + c$ implica que $F'(x) = f(x)$, siendo el valor arbitrario $c \in \mathbb{R}$ producto del hecho de que dos funciones derivables con la misma derivada sobre un intervalo, difieren en una constante. Por otro lado, funciones como $\frac{1}{x}$, que es continua en el conjunto $\mathbb{R} - \{0\}$, que no es un intervalo, puede tener primitivas que no difieran necesariamente en una constante, como por ejemplo

$$F_1(x) = \ln|x| = \begin{cases} \ln x & \text{si } x > 0 \\ \ln(-x) & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad F_2(x) = \begin{cases} \ln x + 1 & \text{si } x > 0 \\ \ln(-x) + 2 & \text{si } x < 0 \end{cases}.$$

En este caso, si se consideran integrales en $(0, \infty)$, las primitivas útiles son de la forma $\ln x + c$, mientras que sobre $(-\infty, 0)$, las primitivas serán de la forma $\ln(-x) + c$. Observar que derivando ambas formas se obtiene la misma función, y recordar que los números negativos no están en el dominio de la función logaritmo natural.

Usualmente se nota con $\ln|x| + c$ a la familia de primitivas de la función recíproca, pero debe tenerse en mente que ésta expresión no tiene sentido si no se tiene en cuenta dónde serán utilizadas.

3.2. Métodos de Sustitución e Integración por Partes

Los dos métodos más comunes de integración son los de sustitución e integración por partes, que pueden interpretarse como el proceso inverso de las reglas de derivación de una composición de funciones y de un producto, respectivamente.

Proposición 3.1. Si f y g son dos funciones, tales que g es derivable, con g' continua en $[a, b]$ y f continua en el conjunto $\operatorname{Im} g = g([a, b])$, entonces

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f = \int_a^b (f \circ g) g'.$$

Demostración. Bajo las hipótesis de regularidad hechas sobre f y g' , se tiene la integrabilidad de las funciones en la igualdad de la tesis, y la existencia de una función F , primitiva de f . Luego, usando la Regla de Barrow en (1) y (2), siendo que además $F \circ g$ es una primitiva de $(F \circ g)'$, será

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f = \int_{g(a)}^{g(b)} F' \stackrel{(1)}{=} F(g(b)) - F(g(a)) \stackrel{(2)}{=} \int_a^b (F \circ g)' = \int_a^b (F' \circ g) g' = \int_a^b (f \circ g) g'.$$

Q.E.D.

En la práctica el método de sustitución se utiliza escribiendo, por ejemplo, $u = g(x)$, de lo que resulta $du = g'(x) dx$, y cambiando, si se trata de una integral definida, los extremos de integración a y b , por los respectivos valores $g(a)$ y $g(b)$. Por otro lado, si bien la Proposición 3.1 se enuncia para integrales definidas, la demostración justifica el método para la búsqueda de primitivas, omitiendo los extremos de la integral, pero haciendo necesaria la vuelta a la variable de integración original.

Ejemplo 3.1.

1. Para calcular primitivas $\int x^3 \cos(2-x^4) dx$, se elige hacer la sustitución $u = 2-x^4$, de donde queda el diferencial $du = -4x^3 dx$. Se observa que el factor -4 que aparece no es problema, ya que puede generarse multiplicando y dividiendo, de manera que

$$\begin{aligned}\int x^3 \cos(2-x^4) dx &= -\frac{1}{4} \int \cos(2-x^4)(-4x^3) dx \\ &= -\frac{1}{4} \int \cos u du = -\frac{1}{4} \operatorname{sen} u + c = -\frac{1}{4} \operatorname{sen}(2-x^4) + c.\end{aligned}$$

Si el objetivo de la búsqueda de estas primitivas resulta el cálculo de una integral definida, además es necesario chequear que con los extremos, las funciones que intervienen en la sustitución se encuentran en las condiciones de la Proposición 3.1, en el correspondiente intervalo.

2. Con el fin de hallar el valor de la integral definida $\int_0^2 \frac{x}{1+x^2} dx$, se propone la sustitución $u = g(x) = 1+x^2$, que resulta continua en $\mathbb{R}$, y es siempre no nula, de manera que componiendo con la función de ley $f(x) = \frac{1}{x}$ se estará en las hipótesis de la Proposición 3.1. Queda además $du = 2x dx$, y en consecuencia

$$\int_0^2 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{2x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{1+0^2}^{1+2^2} \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln u \Big|_1^5 = \frac{\ln 5}{2}.$$

3. En ocasiones, la sustitución no es tan aparente, y se puede generar el diferencial de ésta operando los símbolos diferenciales, como en el cálculo de $\int \sqrt{e^x-1} dx$, donde se propone hacer $u = \sqrt{e^x-1}$, y así

$$du = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x-1}} dx \Rightarrow dx = \frac{2\sqrt{e^x-1}}{e^x} du = \frac{2u}{u^2+1} du,$$

$$\text{luego } \int \sqrt{e^x-1} dx = \int \frac{2u^2}{u^2+1} du = \int \frac{2u^2+2}{u^2+1} du - \int \frac{2}{u^2+1} du = 2u - 2 \arctan u + c,$$

donde sólo queda volver a la variable original y obtener a las funciones $2\sqrt{e^x-1} - 2 \arctan \sqrt{e^x-1} + c$.

Nota 3.2. Para calcular primitivas de la función de ley $\tan x$, puede procederse realizando la sustitución $u = \cos x$, de manera que quede $du = -\operatorname{sen} x dx$, y luego

$$\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} dx = - \int \frac{du}{u} = -\ln |u| = -\ln |\cos x| + c.$$

Sin embargo, si el propósito del cálculo de esta primitiva es el de evaluar una integral definida, utilizando la Regla de Barrow debe tenerse en cuenta si estas primitivas son útiles o no. El Segundo Teorema Fundamental del Cálculo establece que la integral definida de una función en un intervalo puede evaluarse utilizando primitivas, si la función original es integrable en el intervalo. Si se hubiera planteado la misma sustitución para el cálculo de la integral definida de la función de este ejemplo en el intervalo $[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{3}]$, el trabajo habría conducido al valor

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{3}} \tan x dx = \int_{\cos(\frac{\pi}{4})}^{\cos(\frac{5\pi}{3})} \frac{1}{u} du = -\ln |u| \Big|_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{2}.$$

pero esto habría sido incorrecto, ya que la función de ley $\tan x$ no está acotada en $[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{3}]$, y por lo tanto no es allí integrable. En efecto, la sustitución hecha no verifica las condiciones de la Proposición 3.1, ya que allí, siendo la composición de $f(u) = \frac{1}{u}$ con $g(x) = \cos x$, queda $\frac{1}{\cos x}$ que no es continua en el intervalo propuesto.

El método que se describe a continuación, llamado de integración por partes, es útil para encontrar primitivas de un producto de funciones en términos de la integral de sus derivadas y primitivas.

Proposición 3.2. Si f y g son dos funciones derivables tales que f' y g' son continuas en un entorno abierto que contenga a $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f g' = (fg) \Big|_a^b - \int_a^b f' g.$$

Demostración. Como las funciones f y g son derivables, el producto es continuo y derivable, y vale

$$(fg)' = f'g + gf' \Rightarrow fg' = (fg)' - f'g.$$

Como además las continuidades que se tienen implican las de las funciones $(fg)'$ y fg' y $f'g$, queda, justificando la igualdad en el primer término de (1) por la Regla de Barrow siendo la función fg primitiva de $(fg)'$.

$$\int_a^b fg' = \int_a^b (fg)' - \int_a^b f'g \stackrel{(1)}{=} (fg) \Big|_a^b - \int_a^b f'g.$$

Q.E.D.

Del mismo modo que con el método de sustitución, puede resultar más fácil recordar y trabajar la fórmula, con la notación de variables y sus diferenciales, haciendo $u = f(x)$ y $v = g(x)$, de modo que se tengan los diferenciales $du = f'(x) dx$ y $dv = g'(x) dx$, reescribiendo la fórmula de la tesis, para las primitivas,

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

En caso de que ambas funciones pudieran actuar como la g' en el teorema, no hay una regla para decidir cuál usar. También, habiendo decidido qué función usar como g' , se tiene libertad de elegir cualquiera de sus primitivas para ser usada como g . No hay una regla general para las elecciones, la práctica ayudará para afinar el ojo e intuir qué escoger para simplificar el cálculo de la nueva integral.

Ejemplo 3.2.

1. El método de integración por partes es útil para la búsqueda de primitivas que involucren a una potencia, que al derivar haga decrecer su grado una unidad, como $\int x e^x dx$. En este caso, pueden elegirse $u = x$ y $dv = e^x dx$, quedando $du = dx$ y eligiendo $v = e^x$, de modo que

$$\int x e^x dx = \int u dv = uv - \int v du = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + c.$$

Si se hubieran elegido $u = e^x$ y $dv = x dx$, sería $\int x e^x dx = \frac{x^2}{2} e^x - \int \frac{x^2}{2} e^x dx$, fórmula que es correcta, pero poco práctica, porque en principio, empeora la situación llevando a buscar una integral más complicada. Trabajando de manera similar, eligiendo en ambos casos $u = x$, se pueden obtener también

$$\int x \sen x dx = -x \cos x + \sen x + c \quad \text{e} \quad \int x \cos x dx = x \sen x + \cos x + c.$$

2. Al principio puede resultar antiintuitivo, pero al revés de lo anterior, en lugar de derivar a una x para obtener un 1 multiplicando, en ocasiones es útil a partir de un factor 1, integrarlo y hacer aparecer una variable x . Este es el caso cuando se buscan primitivas de las funciones $\ln x$ y $\arctan x$.

En el primer caso, haciendo $u = \ln x$ y $dv = 1 dx$, de donde queda $du = \frac{dx}{x}$ y se elige $v = x$, se obtiene

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int \frac{x}{x} dx = x \ln x - x + c.$$

En el otro caso, escogiendo $u = \arctan x$ y $dv = 1 dx$, quedará $du = \frac{dx}{1+x^2}$ y una posible $v = x$, resultando

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + c,$$

donde la última integral se calculó usando la sustitución $w = 1+x^2$.

3. También puede utilizarse el método de integración por partes una o más veces, para hallar una integral en términos de la original que se pretende calcular, y despejando de la expresión resultante.

Es el caso en la búsqueda de las primitivas $\int e^x \sin x \, dx$. Aquí, haciendo $u = e^x$ y $dv = \sin x \, dx$, se tienen $du = e^x \, dx$ y una posible $v = -\cos x$. Con esos elementos, una primera aplicación del método conduce a

$$\int e^x \sin x \, dx = -e^x \cos x - \int e^x (-\cos x) \, dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx,$$

donde en principio, la integral del lado derecho tiene la misma complejidad que la del izquierdo, de valor desconocido. Llegado a este punto, se sigue calculando $\int e^x \cos x$, usando $u = e^x$ y $dv = \cos x \, dx$, con las consecuentes $du = e^x \, dx$ y $v = \sin x$, que, operando, llevan a

$$\int e^x \sin x \, dx = -e^x \cos x + \left(e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx \right) \Rightarrow 2 \int e^x \sin x \, dx = -e^x \cos x + e^x \sin x$$

y despejando el 2 que multiplica, se obtiene $\int e^x \sin x \, dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + c$. Del mismo modo, aplicando dos veces el método, se obtienen las primitivas $\int e^x \cos x \, dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + c$.

Comentario en principio sonso, pero que en este punto merece ser hecho. Si en la primera aplicación se eligieron $u = e^x$ y $dv = \sin x \, dx$, en la segunda deben escogerse $u = e^x$ y $dv = \cos x \, dx$. Caso contrario, con $u = \cos x$ y $dv = e^x \, dx$, se volvería atrás, obteniendo la identidad $\int e^x \sin x \, dx = \int e^x \sin x \, dx$.

3.3. Método de Reducción a Fracciones Simples

El método de descomposición en fracciones simples, que va más allá de su uso para el cálculo de primitivas, consiste en descomponer un cociente de polinomios en una suma de fracciones de polinomios de menor grado. Es una condición necesaria para poder usarlo que el grado del polinomio en el denominador sea estrictamente mayor que el del numerador, lo cual a los fines del cálculo de integrales no es importante. Si se pretende calcular las primitivas $\int \frac{p(x)}{q(x)} \, dx$, con q distinto del polinomio nulo, usando el Algoritmo de la División, se obtiene

$$p(x) = c(x)q(x) + r(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{p(x)}{q(x)} = c(x) + \frac{r(x)}{q(x)},$$

donde r es el polinomio nulo, o bien tiene grado estrictamente menor que el del polinomio $q(x)$, mientras que $c(x)$ al ser un polinomio, tiene integral estudiada. El resultado en el que se basa este método, que no será demostrado, establece que el cociente de dos polinomios en las condiciones dichas, siempre puede ser expresado como una suma de términos de la forma $\frac{A}{(x-\alpha)^k}$ y $\frac{Bx+C}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^k}$, en función de las raíces del polinomio $q(x)$.

Si el denominador tiene sólo raíces reales, con lo cual se descompone en potencias de factores lineales, cada factor $(x-\alpha)^k$ trae asociados a la expresión en fracciones simples, k términos de la forma

$$\frac{A_1}{(x-\alpha)}, \quad \frac{A_2}{(x-\alpha)^2}, \quad \dots, \quad \frac{A_k}{(x-\alpha)^{k-1}},$$

y si además $q(x)$ tiene raíces complejas, que resultan en factores $((x-\alpha)^2+\beta^2)^m$, cada uno de éstos trae asociado en la descomposición en fracciones simples m términos descriptos como

$$\frac{B_1+C_1x}{((x-\alpha)^2+\beta^2)}, \quad \frac{B_2+C_2x}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^2}, \quad \dots, \quad \frac{B_m+C_mx}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^{m-1}}.$$

Ejemplo 3.3.

1. De la factorización $x^3 - x^2 - x + 1 = (x-1)^2(x+1)$, para calcular las primitivas

$$\int \frac{4x}{x^3 - x^2 - x + 1} \, dx,$$

observando que el grado del numerador es menor que el del denominador, y no es necesario realizar la división previa, se expresa, con coeficientes a determinar, la descomposición en fracciones simples

$$\frac{4x}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} = \frac{A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)}$$

$$= \frac{(A+C)x^2 + (B-2C)x + (-A+B+C)}{(x-1)^2(x+1)}.$$

A partir de allí, multiplicando a los miembros extremos por el polinomio denominador, e igualando coeficientes homólogos, se obtiene el sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas,

$$\begin{cases} A+C = 0 \\ B-2C = 4 \\ -A+B+C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 2 \\ C = -1 \end{cases}, \text{ y con éstos,}$$

$$\int \frac{4x}{x^3 - x^2 - x + 1} dx = \int \left(\frac{1}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} - \ln|x+1| + c.$$

2. Teniendo el polinomio $x^5 + 2x^3 + x$, raíz 0, simple y raíces complejas $\pm i$ dobles, se obtiene la descomposición $x^5 + 2x^3 + x = x(x^2 + 1)^2$, que se usará para determinar las primitivas

$$\int \frac{-x^3 + 2x^2 - 3x + 1}{x^5 + 2x^3 + x} dx.$$

Como antes, siendo el grado del polinomio denominador mayor que el del numerador, no es necesario realizar la división previa, al haber raíces reales y no reales, quedará

$$\frac{-x^3 + 2x^2 - 3x + 1}{x^5 + 2x^3 + x} = \frac{-x^3 + 2x^2 - 3x + 1}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} + \frac{Dx + E}{(x^2 + 1)^2}.$$

Llegado a este punto, el trabajo es similar al caso anterior, resultando

$$\frac{A(x^2 + 1)^2 + (Bx + C)x(x^2 + 1) + (Dx + E)x}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{(A + B)x^4 + Cx^3 + (2A + B + D)x^2 + (C + E)x + A}{x(x^2 + 1)^2},$$

de lo cual, $A + B = 0$, $C = -1$, $2A + B + D = 2$, $C + E = -3$ y $A = 1$,

$$\Rightarrow A = 1, \quad B = -1, \quad C = -1, \quad D = 1 \quad \text{y} \quad E = -2.$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int \frac{-x^3 + 2x^2 - 3x + 1}{x(x^2 + 1)^2} dx &= \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{-x-1}{x^2+1} dx + \int \frac{x-2}{(x^2+1)^2} dx \\ &= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx - \int \frac{1}{x^2+1} dx + \int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx - 2 \int \frac{1}{(x^2+1)^2} dx \\ &\stackrel{(1)}{=} \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - \arctan x - \frac{1}{2} \frac{1}{x^2+1} - \arctan x - \frac{x}{x^2+1} + c \\ &= -\frac{2x+1}{2x^2+2} + \ln|x| - 2 \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + c \end{aligned}$$

en donde la última integral en (1) se realiza integrando por partes luego de sumar y restar x^2 , como sigue

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(x^2+1)^2} dx &= \int \frac{x^2+1}{(x^2+1)^2} dx - \int \frac{x^2}{(x^2+1)^2} dx = \int \frac{1}{x^2+1} dx - \int x \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \\ &= \arctan x - \left(\frac{-x}{2(x^2+1)} + \int \frac{1}{2} \frac{1}{x^2+1} dx \right) = \frac{1}{2} \left(\arctan x + \frac{x}{x^2+1} \right) + c \end{aligned}$$

3.4. Integrales Impropias

Al presentar a la Integral Definida de Riemann, se exigió que la función considerada estuviese definida y sea acotada en un intervalo cerrado y acotado. Si se eliminan o bien la restricción de intervalo acotado, o bien la de acotación impuesta a la función, se puede generalizar el concepto de integral definida mediante las llamadas Integrales Impropias, de primera y segunda especie, respectivamente.

En el primer caso, para funciones acotadas sobre intervalos no acotados, la idea será obtener un valor a partir de la integral definida en intervalos acotados, que se aproximen en algún sentido al intervalo original.

Por ejemplo, dadas las funciones $f, g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por las leyes $f(x) = \frac{1}{x^2}$ y $g(x) = \frac{1}{x}$, ambas son integrables en el intervalo $[1, b]$, para cualquier número real $b \geq 1$, y valen

$$\int_1^b \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^b = 1 - \frac{1}{b} \quad \text{y} \quad \int_1^b \frac{1}{x} dx = \ln b.$$

En estos casos, las funciones $\mathbf{I}_1, \mathbf{I}_2 : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por las integrales $\mathbf{I}_1(b) = \int_1^b f$ e $\mathbf{I}_2(b) = \int_1^b g$, tienen distinto comportamiento en el infinito, siendo

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \mathbf{I}_1(b) = \lim_{b \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{b} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{b \rightarrow \infty} \mathbf{I}_2(b) = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln b = +\infty.$$

En casos como el primero, cuando el límite planteado es finito, tiene sentido asignar ese valor a la generalización de la integral al conjunto no acotado.

Definición 3.1. Si $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función real, tal que para todo $b \geq a$ existe el número $\mathbf{I}(b) = \int_a^b f$, a la función $\mathbf{I} : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ así definida se la llama integral impropia de primera especie de f .

Si existe el límite $\lim_{b \rightarrow \infty} \mathbf{I}(b)$ se dice que la integral impropia es convergente y se lo indica con el símbolo $\int_a^\infty f$. Si por el contrario el límite no existe, se dirá que la integral impropia es divergente.

Nota 3.3. Denominar como integral impropia a la función $\mathbf{I}$ de la definición anterior es una formalidad. En adelante será costumbre llamar directamente integral impropia al valor límite, si ésta es convergente.

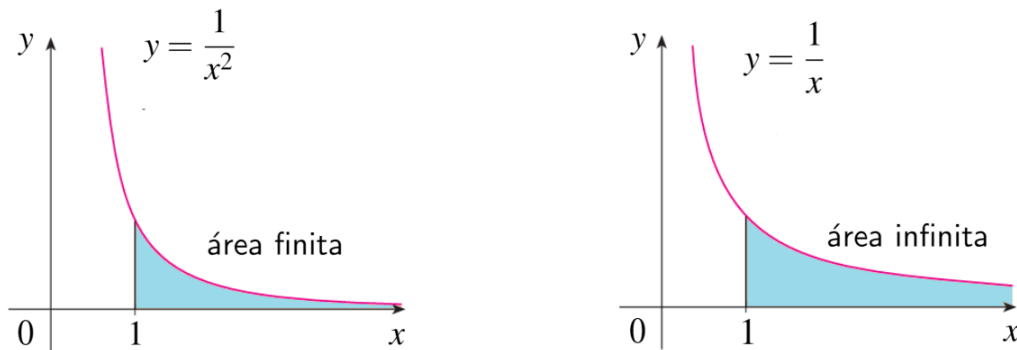


Figura 3.1: Integrales impropias de primera especie

Nota 3.4. Si la integral impropia $\int_a^\infty f$ de una función no negativa resulta convergente, ésta sirve como una definición coherente del área de la región no acotada

$$R = \{(x, y) : a \leq x < \infty, 0 \leq y \leq f(x)\},$$

como un valor límite de áreas de recintos acotados, las cuales pueden resultar de área total finita, si la gráfica de la función se pega suficientemente rápido al eje x , o infinita, y así se define el área cuando la integral es divergente a infinito, como se presentan en la Figura 3.1 que ilustra las gráficas y las regiones definidas por las funciones de los ejemplos introductorios a las integrales impropias de primera especie.

Ejemplo 3.4.

1. La integral impropia $\int_1^\infty x^{-s} dx$ converge si $s > 1$ y diverge si $s \leq 1$. Para mostrarlo se calcula

$$\mathbf{I}(b) = \int_1^b x^{-s} dx = \begin{cases} \ln b & \text{si } s = 1 \\ \frac{b^{1-s}-1}{1-s} & \text{si } s \neq 1 \end{cases},$$

de donde se observa que para $\mathbf{I}(b)$, para $b \rightarrow \infty$, tiende a un límite finito si y sólo si $s > 1$, y en tal caso, al valor

$$\int_1^\infty x^{-s} dx = \frac{1}{s-1}.$$

2. La integral impropia $\int_0^\infty p(x) dx$ donde p es un polinomio no nulo, es divergente. En efecto,

$$\int_0^b p(x) dx = \text{otro polinomio} \Big|_0^b \rightarrow \pm\infty$$

3. Las integrales impropias $\int_0^\infty e^{-x}$ y $\int_0^\infty xe^{-x}$ son ambas convergentes a 1, siendo, para $b \rightarrow \infty$,

$$\int_0^b e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^b = 1 - e^{-b} \rightarrow 1 \quad \text{e} \quad \int_0^b xe^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x} \Big|_0^b = 1 - (b+1)e^{-b} \rightarrow 1,$$

donde en el último límite se uso el resultado del [Unidad 2, Ejercicio 14]. Este ejemplo se generaliza en el Ejercicio 14, mostrando que para todo $n \in \mathbb{N}$, la integral impropia $\int_0^\infty x^{n-1}e^{-x}$ es convergente, a $(n-1)!$.

En ocasiones no es posible encontrar el valor exacto de una integral impropia convergente, o simplemente porque la tarea así lo requiere, sólo interesa saber si ella converge o diverge. En base a la interpretación geométrica de la integral impropia de funciones no negativas, se puede observar un criterio de convergencia para integrales de funciones de este tipo, que establece que si f y g son dos funciones tales que $0 \leq g \leq f$, entonces, la convergencia de la integral de f implica la convergencia de la integral de g , y al revés, la divergencia de la integral de g implica divergencia de la integral de f (nada puede asegurarse de las recíprocas de estas afirmaciones). Este criterio puede visualizarse en la Figura 3.2 y se deja su demostración como parte del Ejercicio 9.

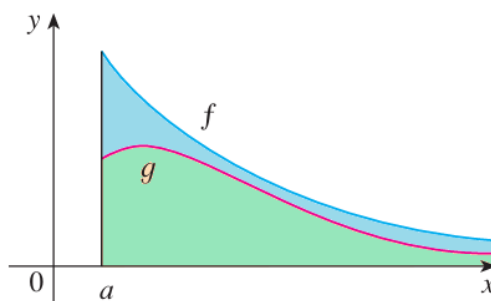


Figura 3.2: Comparación de integrales impropias

Las integrales impropias $\int_{-\infty}^b f$ se definen de manera análoga, tomando límites cuando $a \rightarrow -\infty$ de integrales definidas sobre $[a, b]$, y si además para algún c existen $\int_{-\infty}^c f$ y $\int_c^\infty f$, se dirá que la integral impropia $\int_{-\infty}^\infty f$ es convergente, al valor $\int_{-\infty}^c f + \int_c^\infty f$.

Para generalizar el concepto de integral definida al caso de funciones no acotadas, puede procederse de manera análoga, evaluando integrales definidas sobre intervalos en donde uno o los dos extremos se encuentren arbitrariamente cerca de puntos donde la función presente asíntotas verticales.

En este caso, tomando a las funciones $f, g : (0, 1] \rightarrow \infty$, de leyes $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ y $g(x) = \frac{1}{x}$, que no están acotadas en su dominio, pero sí son integrables en los intervalos de la forma $[c, 1]$, siempre que $c > 0$, resulta, para $c \rightarrow 0^+$,

$$\mathbf{J}_1(c) = \int_c^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_c^1 = 2(1 - \sqrt{c}) \rightarrow 2 \quad \text{y} \quad \mathbf{J}_2(c) = \int_c^1 \frac{1}{x} dx = -\ln c \rightarrow \infty.$$

Definición 3.2. Si $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función real tal que para todo $c \geq a$ existe la integral definida $\mathbf{J}(c) = \int_c^b f$, a la función $\mathbf{J} : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ así definida se la llama integral impropia de segunda especie de f , y cuando existe el límite $\lim_{c \rightarrow a^+} \mathbf{J}(c)$ se dice que la integral impropia es convergente y se lo indica con el símbolo $\int_{a^+}^b f$, o $\int_a^b f$.

Nota 3.5.

1. Si f es seccionalmente continua (o de modo más general, integrable en el sentido de Riemann) en el intervalo $[a, b]$, entonces la integral impropia de segunda especie coincide con la integral definida.
2. Para funciones no negativas, las integrales impropias de segunda especie, si son convergentes, sirven para asignar áreas a regiones de la forma

$$R = \{(x, y) : a < x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\},$$

similares a las que se acostumbraba anteriormente, donde f no es necesariamente una función acotada. En estos casos se observa que la integral impropia es convergente, si sus gráficas se pegan convenientemente a sus asíntotas verticales, como se ilustra con las funciones trabajadas, inversas de las usadas para presentar a las integrales impropias de primera especie, en la Figura 3.3

3. Las integrales impropias de la forma $\int_a^{b^-} f$ e $\int_{a^+}^{b^-} f$ se definen de manera análoga, y si para todo c convergen las integrales impropias $\int_a^{c^-} f$ e $\int_{c^+}^{b^-} f$, entonces la integral $\int_a^{b^-} f$ converge a $\int_a^{c^-} f + \int_{c^+}^{b^-} f$.

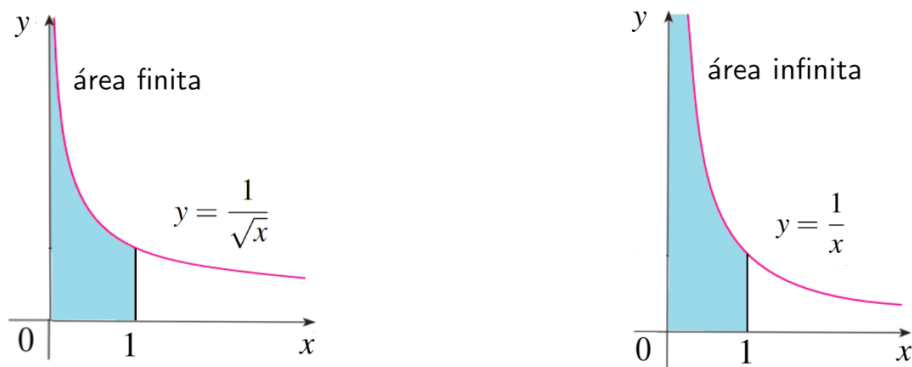


Figura 3.3: Integrales impropias de segunda especie

Ejemplo 3.5.

1. La integral impropia $\int_0^1 x^{-s} dx$ converge si $s < 1$ y diverge si $s \geq 1$, hecho que se observa de las expresiones

$$\int_c^1 x^{-s} dx = \begin{cases} -\ln c & \text{si } s = 1 \\ \frac{1-c^{1-s}}{1-s} & \text{si } s \neq 1 \end{cases},$$

que tiende a un límite finito conforme $c \rightarrow 0^+$ si y sólo si $s < 1$, y en tal caso, al valor $\int_0^1 x^{-s} dx = \frac{1}{1-s}$.

2. Dado el comportamiento $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, se sabe que la función logaritmo natural tiene una asíntota vertical en el origen. Por esto, el símbolo $\int_0^1 \ln x dx$, no tiene sentido como una integral definida, pero sí como una integral impropia de segunda especie. Para ver su carácter, usando la primitiva encontrada en el Ejemplo 3.2, haciendo $c \rightarrow 0^+$, y usando la Regla de L'Hôpital en el segundo término del límite,

$$\int_c^1 \ln x dx = x \ln x - x \Big|_c^1 = -1 - c \ln c + c \rightarrow -1 - 0 + 0 = -1$$

se concluye que el valor de la integral impropia $\int_0^1 \ln x dx = -1$.

Observar que si bien se trabajaron por un lado las integrales impropias de primera especie y luego las de segunda, ambas definiciones no son excluyentes. Por ejemplo, asociada a la función definida en $\mathbb{R}^+$ por la ley

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} & 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{x^2} & x \geq 1 \end{cases},$$

queda la integral impropia $\int_0^\infty f$, convergente a 3.

3.5. Ejercicios

1. Encontrar funciones satisfaciendo simultáneamente las condiciones en cada caso.

$$\begin{array}{ll} a) f'(x) = \sqrt{x}\sqrt{x} \text{ y } f(1) = \frac{18}{7} & b) f'(x) = (5^x - x^5) \text{ y } f(0) = \ln 5 \\ c) f'(x) = (\sqrt{x} - 3)(\sqrt[3]{x} - \sqrt{x}) \text{ y } f(1) = \frac{35}{44} & d) f'(x) = (e^x + e^{-x})^2 \text{ y } f(-2) = 10. \end{array}$$

2. Hallar las siguientes primitivas, utilizando los métodos de integración por sustitución y por partes.

$$\begin{array}{llllll} a) \int x(x^2 - 1)^{10} dx & b) \int \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx & c) \int \frac{\ln^2 x}{x} dx & d) \int \sin^3 x dx & e) \int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \\ f) \int \frac{x}{\sqrt[4]{x+2}} dx & g) \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x}} dx & h) \int \frac{\arctan^3 x}{x^2+1} dx & i) \int \frac{14x^3}{4\sqrt{7x^2+2}} dx & j) \int \frac{3x}{1-x^2} dx \\ k) \int x \sin x \cos x dx & l) \int e^x \cos(3x) dx & m) \int x^2 \ln x dx & n) \int \sin(\ln x) dx & o) \int x \sinh x dx \\ p) \int \sec^2(3x) dx & q) \int \sin \sqrt{x} dx & r) \int x^2 e^{-2x} dx & s) \int x^2 \sin(2x) dx & t) \int \cos^5 x dx. \end{array}$$

3. Obtener las primitivas $\int \sin^n x dx$ y $\int \cos^n x dx$, para $n = 2, \dots, 6$. Sugerencia para n par: de las identidades $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ y $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos(2x)$, despejar $\sin^2 x$ y $\cos^2 x$.

4. Calcular los valores de las integrales definidas que siguen.

$$a) \int_{-1}^1 2x \sin(1-x^2) dx \quad b) \int_0^{\pi} \tan^2\left(\frac{x}{3}\right) dx \quad c) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3 \sin x \cos x}{\sqrt{1+3 \sin^2 x}} dx \quad d) \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan x}{\sqrt{2 \sec x}} dx \quad e) \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^6 x dx.$$

5. Demostrar que si $R(\sin x, \cos x)$ es una expresión racional en las funciones $\sin x$ y $\cos x$, entonces la sustitución $u = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$, conduce a la igualdad (que después se puede trabajar pasando a fracciones simples),

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = 2 \int R\left(\frac{2u}{u^2+1}, \frac{1-u^2}{u^2+1}\right) \frac{1}{u^2+1} du.$$

6. Usando sustituciones adecuadas y expresando en fracciones simples, encontrar las siguientes primitivas.

$$\begin{array}{llllll} a) \int \frac{1}{(9x^2+1)^2} dx & b) \int \frac{4x-3}{3x^2+3x+1} dx & c) \int \frac{3x+1}{(9x^2+6x+2)^2} dx & d) \int \frac{x^3+x^2+x+2}{x^4-1} dx & e) \int \frac{1}{2+\sqrt{x}} dx \\ f) \int \frac{5x^4+6x^2+1}{x(x^2+1)^2} dx & g) \int \frac{x^4+3x^2+x+1}{x^3+x} dx & h) \int \frac{x+\sqrt{x+1}}{x+2} dx & i) \int \frac{\ln \sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}} dx & j) \int \frac{x^2}{(x+4)^{\frac{3}{2}}} dx \\ k) \int \frac{x^{\frac{2}{3}}-2x^{\frac{1}{3}}+1}{x+1} dx & l) \int \frac{2x+3\sqrt{x+1}}{2x-3\sqrt{x+1}} dx & m) \int \frac{\cos^3 x}{1+\cos^2 x} dx & n) \int \frac{1}{4 \sin x + 3 \cos x} dx & o) \int \frac{1-\sin x}{1+\sin x} dx. \end{array}$$

7. Verificar la validez de las afirmaciones

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{x^2+h^2} dx = \pi \quad \text{y} \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \int_{-1}^1 \frac{h}{x^2+h^2} dx = -\pi,$$

y analizar la veracidad de las identidades

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{x^2+h^2} dx = \int_{-1}^1 \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{x^2+h^2} dx \quad \text{y} \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \int_{-1}^1 \frac{h}{x^2+h^2} dx = \int_{-1}^1 \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{x^2+h^2} dx.$$

8. Probar que si existe $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ y la integral $\int_a^\infty f$ es convergente, debe ser $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

9. Si f y g son funciones no negativas definidas en $[a, \infty)$, demostrar que valen las siguientes afirmaciones.

- La integral $\int_a^\infty f$ converge si y sólo si existe una constante $M > 0$ tal que $\int_a^b f \leq M$ para todo $b \geq a$.
- Suponiendo que se verifica la desigualdad $g(x) \leq f(x)$ para todo $x \geq a$,
 - si la integral $\int_a^\infty f$ converge, entonces también es convergente la integral $\int_a^\infty g$, y
 - si la integral $\int_a^\infty g$ es divergente, también lo es la integral $\int_a^\infty f$.
- De modo más general, si existe $c > 0$ tal que $g(x) \leq cf(x)$ para todo $x \geq a$, siguen siendo válidos los enunciados del apartado b).

d) Si $g > 0$ y existe el límite $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell > 0$, entonces las integrales $\int_a^\infty f$ e $\int_a^\infty g$ comparten carácter.

9'. Se dice que una función $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tiene integral absolutamente convergente en $[a, \infty)$, si es integrable en todo intervalo contenido en $[a, \infty)$, y la integral impropia $\int_a^\infty |f|$ es convergente. Mostrar que si f es absolutamente convergente en $[a, \infty)$, entonces es convergente en $[a, \infty)$.

10. Si bien se afirmó que las funciones error (erf) y seno integral (Si) definidas en la Sección 3.1 no cuentan con una expresión en funciones elementales, mostrar que convergen las integrales impropias asociadas,

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \operatorname{erf} b = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-x^2} dx \quad \text{y} \quad \lim_{b \rightarrow \infty} \operatorname{Si} b = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx.$$

Con más elementos de Análisis, se demuestra que los límites son respectivamente 1 y $\frac{\pi}{2}$.

11. Analizar la convergencia de las siguientes integrales impropias:

$$\begin{array}{llllll} a) \int_2^\infty \frac{1}{x \ln^2 x} dx & b) \int_0^{1-} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx & c) \int_0^\infty e^{-kx} dx & d) \int_0^\infty \frac{\arctan x}{1+x^2} dx & e) \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2} dx \\ f) \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{x^2+4x+9} dx & g) \int_0^\infty \frac{1}{1+x^3} dx & h) \int_0^\infty \frac{x}{\sqrt{1+x^5}} dx & i) \int_{-1}^3 \frac{1}{(1-x)^3} dx & j) \int_0^\infty \frac{\sin x}{x^2+\cos x} dx \\ k) \int_{-\infty}^\infty \sin(2x) dx & l) \int_0^4 \frac{x}{x^2-4} dx & m) \int_{0^+}^{1-} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx & n) \int_{0^+}^{1-} \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} dx & o) \int_2^\infty \frac{1}{x \ln^3 x} dx \\ p) \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx & q) \int_0^\infty \frac{x}{\sqrt{1+x^3}} dx & r) \int_{0^+}^{1-} \frac{\ln x}{1-x} dx & s) \int_0^\infty \frac{\arctan x}{2+e^x} dx & t) \int_0^\pi \frac{\sin^2 x}{\sqrt{x}} dx. \end{array}$$

12. En cada uno de los casos siguientes, determinar el o los valores reales del parámetro C , para que resulte convergente la integral impropia correspondiente, y para ellos calcular el valor de cada integral.

$$a) \int_2^\infty \left(\frac{Cx}{x^2+1} - \frac{1}{2x+1} \right) dx \quad b) \int_0^\infty \left(\frac{x}{x^2+1} - \frac{C}{3x+1} \right) dx \quad c) \int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}} - \frac{C}{x+2} \right) dx.$$

13. Mostrar que $\lim_{h \rightarrow \infty} \int_{-h}^h \sin x \, dx = 0$ y $\lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\int_{-1}^{-h} \frac{1}{x} \, dx + \int_h^1 \frac{1}{x} \, dx \right) = 0$ y decidir si las integrales impropias $\int_{-\infty}^\infty \sin x \, dx$ y $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} \, dx$ son o no convergentes.

14. Se define la función Gamma, $\Gamma : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, para cada $s \in \mathbb{R}^+$, como el valor de la integral impropia

$$\Gamma(s) = \int_{0^+}^\infty \exp(-x) x^{s-1} dx.$$

a) Mostrar que esta función está bien definida. Esto es, que para todo $s \in \mathbb{R}^+$, la integral impropia expresada en su ley, es convergente.

b) Demostrar que para $s \in \mathbb{R}^+$ vale la ecuación $\Gamma(s+1) = s \Gamma(s)$. En consecuencia, habiendo mostrado en el Ejemplo 3.4 que $\Gamma(1) = 1$, verificar que resulta para $n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n) = (n-1)!$. Así, la función Gamma puede pensarse como una generalización del factorial a valores no naturales de la variable.

Apéndice. Soluciones de los Ejercicios 8, 9 y 9'

Ejercicio 8. Probar que si existe $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ y la integral $\int_a^\infty f$ es convergente, debe ser $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

Prueba. Por contradicción, sabiendo que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ell$ se supone en principio $\ell > 0$, por definición de límite en el infinito, dado $\varepsilon = \frac{\ell}{2}$, debe existir $H \geq a$, tal que

$$x > H \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon = \frac{\ell}{2} \Rightarrow 0 < \frac{\ell}{2} < f(x) < \frac{3\ell}{2} \Rightarrow \frac{\ell}{2} < f(x),$$

y haciendo $b \rightarrow \infty$ al final de las desigualdades que sigue, más el uso de la [Unidad 1, Proposición 7], queda

$$\int_a^b f = \int_a^H f + \int_H^b f > \int_a^H f + \frac{\ell}{2}(b-H) \rightarrow \infty,$$

resultando la integral $\int_a^\infty f$ divergente. De modo similar, si se asume $\ell < 0$, existirá $H \geq a$, tal que

$$x > H \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon = \frac{-\ell}{2} \Rightarrow \frac{3\ell}{2} < f(x) < \frac{\ell}{2} < 0 \Rightarrow f(x) < \frac{\ell}{2} < 0$$

y de nuevo, usando la [Unidad 1, Proposición 7] y tomando $b \rightarrow \infty$ al final, se concluye la divergencia de $\int_a^\infty f$,

$$\int_a^b f = \int_a^H f + \int_H^b f < \int_a^H f + \frac{\ell}{2}(b-H) \rightarrow -\infty,$$

Ejercicio 9. Si f y g son dos funciones reales no negativas definidas en $[a, \infty)$, entonces valen las siguientes afirmaciones.

a) La integral $\int_a^\infty f$ converge si y sólo si existe una constante $M > 0$ tal que $\int_a^b f \leq M$ para todo $b \geq a$.

Prueba. Notar primero que si f es no negativa, entonces la función de ley $\mathbf{I}(b) = \int_a^b f$ es no decreciente. En efecto, si $a \leq b_1 \leq b_2$, entonces $\int_{b_1}^{b_2} f \geq 0$, y queda $\mathbf{I}(b_1) = \int_a^{b_1} f \leq \int_a^{b_2} f = \mathbf{I}(b_2)$.

Ahora el si y sólo si. Por un lado, si la integral impropia $\int_a^\infty f$ converge a M , para $b \geq a$,

$$\int_a^b f = \mathbf{I}(b) \stackrel{(1)}{\leq} \lim_{\beta \rightarrow \infty} \mathbf{I}(\beta) \stackrel{(2)}{=} \int_a^\infty f = M.$$

donde en (1) se usa la monotonía de $\mathbf{I}$ y el límite en (2) existe dada la convergencia de $\int_a^\infty f$.

Recíprocamente, si existe $M > 0$ tal que $\int_a^b f \leq M$ para todo $b \geq a$, entonces la función $\mathbf{I}$ es acotada superiormente, y en consecuencia existirá $\ell = \sup\{\mathbf{I}(b), b \geq a\}$. De ello, dado $\varepsilon > 0$, existirá H para el cual $\ell - \varepsilon \leq \mathbf{I}(H) \leq \ell < \ell + \varepsilon$, pero siendo la función $\mathbf{I}$ no decreciente quedará, para $b \geq H$,

$$\ell - \varepsilon \leq \mathbf{I}(H) \leq \mathbf{I}(b) \leq \ell < \ell + \varepsilon \Rightarrow \ell - \varepsilon \leq \mathbf{I}(b) \leq \ell + \varepsilon \Rightarrow |\mathbf{I}(b) - \ell| \leq \varepsilon,$$

lo que expresa la definición del símbolo $\lim_{b \rightarrow \infty} \mathbf{I}(b) = \ell$, y la convergencia de la integral impropia buscada.

b) Suponiendo que se verifica la desigualdad $g(x) \leq f(x)$ para todo $x \geq a$, mostrar que

i) si la integral $\int_a^b f$ converge, entonces también es convergente la integral $\int_a^b g$,

Prueba. En este caso, para $b \geq a$, será por el [Unidad 1, Corolario 1],

$$\int_a^b g \leq \int_a^b f = \mathbf{I}(b) \stackrel{(3)}{\leq} \lim_{\beta \rightarrow \infty} \mathbf{I}(\beta) = \int_a^\infty f = M,$$

donde de nuevo en (3) se usa la monotonía de $\mathbf{I}$, y el enunciado es consecuencia del apartado anterior.

ii) si la integral $\int_a^\infty g$ es divergente, también lo es la integral $\int_a^\infty f$

Prueba. Aquí el argumento es por contradicción. Si la integral impropia $\int_a^\infty f$ no divergiera, entonces convergería, pero esta convergencia aseguraría la de la integral $\int_a^\infty g$, que por hipótesis es divergente. Luego, necesariamente, resulta $\int_a^\infty f$ divergente.

c) Si existe $c > 0$ tal que $g(x) \leq cf(x)$ para todo $x \geq a$, siguen valiendo los enunciados del apartado b).

Prueba. Para la parte de convergencia, sigue modificando lo hecho en b), notando que para $b \geq a$ queda

$$\int_a^b g \leq c \int_a^b f = c \mathbf{I}(b) \leq c \lim_{\beta \rightarrow \infty} \mathbf{I}(\beta) = c \int_a^\infty f = c M,$$

y se sigue como en b). Lo referido a divergencia de nuevo se hace por contradicción.

d) si $g > 0$ y existe el límite $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell > 0$, entonces $\int_a^\infty f$ e $\int_a^\infty g$ comparten carácter.

Prueba. Primero hay que convencerse que los apartados b) y c) son válidos, si las desigualdades se toman no desde a en adelante, sino a partir de un valor $H > a$, consecuencia de la propiedad aditiva de la integral,

$$\int_a^b f = \int_a^H f + \int_H^b f.$$

Pasado esto, consecuencia de la hipótesis del apartado, existe $H > 0$ de manera que para $x \geq H$,

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \ell \right| \leq \frac{\ell}{2} \Rightarrow \frac{\ell}{2} g(x) \leq f(x) \leq \frac{3\ell}{2} g(x) \Rightarrow \begin{cases} g(x) \leq \frac{2}{\ell} f(x) \\ f(x) \leq \frac{3\ell}{2} g(x) \end{cases}.$$

Llegado a este punto, resta observar que por el apartado c), las primera y segunda desigualdades, implican respectivamente las llaves siguientes

$$\begin{cases} \int_a^\infty f \text{ converge} \\ \int_a^\infty g \text{ diverge} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \int_a^\infty g \text{ converge} \\ \int_a^\infty f \text{ diverge} \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} \int_a^\infty g \text{ converge} \\ \int_a^\infty f \text{ diverge} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \int_a^\infty f \text{ converge} \\ \int_a^\infty g \text{ diverge} \end{cases}$$

o lo que es lo mismo, mirando primeras y segundas implicancias de cada llave respectivamente,

$$\int_a^\infty f \text{ converge} \Leftrightarrow \int_a^\infty g \text{ converge} \quad \text{e} \quad \int_a^\infty f \text{ diverge} \Leftrightarrow \int_a^\infty g \text{ diverge}.$$

Ejercicio 9'. Se dice que una función $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tiene integral impropia absolutamente convergente en $[a, \infty)$, si es integrable en todo intervalo contenido en $[a, \infty)$, y la integral impropia $\int_a^\infty |f|$ es convergente. Mostrar que si f es absolutamente convergente en $[a, \infty)$, entonces es convergente en $[a, \infty)$.

Prueba. Por definición, f es integrable en cada conjunto de la forma $[a, b]$, con $b > a$, y luego, mostrar la convergencia de la integral impropia de f es equivalente a mostrar la existencia de límite de la función de ley $I(b) = \int_a^b f$. En este punto, se hace notar que las funciones, en $[a, \infty)$, de leyes

$$f^+(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } f(x) \geq 0 \\ 0 & \text{si } f(x) < 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad f^-(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{si } f(x) < 0 \end{cases},$$

son ambas no negativas, integrables en cualquier conjunto $[a, b]$, y acotadas superiormente por la función $|f|$. Luego, cada una de ellas se encuentra en las hipótesis del Ejercicio 9 c), y en consecuencia, como $|f|$ tiene integral impropia convergente en $[a, \infty)$, también serán convergentes las integrales $\int_a^\infty f^+$ e $\int_a^\infty f^-$, resultando la integral de f convergente, del cálculo, siendo que cada límite a la derecha de (1) existen,

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b (f^+ - f^-) \stackrel{(1)}{=} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f^+ - \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f^- = \int_a^\infty f^+ - \int_a^\infty f^-.$$

Capítulo 4

Aplicaciones del Cálculo Integral

En este capítulo se explorarán algunas aplicaciones del Cálculo Integral, tanto en el contexto del sistema cartesiano habitual, como en otros donde la geometría del problema requiere un enfoque diferente.

En particular, se comenzará estudiando el sistema de coordenadas polares, en el cual la representación de puntos en el plano resulta útil para describir curvas con simetrías circulares o radiales, y a partir de esta nueva perspectiva se trabajará en el cálculo de áreas y longitudes encerradas por curvas expresadas en coordenadas polares, utilizando versiones adaptadas de las integrales definidas. Además se abordará el problema de la búsqueda de volúmenes de sólidos de revolución, cuerpo tridimensionales generados a partir de la rotación de curvas planas.

4.1. Curvas en Sistema Polar

Como se sabe, un sistema coordenado en el plano, representa un punto de éste por un par ordenados de números reales, a los cuales se les llama coordenadas del punto. Hasta ahora, se ha venido trabajando con el sistema cartesiano, que establece las coordenadas de un punto utilizando la distancia entre el mismo y dos ejes perpendiculares de referencia. En esta parte se introducirá un nuevo sistema, llamado de coordenadas polares.

En éste, se escoge un punto que se considerará como origen del sistema, o polo, y una semirecta comenzando en él, llamada eje polar. El eje normalmente se dibuja horizontal y dirigido hacia la derecha, coincidiendo con el eje x del sistema cartesiano. Con estos dos elementos entonces, quedan determinados, para un punto P , un par ordenado (r, θ) , siendo r la distancia del punto al polo, y θ , el ángulo orientado desde el eje polar hacia el segmento $\overline{OP}$. Se conviene que el ángulo será positivo si se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj, y negativo si no, y además que el polo puede ser representado de cualquier forma $(0, \theta)$.

Por comodidad también es útil extender el significado de las coordenadas polares a puntos de coordenada r negativa, acordando para $r > 0$, representar a $(-r, \theta)$ por el punto $(r, \theta + \pi)$. Además, se debe notar que si bien en el sistema cartesiano cada punto tiene una única representación, éste no es el caso en el sistema polar. En general, un punto (r, θ) distinto del polo, puede ser representado también por los infinitos $(r, \theta + 2k\pi)$ y $(-r, \theta + (2k + 1)\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.

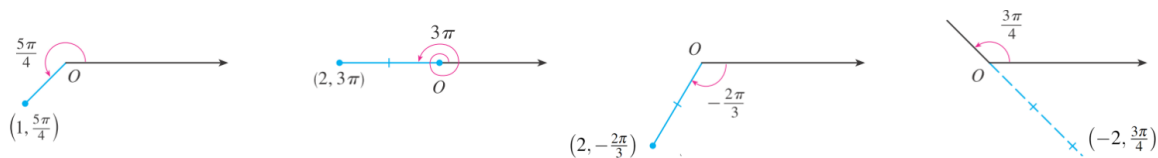
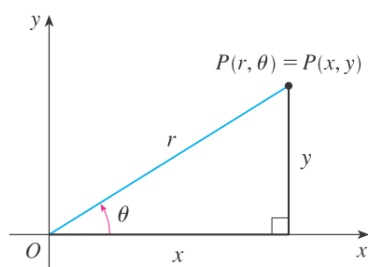


Figura 4.1: Puntos del Ejemplo 4.1

Ejemplo 4.1. En la Figura 4.1 se representan, en el sistema polar, los puntos $(1, \frac{5\pi}{4})$, $(2, 3\pi)$, $(2, -\frac{2\pi}{3})$ y $(-2, \frac{3\pi}{4})$.

El vínculo entre los sistemas cartesiano y polar puede deducirse sin mayor complicación, observando que bajo la convención usual de hacer coincidir al polo con el origen y al eje polar con el eje de las abscisas, dado un punto diferente del origen, las coordenadas polares (r, θ) y las cartesianas (x, y) verifican las relaciones



$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} r^2 = x^2 + y^2 \\ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases},$$

donde la expresión de θ vale si $x \neq 0$, y para $x = 0$, quedan los valores $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$, según $y > 0$ o $y < 0$.

En adelante se trabajará en general con la gráfica de una ecuación en forma polar, $r = f(\theta)$, si bien las curvas en este sistema también se pueden representar por ecuaciones explícitas $\theta = g(r)$, o más general, en la forma implícita $F(r, \theta) = 0$. En cualquier caso, ellas consisten en el conjunto de puntos del plano que tienen por lo menos una representación (r, θ) satisfaciendo la correspondiente ecuación.

Ejemplo 4.2.

- a) Para decidir qué curva representa la ecuación polar $r = 2$, se observa que, como la coordenada r de un punto indica su distancia al polo, la curva resulta ser la circunferencia con centro en el polo, y radio 2. De manera general, la curva $r = a$ (con a no necesariamente positivo) representa a una circunferencia de radio $|a|$ centrada en el polo. En la parte izquierda de la Figura 4.2 se muestran algunas de éstas.



Figura 4.2: Curvas del Ejemplo 4.2 a)

En cambio, la ecuación $\theta = 1$ consiste de los puntos de la recta que pasa por el origen, y pendiente $m = \tan 1$. Notar que la curva es la recta completa, ya que se admiten puntos con $r < 0$, como en la parte derecha de la Figura 4.2.

- b) Dada la ecuación no constante $r = 2 \cos \theta$, para determinar el lugar geométrico que ésta representa en el sistema polar, se trazan algunos rayos de ángulo θ con coseno conocidos, y se marcan sobre ellos los valores de r resultantes. A mayor cantidad de puntos (r, θ) representados, mayor visualización de la curva que la ecuación describe. Se muestran algunos en la Figura 4.3.

Allí puede observarse una curva similar a una circunferencia. Esto se confirma viendo que

$$\begin{aligned} r = 2 \cos \theta &\Rightarrow r = 2 \frac{x}{r} \Rightarrow r^2 = 2x \Rightarrow x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow (x^2 - 2x) + y^2 = 0 \\ &\Rightarrow (x^2 - 2x + 1) + y^2 = 1 \Rightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1, \end{aligned}$$

en coordenadas cartesianas, es el lugar geométrico de los puntos que distan en una unidad del punto $(1, 0)$, esto es, la circunferencia de radio 1 con centro en $(1, 0)$.

- c) En la parte izquierda de la Figura 4.4 se muestran dos vueltas de la curva llamada espiral de Arquímedes, en la parte central, un ejemplo de una rosa de cuatro pétalos, y en la derecha, un ejemplo de una de las conocidas como cardioide. Se deja como ejercicio distinguir puntos representativos sobre estas curvas.

Como puede observarse, algunas de las curvas graficadas se cierran, determinando regiones dentro de sus gráficas, que pueden ser descritas analíticamente como

$$R = \{(r, \theta) : a \leq \theta \leq b, 0 \leq r \leq f(\theta)\}, \quad (4.1)$$

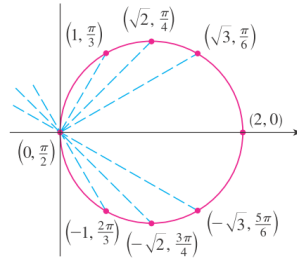


Figura 4.3: Curva del Ejemplo 4.2 b)

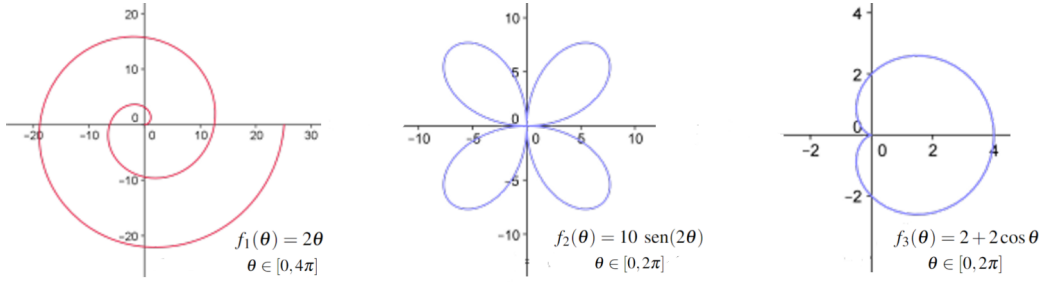


Figura 4.4: Curvas del Ejemplo 4.2 c)

donde $[a, b]$ es el intervalo de variación de los ángulos que definen la curva cerrada.

Se dará una noción del área de R , aproximándola por áreas de sectores circulares, recordando que el área de un sector circular de radio r que comprende un ángulo θ , es siguiendo una regla de tres, $A = \frac{\pi r^2 \theta}{2\pi} = \frac{1}{2} r^2 \theta$.

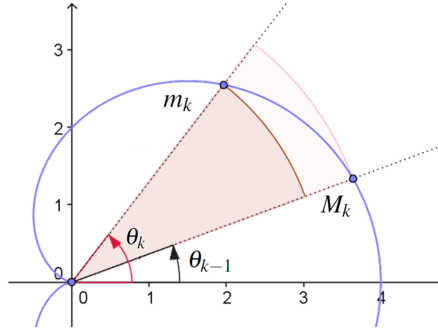


Figura 4.5: Aproximación de área por sectores circulares

Si $P = \{\theta_0, \dots, \theta_n\}$ es una partición de $[a, b]$, entonces el área A_k de la región de la curva acotada entre los rayos correspondientes a los ángulos polares θ_{k-1} y θ_k puede acotarse inferior y superiormente por las áreas de los respectivos sectores circulares de radio $m_k = \inf_{\theta \in [\theta_{k-1}, \theta_k]} f(\theta)$ y $M_k = \sup_{\theta \in [\theta_{k-1}, \theta_k]} f(\theta)$, como en la Figura 4.5, que son respectivamente $\frac{1}{2} m_k^2 \Delta \theta_k$ y $\frac{1}{2} M_k^2 \Delta \theta_k$, de modo que sumando sobre k ,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2} m_k^2 \Delta \theta_k \leq \sum_{k=1}^n A_k \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} M_k^2 \Delta \theta_k \Rightarrow L\left(\frac{1}{2} f^2, P\right) \leq A \leq U\left(\frac{1}{2} f^2, P\right),$$

ya que m_k^2 y M_k^2 son respectivamente los valores ínfimos y supremos de la función f^2 en cada intervalo de la partición. Queda así, el área total buscada, acotada entre las sumas inferior y superior de la función $\frac{1}{2} f^2$, relativas a cualquier partición genérica del intervalo $[a, b]$.

Definición 4.1. Si R es la región dada por (4.1), definida por una curva cerrada expresada en coordenadas polares por la ecuación $r = f(\theta)$, siendo $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable, e inyectiva salvo en los extremos del intervalo, se define el área de R , como

$$\text{Área}(R) = \int_a^b \frac{1}{2} f^2(\theta) d\theta.$$

Nota 4.1. En el Apéndice se probará que la integrabilidad de la función f en el intervalo $[a, b]$ implica la integrabilidad de f^2 , y luego la existencia de la integral en la Definición 4.1. De la misma manera, las demostraciones del Apéndice van a justificar la integrabilidad de las respectivas integrales en las Definiciones 4.2 y 4.3 para el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución, y en las Definiciones 4.4 y 4.5 para el cálculo de longitudes de curvas.

Ejemplo 4.3.

1. El área del círculo de radio a , siendo $a > 0$, descrito por la ecuación polar $r = a$, para $\theta \in [0, 2\pi]$, tiene valor

$$\text{Área}(R) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} a^2 d\theta = \frac{1}{2} a^2 (2\pi - 0) = \pi a^2.$$

Se toma este ejemplo para mostrar la necesidad de la hipótesis de inyectividad. En efecto, se podría haber elegido como representación de la circunferencia, a las funciones de misma ley $f(\theta) = a$, pero con dominios en los conjuntos $[0, 3\pi]$ (la circunferencia se recorrería una vuelta y media) o $[0, 4\pi]$ (circunferencia recorrida dos veces), y en esos casos, la aplicación de la fórmula de área daría por resultados los valores $\frac{3\pi}{2}a^2$ y $2\pi a^2$, incorrectos ya que considerarían áreas barridas más de una vez.

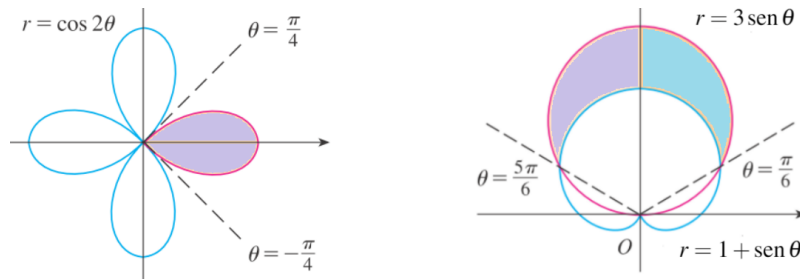


Figura 4.6: Regiones del Ejemplo 4.3

2. Para calcular el área encerrada por un pétalo de la gráfica dada por la ecuación polar $r = \cos(2\theta)$, mostrada en la parte izquierda de la Figura 4.6, se eligen los rayos extremos $\theta = \pm \frac{\pi}{4}$, y se calcula

$$\begin{aligned} \text{Área}(R) &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{1}{2} \cos^2(2\theta) d\theta = \int_0^{\pi/4} \cos^2(2\theta) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/4} \frac{1}{2} (1 + \cos(4\theta)) d\theta = \frac{1}{2} \left(\theta + \frac{\sin(4\theta)}{4} \right) \Big|_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

3. La región exterior a la gráfica de la cardioide de ecuación $r = 1 + \sen \theta$ e interior a la circunferencia de ecuación $r = 3 \sen \theta$, se representa en la parte derecha de la Figura 4.6. Para calcular su área, se identifican los rayos de intersección, a partir de la ecuación $1 + \sen \theta = 3 \sen \theta$, resultando $\theta_1 = \frac{\pi}{6}$ y $\theta_2 = \frac{5\pi}{6}$, y con estos valores como extremos, resulta

$$\begin{aligned} \text{Área}(R) &= \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \left(\frac{1}{2} 9 \sen^2 \theta - \frac{1}{2} (1 + \sen \theta)^2 \right) d\theta = \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (9 \sen^2 \theta - (1 + 2 \sen \theta + \sen^2 \theta)) d\theta \\ &= \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (8 \sen^2 \theta - 1 - 2 \sen \theta) d\theta = \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (4(1 - \cos(2\theta)) - 1 - 2 \sen \theta) d\theta = \pi. \end{aligned}$$

4.2. Volumen de Sólidos de Revolución

De la misma manera que la integral definida permitió dar una definición coherente para el área de regiones delimitadas por curvas, los conceptos de integrales dobles y triples más adelante, permitirán formalizar la magnitud del volumen de un cuerpo, cuando éstos se piensen descriptos por dos variables independientes y una dependiente, o bien por tres variables independientes.

Sin embargo, la integral definida para funciones de una variable es útil para asignar volúmenes a ciertos tipos de cuerpos, que pueden ser descriptos mediante una variable independiente, una dependiente explícitamente por una ley, y una tercera que depende de estas dos, caracterizada por la descripción geométrica del sólido. Este es el caso por ejemplo, de los sólidos de revolución, generados al hacer girar la gráfica de una función de una variable, alrededor de un eje prefijado.

Describiendo de manera más precisa y presentando los elementos para hacer cálculos, se considera una función no negativa genérica f integrable, en un intervalo $[a, b]$, se agrega una tercera dimensión y se hace rotar la gráfica de f en principio alrededor del eje x , y se obtiene un cuerpo W , denominado cuerpo de revolución.

Por ejemplo, rotando la gráfica de la función constante $f(x) = c$, se genera un cilindro, haciendo rotar la gráfica de $g(x) = x$, con $x \in [0, b]$, se obtiene un cono, y haciéndolo con la gráfica de la función definida en $[-r, r]$ por la ley $h(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$, la esfera de radio r centrada en el origen.

En general, si se considera una sección transversal del cuerpo de revolución, se obtiene un punto o una circunferencia. Para un cilindro cuya base es un círculo de radio r y altura h , se dará por válida en lo que sigue la fórmula para calcular su volumen, igual a $V = \pi r^2 h$, se partirá al cuerpo en varios cilindros transversales, y se analizará si existe algún valor límite del volumen total de los cuerpos aproximantes.

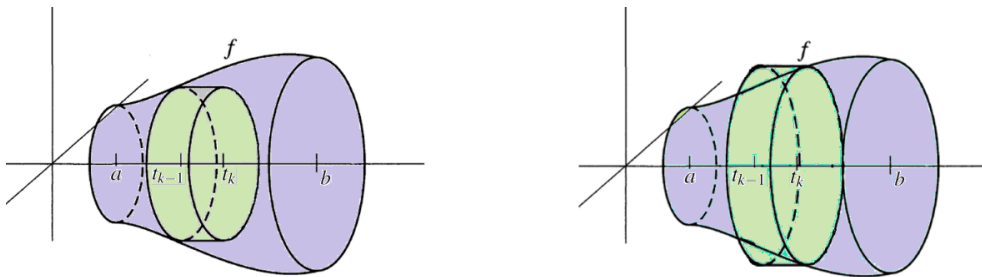


Figura 4.7: Aproximaciones de volúmenes de revolución

Dada una partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ de $[a, b]$, llamando V_k a la porción del cuerpo de revolución delimitado entre t_{k-1} y t_k , resulta, si $m_k = \inf_{[t_{k-1}, t_k]} f$ y $M_k = \sup_{[t_{k-1}, t_k]} f$, que V_k está acotado inferiormente por el volumen del cilindro cuya base es un círculo de radio m_k y su altura es $t_k - t_{k-1} = \Delta t_k$ (parte izquierda de la Figura 4.7), y superiormente por el volumen del cilindro cuya base es un círculo de radio M_k y altura Δt_k (parte derecha de la misma figura). Esto es, para todo k , $\pi m_k^2 \Delta t_k \leq V_k \leq \pi M_k^2 \Delta t_k$, y entonces,

$$\sum_{k=1}^n \pi m_k^2 \Delta t_k \leq \sum_{k=1}^n V_k \leq \sum_{k=1}^n \pi M_k^2 \Delta t_k \Rightarrow L(\pi f^2, P) \leq V \leq U(\pi f^2, P),$$

resultando el volumen buscado acotado entre la suma inferior y la suma superior de la función πf^2 para cualquier partición genérica P de $[a, b]$.

Definición 4.2. Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ es una función integrable (no negativa) y W es el cuerpo que se obtiene de rotar la región bajo la gráfica de f alrededor del eje x , se define el **volumen** de W como

$$\text{Vol}(W) = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Ejemplo 4.4.

1. Para el cono generado al rotar la gráfica de la función $f(x) = x$ con dominio en $[0, b]$, que resulta en un cono de radio b y altura b , queda

$$\text{Vol}(W_1) = \pi \int_0^b x^2 dx = \pi \frac{x^3}{3} \Big|_0^b = \frac{1}{3} \pi b^3.$$

De modo más general, para un cono recto con radio de la base igual a r y altura h , generado al rotar la recta de ecuación $y = \frac{r}{h}x$, tomando $x \in [0, h]$, queda el valor

$$\text{Vol}(W_2) = \pi \int_0^h \frac{r^2}{h^2} x^2 dx = \pi \frac{r^2 x^3}{3h^2} \Big|_0^h = \frac{1}{3} \pi r^2 h.$$

2. Respecto de la esfera de radio r , obtenida de rotar la gráfica de la función $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ con dominio en $[-r, r]$, resulta

$$\text{Vol}(W) = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = \pi \left(r^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-r}^r = \frac{4}{3} \pi r^3.$$

Otra forma de generar cuerpos de revolución es hacer girar la región bajo la gráfica de una función no negativa alrededor del eje y , como en la parte izquierda de la Figura 4.8, donde además en este caso debe pedirse que el intervalo donde la función está definida esté contenido en $\mathbb{R}_0^+$, para que al rotar no se superpongan volúmenes. Siguiendo con el objetivo de calcular volúmenes, si se considera una partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ del intervalo $[a, b]$, el volumen V_k de la porción del cuerpo entre t_{k-1} y t_k , se encuentra acotado entre los volúmenes de los cuerpos de revolución c_k y C_k , descriptos como sigue (ver parte derecha de la Figura 4.8. El cuerpo c_k se obtiene de quitar al cilindro de radio t_k y altura m_k , el cilindro de radio t_{k-1} y altura m_k , resultando de volumen $\pi t_k^2 m_k - \pi t_{k-1}^2 m_k = \pi (t_k^2 - t_{k-1}^2) m_k$, y C_k es el cuerpo interior al cilindro de radio t_k y altura M_k y exterior al cilindro de radio t_{k-1} y altura M_k , quedando de volumen $\pi (t_k^2 - t_{k-1}^2) M_k$. En la figura, c_k se obtiene de rotar respecto del eje y el área sombreada de azul, y C_k , de rotar la unión de las áreas azul y violeta.

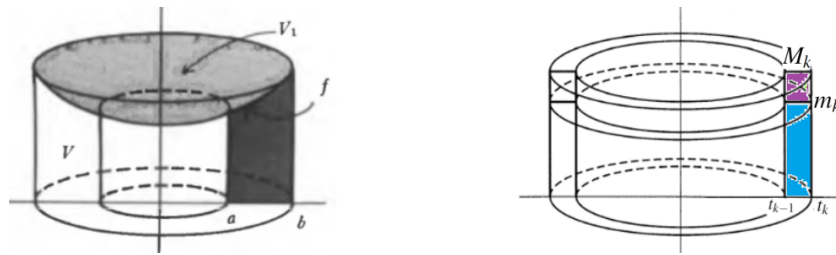


Figura 4.8: Sólidos alrededor del eje y

De lo anterior, teniendo en cuenta que además es $t_k^2 - t_{k-1}^2 = (t_k + t_{k-1})(t_k - t_{k-1}) = (t_k + t_{k-1})\Delta t_k$, queda

$$2\pi t_{k-1} m_k \Delta t_k \leq \pi (t_k + t_{k-1}) m_k \Delta t_k \leq V_k \leq \pi (t_k + t_{k-1}) M_k \Delta t_k \leq 2\pi t_k M_k \Delta t_k.$$

En este punto, se nota que, siendo f no negativa, para la función de ley $g(x) = xf(x)$, se tienen los valores

$$\tilde{m}_k = \inf_{[t_{k-1}, t_k]} g = t_{k-1} m_k \quad \text{y} \quad \tilde{M}_k = \sup_{[t_{k-1}, t_k]} g = t_k M_k,$$

de donde, reescribiendo las desigualdades anteriores y sumando sobre k , se llega a

$$2\pi \sum_{k=1}^n \tilde{m}_k \Delta t_k \leq \sum_{k=1}^n V_k \leq 2\pi \sum_{k=1}^n \tilde{M}_k \Delta t_k \Rightarrow L(2\pi g, P) \leq V \leq U(2\pi g, P).$$

quedando ahora el volumen acotado entre la sumas inferior y superior de la función $2\pi g$, independiente de P .

Definición 4.3. Si $a \geq 0$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ es una función integrable y W el cuerpo que se obtiene al hacer girar la región bajo gráfica de f alrededor del eje y , se define el **volumen** de W como

$$\text{Vol}(W) = 2\pi \int_a^b xf(x) dx.$$

Ejemplo 4.5. Dados los cuerpos W_1 y W_2 que se obtienen rotando la región comprendida entre las gráficas de las funciones $f(x) = x$ y $g(x) = x^2$, representada en la Figura 4.9, alrededor de los ejes x e y , se observa que ambos sólidos resultan interiores a las regiones que surgen de rotar a la gráfica de f y exteriores a la que se generan rotando la gráfica de g . Notando que los puntos de intersección de las gráficas de f y g son los puntos $(0,0)$ y $(1,1)$ quedan los valores

$$\text{Vol}(W_1) = \pi \int_0^1 (f^2(x) - g^2(x)) dx = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = \frac{2\pi}{15},$$

y

$$\text{Vol}(W_2) = 2\pi \int_0^1 (xf(x) - xg(x)) dx = 2\pi \int_0^1 x(x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}.$$

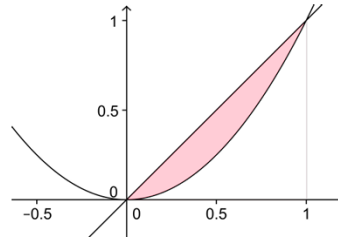


Figura 4.9: Región para el Ejemplo 4.5

En este caso, ya que existen las inversas de las funciones involucradas, se podrían haber calculado los volúmenes usando fórmulas respecto de la variable y ,

$$\text{Vol}(W_1) = 2\pi \int_0^1 y(\sqrt{y} - y) dy = \frac{2\pi}{15} \quad \text{y} \quad \text{Vol}(W_2) = \pi \int_0^1 ((\sqrt{y})^2 - y^2) dx = \frac{\pi}{6}.$$

4.3. Longitud de Curvas

En esta parte se asignará un valor a la longitud de un arco de curva, siguiendo las ideas de aproximaciones hechas para definir área y volúmen. Si C es una curva que viene definida por una ecuación explícita $y = f(x)$, donde $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, puede obtenerse una aproximación poligonal $\mathcal{P}$ de ella, tomando una partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ de $[a, b]$, y uniendo cada punto $p_{k-1}(t_{k-1}, f(t_{k-1}))$, con el siguiente $p_k(t_k, f(t_k))$, para $k = 1, \dots, n$, como se muestra en la Figura 4.10.

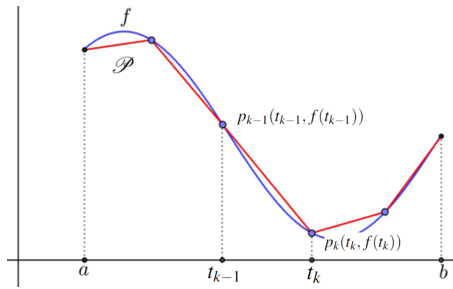


Figura 4.10: Poligonal sobre gráfica de f

Se observa que la longitud de C se aproxima por la longitud total de la poligonal, aproximación que mejora mientras más puntos haya en la partición, si todas las diferencias Δt_k se aproximan a cero.

En lo que sigue, para explotar lo anterior, se supondrá que la función f es además de continua, derivable y con derivada integrable. La derivada, asegurará, en cada intervalo $[t_{k-1}, t_k]$, la existencia de un valor t_k^* , tal que $f(t_k) - f(t_{k-1}) = f'(t_k^*)(t_k - t_{k-1})$, por aplicación del Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial, y con estos valores se puede expresar la longitud total de la poligonal aproximante como

$$\ell = \sum_{k=1}^n \sqrt{(f(t_k) - f(t_{k-1}))^2 + (t_k - t_{k-1})^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{f'(t_k^*)^2 + 1} (t_k - t_{k-1}).$$

Como f' es integrable, está acotada, lo que implica la acotación de la función $g = \sqrt{1 + f'^2}$ y la existencia de los valores m_k y M_k , ínfimo y supremo, de lo que resulta $m_k \leq \sqrt{f'(t_k^*)^2 + 1} \leq M_k$, para todo k , y

$$\sum_{k=1}^n m_k \Delta t_k \leq \ell \leq \sum_{k=1}^n M_k \Delta t_k \quad \Rightarrow \quad L(g, P) \leq \ell \leq U(g, P).$$

Siendo la longitud del arco determinada por cada intervalo de la partición, mayor o igual que la longitud en línea recta que une a los dos puntos extremos, se asigna, por definición, como valor de la longitud de C , al supremo de las longitudes de las poligonales inscriptas en la curva, considerando todas las particiones del intervalo $[a, b]$, que de acuerdo a lo anterior, se formaliza en la definición dada a continuación.

Definición 4.4. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable, con f' integrable y C es la curva dada por la gráfica de f , se define la **longitud** de C como

$$\text{Long}(C) = \int_a^b \sqrt{f'(x)^2 + 1} \, dx .$$

Si C viene dada por ecuaciones paramétricas, cada valor t del parámetro, determina las coordenadas de un punto de coordenadas $x = f(t)$ e $y = g(t)$, y conforme el parámetro varíe en un intervalo $[a, b]$ se obtendrán todos los puntos de la curva. Se supone en lo que sigue que las funciones f y g son derivables, con derivadas integrables, de modo que, dada una partición P de $[a, b]$, si en cada $[t_{k-1}, t_k]$ se aplica el Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial, se aseguran la existencia de valores t_k^*, t_k^{**} tales que

$$f(t_k) - f(t_{k-1}) = f'(t_k^*)(t_k - t_{k-1}) \quad y \quad g(t_k) - g(t_{k-1}) = g'(t_k^{**})(t_k - t_{k-1}) ,$$

quedando así la longitud total de la poligonal asociada a la partición P ,

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{(f(t_k) - f(t_{k-1}))^2 + (g(t_k) - g(t_{k-1}))^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{f'(t_k^*)^2 + g'(t_k^{**})^2} (t_k - t_{k-1})$$

En este punto no se cuenta con las herramientas para demostrar el Teorema de Bliss, que permite afirmar que esta suma puede ser acotada inferior y superiormente por las sumas inferior y superior asociadas a la partición P , de la función $\sqrt{(f')^2 + (g')^2}$, que no puede hacerse directamente como antes, dado que los puntos intermedios que corresponden al Teorema del Valor Medio, no necesariamente coinciden. Salvando este tecnicismo entonces, se acepta la siguiente definición, razonable desde el punto de vista intuitivo.

Definición 4.5. Si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ son dos funciones derivables, con f' y g' integrables y C es la curva que se describe por las ecuaciones paramétricas $x = f(t)$ e $y = g(t)$, para $t \in [a, b]$, se define la **longitud** de C como

$$\text{Long}(C) = \int_a^b \sqrt{f'(t)^2 + g'(t)^2} \, dt .$$

Notar que para una representación explícita $y = f(x)$, una posible representación paramétrica es a través de las ecuaciones $x = t$, $y = f(t)$, con $t \in [a, b]$, de donde es fácil comprobar derivando que las definiciones son compatibles. Si por otro lado, C es la gráfica de una ecuación polar $r = f(\theta)$, para $\theta \in [a, b]$, ésta resulta en la parametrización, en función del ángulo polar, $x(\theta) = f(\theta) \cos \theta$ e $y(\theta) = f(\theta) \sin \theta$, resultando, si f es derivable,

$$x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2 = (f(\theta) \cos \theta)' ^2 + (f(\theta) \sin \theta)' ^2 = f(\theta)^2 + f'(\theta)^2 .$$

De ello, si además es f' integrable, se tiene el valor para la longitud de la curva C ,

$$\text{Long}(C) = \int_a^b \sqrt{f(\theta)^2 + f'(\theta)^2} \, d\theta .$$

Ejemplo 4.6.

1. Para calcular la longitud de la curva frontera de la región en la Figura 4.9, se calcula la suma de integrales, para C_1 y C_2 las respectivas parte superior e inferior,

$$\begin{aligned} \text{Long}(C_1) + \text{Long}(C_2) &= \int_0^1 \sqrt{1 + 1^2} \, dx + \int_0^1 \sqrt{1 + (2x)^2} \, dx \\ &= \int_0^1 \sqrt{2} \, dx + \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} \, dx = \sqrt{2} + \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} \, dx . \end{aligned}$$

La integral restante es más complicada. Para ella se trabaja con la ingeniosa sustitución de Euler, $u = \sqrt{1 + 4x^2} + 2x$, de modo que

$$(u - 2x)^2 = 1 + 4x^2 \Rightarrow u^2 - 4xu + 4x^2 = 1 + 4x^2 \Rightarrow x = \frac{u^2 - 1}{4u} = \frac{u}{4} - \frac{1}{4u} .$$

Así, para el extremo inferior, $x = 0$ implica $u = 1$, para el extremo superior, $x = 1$ implica $u = \sqrt{5} + 2$, y dentro del símbolo integral, se sustituyen

$$\sqrt{1+4x^2} = u - 2x = u - \frac{u}{2} + \frac{1}{2u} = \frac{u^2+1}{2u} \quad \text{y} \quad dx = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4u^2} \right) du = \frac{u^2+1}{4u^2} du ,$$

quedando la integral definida buscada igual a

$$\int_1^{\sqrt{5}+2} \frac{(u^2+1)^2}{8u^3} du = \frac{1}{8} \int_1^{\sqrt{5}+2} \left(u - \frac{2}{u} + \frac{1}{u^3} \right) du = \frac{u^2}{16} - \frac{1}{16u^2} - \frac{\ln u}{4} \Big|_1^{\sqrt{5}+2} \approx 1,4789$$

En general, primitivas de la forma $\int \sqrt{1+a^2x^2} dx$, pueden resolverse utilizando una sustitución similar, $u = \sqrt{1+a^2x^2} + ax$, o también una de la forma $x = \frac{1}{a} \sec \theta$, en ambos casos eligiendo $a > 0$. Se deja como ejercicio hacer los cálculos para hallar el valor de la integral definida con la segunda sustitución.

2. Usando, para describir a la circunferencia de radio $r > 0$, la parametrización $x = r \cos t$ e $y = r \sin t$, para $t \in [0, 2\pi]$, queda su longitud igual a la integral definida

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} dt = \int_0^{2\pi} r dt = 2\pi r .$$

3. La longitud de la cardioide de ecuación $r = 2 + 2 \cos \theta$ representada en la parte derecha de la Figura 4.4 se calcula por la integral definida

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sqrt{(2+2\cos\theta)^2 + (-2\sin\theta)^2} d\theta &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4+8\cos\theta+4\cos^2\theta+4\sin^2\theta} d\theta \\ \int_0^{2\pi} \sqrt{8+8\cos\theta} d\theta &= 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sqrt{1+\cos\theta} d\theta \stackrel{(1)}{=} 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sqrt{2\cos^2\frac{\theta}{2}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{2\pi} \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta = 8 \int_0^{\pi} \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 16 \sin \frac{\theta}{2} \Big|_0^{\pi} = 16 , \end{aligned}$$

donde en (1) se usó la identidad $1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$, justificada al sumar miembro las igualdades $1 = \cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2}$ y $\cos \theta = \cos(2\frac{\theta}{2}) = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}$.

4.4. Ejercicios

1. En cada caso, esbozar la curva dada por cada ecuación polar $r = f(\theta)$, en el intervalo $[0, 2\pi]$.

$$a) f(\theta) = 1 + \cos \theta , \quad b) f(\theta) = 4 |\sin \theta| \quad \text{y} \quad c) f(\theta) = \sqrt{|\cos \theta|} .$$

2. a) Determinar el área encerrada por cada una de las curvas del Ejercicio 1.
 b) Calcular el área encerrada entre la primera y la segunda vuelta de la espiral de ecuación polar $r = \theta$.
 c) Hallar el área de la región interior a la curva $r = 2 \cos(2\theta)$, con $0 \leq \theta \leq 2\pi$, y exterior a la circunferencia de radio 1 centrada en el origen.
3. Determinar el volumen del cuerpo generado, al hacer girar la región
- a) entre la parábola $y = \sqrt{x}$ y el eje y , con $0 \leq x \leq 4$, alrededor del eje x .
 b) acotada por la parábola $y = \sqrt{x}$ y las rectas $y = 1$, $x = 4$, alrededor de la recta $y = 1$.
 c) comprendida entre el eje y y el arco de hipérbola $x = 2/y$, para $1 \leq y \leq 4$, alrededor del eje y .
 d) entre la parábola $x = y^2 + 1$ y la recta $x = 3$, alrededor de la recta $x = 3$.
 e) del primer cuadrante acotada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 2x$, alrededor del eje y .

4. La superficie conocida como la Trompeta (o el Cuerno) de Gabriel, ver Figura 4.11, se forma haciendo girar la restricción de la gráfica de la función $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ de ley $f(x) = \frac{1}{x}$, alrededor del eje x .

- a) Mostrar que el volumen del cuerpo acotado por esta superficie es finito, e igual a π .
 b) Puede demostrarse (ver por ejemplo los libros de Cálculo de M. Spivak o J. Stewart), que si se hace girar la gráfica de una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable, respecto del eje x , el área del cuerpo generado tiene valor

$$\text{Área}(W) = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx,$$

y la misma cantidad se acepta para el área de conjuntos no acotados, si la correspondiente integral impropia es convergente.

Comparando con una integral impropia divergente adecuada, y usando la parte b del ejercicio 9 de Unidad 3, mostrar que ésta no tiene área finita.

- c) Razonar sobre la siguiente supuesta paradoja. *Sería necesaria una cantidad infinita de pintura para cubrir la superficie interior de la Trompeta de Gabriel, mientras que sería posible rellenar toda la figura con una cantidad finita de pintura y así cubrir la superficie que la bordea.*

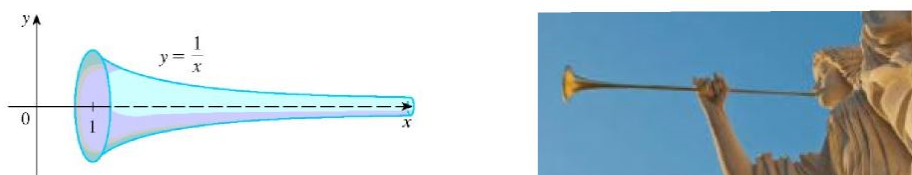


Figura 4.11: Trompeta de Gabriel

5. Hallar la longitud de la gráfica de cada función f , definida en el correspondiente dominio $[a, b]$.

a) $f(x) = \frac{x^2}{4}$, $[1, 4]$, b) $f(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$, $[1, 2]$ y c) $f(x) = \int_1^x \sqrt{\cos(2t)} \, dt$, $[0, \frac{\pi}{4}]$.

6. Obtener en cada caso la longitud de la curva dada por las correspondientes ecuaciones paramétricas, todas definidas en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$.

a) $\begin{cases} x = \cos t \\ y = t + \sin t \end{cases}$, b) $\begin{cases} x = t^3 \\ y = \frac{3t^2}{2} \end{cases}$, c) $\begin{cases} x = \frac{t^2}{2} \\ y = \frac{2(t+1)^{\frac{3}{2}}}{3} \end{cases}$ y d) $\begin{cases} x = 8 \cos t + 8t \sin t \\ y = 8 \sin t - 8t \cos t \end{cases}$

7. Plantear las integrales que permitan calcular las longitudes de las curvas presentadas en el Ejercicios 1 y cuando sea posible, terminar el cálculo.

4.5. Anexo. Sobre la Integrabilidad de las Composiciones

Lema 4.1. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable, también son integrables las funciones $g = f^2$ y $h = \sqrt{1 + f^2}$.

Más aún, si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable, y $\varphi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, con $\text{Im} f \subseteq [c, d]$, es una función continua, entonces la composición $g = \varphi \circ f$ es integrable en $[a, b]$.

Demostración. Como f es una función integrable en $[a, b]$, es allí acotada. Siendo K una cota de $|f|$, resulta, para cualesquiera $x, y \in [a, b]$,

$$|g(x) - g(y)| = |f^2(x) - f^2(y)| = |f(x) + f(y)| |f(x) - f(y)| \leq 2K |f(x) - f(y)|.$$

Dada una partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ de $[a, b]$, se verá que lo anterior implica una desigualdad similar para los valores extremos en cada $[t_{k-1}, t_k]$. Para ello, se comienza notando

$$m_k^f = \inf_{[t_{k-1}, t_k]} f, \quad M_k^f = \sup_{[t_{k-1}, t_k]} f, \quad m_k^g = \inf_{[t_{k-1}, t_k]} g \quad \text{y} \quad M_k^g = \sup_{[t_{k-1}, t_k]} g,$$

de donde en primer lugar, manipulando desigualdades y sumando miembro a miembro, se obtiene

$$\begin{cases} f(x) \leq M_k^f \\ m_k^f \leq f(y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) \leq M_k^f \\ -f(y) \leq -m_k^f \end{cases} \Rightarrow f(x) - f(y) \leq M_k^f - m_k^f,$$

y de la misma manera, intercambiando los roles de x y y quedará $f(y) - f(x) \leq M_k^f - m_k^f$, concluye la desigualdad con valor absoluto, $|f(x) - f(y)| \leq M_k^f - m_k^f$. Por el momento entonces, para $x, y \in [t_{k-1}, t_k]$,

$$|g(x) - g(y)| \leq 2K|f(x) - f(y)| \leq 2K(M_k^f - m_k^f).$$

Si en este punto, primero se deja y fijo, queda, para todo $x \in [t_{k-1}, t_k]$, la desigualdad

$$g(x) - g(y) \leq |g(x) - g(y)| \leq 2K(M_k^f - m_k^f) \Rightarrow g(x) \leq g(y) + 2K(M_k^f - m_k^f),$$

de donde resulta el número $g(y) + 2K(M_k^f - m_k^f)$ una cota superior del conjunto $\{g(x) : x \in [t_{k-1}, t_k]\}$, debiendo ser ese número, mayor o igual que el supremo M_k^g , por ser el supremo la menor cota superior,

$$M_k^g \leq g(y) + 2K(M_k^f - m_k^f) \Rightarrow M_k^g - 2K(M_k^f - m_k^f) \leq g(y),$$

siendo ahora el número $M_k^g - 2K(M_k^f - m_k^f)$ una cota inferior del conjunto $\{g(y) : y \in [t_{k-1}, t_k]\}$, que pasa a ser un número menor o igual que el ínfimo m_k^g , y así

$$M_k^g - 2K(M_k^f - m_k^f) \leq m_k^g \Rightarrow M_k^g - m_k^g \leq 2K(M_k^f - m_k^f).$$

Como consecuencia de esas desigualdades para todo k , vale entonces, siendo $\Delta t_k \geq 0$ para todo k , que

$$\begin{aligned} U(g, P) - L(g, P) &= \sum_{k=1}^n M_k^g \Delta t_k - \sum_{k=1}^n m_k^g \Delta t_k = \sum_{k=1}^n (M_k^g - m_k^g) \Delta t_k \leq 2K \sum_{k=1}^n (M_k^f - m_k^f) \Delta t_k \\ &= 2K \left(\sum_{k=1}^n M_k^f \Delta t_k - \sum_{k=1}^n m_k^f \Delta t_k \right) = 2K(U(f, P) - L(f, P)). \end{aligned}$$

Con lo anterior, dado $\varepsilon > 0$, por la integrabilidad de f y la [Unidad 1, Proposición 2], se afirma la existencia de una partición P de $[a, b]$ tal que $U(f, P) - L(f, P) \leq \frac{\varepsilon}{2K}$, y luego para ésta será $U(g, P) - L(g, P) < \varepsilon$, implicando la integrabilidad de g , de nuevo por la [Unidad 1, Proposición 2].

La integrabilidad de la función h sigue notando que para cualesquiera $x, y \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} |h(x) - h(y)| &= \left| \sqrt{1 + f(x)^2} - \sqrt{1 + f(y)^2} \right| = \frac{|1 + f(x)^2 - (1 + f(y)^2)|}{\sqrt{1 + f(x)^2} + \sqrt{1 + f(y)^2}} \\ &\leq \frac{|f(x)^2 - f(y)^2|}{2} \leq \frac{2K}{2} |f(x) - f(y)| = K|f(x) - f(y)| \end{aligned}$$

y a partir de allí se trabaja como antes, trasladando las desigualdades a los valores extremos en cualquier partición, y las sumas inferiores y superiores de las funciones, y dado $\varepsilon > 0$, eligiendo una partición P tal que $U(f, P) - L(f, P) \leq \frac{\varepsilon}{K}$, para que sea $U(h, P) - L(h, P) \leq \varepsilon$, y luego resultará h integrable.

Nota 4.2. Se puede concluir de la parte referida a la integrabilidad del cuadrado de una función integrable, la [Unidad 1, Proposición 6], y la identidad $fg = \frac{1}{2}((f+g)^2 - (f^2 + g^2))$, que el producto de funciones integrables, es una función integrable.

Nota 4.3. Se dice que una función $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ es lipschitziana, o de Lipschitz, si existe una constante $L > 0$, tal que para cualesquiera $x, y \in A$, resulta $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|$.

De la definición sigue que una función lipschitziana es uniformemente continua, y luego continua. Se propone repetir casi textualmente los pasos de las dos demostraciones anteriores, mostrar que si f es integrable en $[a, b]$ y φ es lipschitziana, con $\text{Im} f \subseteq \text{Dom } \varphi$, entonces $\varphi \circ f$ es integrable en $[a, b]$.

La demostración del caso general, se puede encontrar en el Capítulo 6 de Principios de Análisis Matemático, de W. Rudin, y se detalla a continuación. Como φ es continua en el intervalo $[c, d]$, cerrado y acotado, es allí uniformemente continua (ver [Unidad 1, Anexo]), de modo que, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, que para uso futuro, se asume además $\delta < \varepsilon$, tal que $|x - y| < \delta$ implica $|\varphi(x) - \varphi(y)| < \varepsilon$, y como f es integrable en $[a, b]$, existe una partición P de ese intervalo tal que $U(f, P) - L(f, P) < \delta^2$.

Se notarán, como en la primera parte m_k^f, m_k^g, M_k^f y M_k^g a los respectivos valores extremos en cada intervalo, y se dividirá al conjunto de índices $\{1, \dots, n\}$ en dos subconjuntos. El conjunto A , para los cuales vale $M_k^f - m_k^f < \delta$ y el conjunto B , formado por los demás, esto es, los índices para los que es $M_k^f - m_k^f \geq \delta$.

Si $k \in A$, entonces, para $x, y \in [t_{k-1}, t_k]$, dos valores cualesquiera, se tiene

$$f(x) - f(y) \leq M_k^f - m_k^f < \delta \Rightarrow g(x) - g(y) = \varphi(f(x)) - \varphi(f(y)) < \varepsilon.$$

En este punto, se imita lo hecho en la primera parte: fijando $y \in [t_{k-1}, t_k]$, resulta para todo x en el mismo conjunto, $g(x) \leq \varepsilon + g(y)$, de donde $\varepsilon + g(y)$ es cota superior de los valores de g en el intervalito, y se concluye por definición de supremo que $M_k^g \leq \varepsilon + g(y)$, y a continuación, siendo $M_k^g - \varepsilon \leq g(y)$ para todo y , queda el número $M_k^g - \varepsilon$ una cota inferior de los valores de g , de modo que $M_k^g - \varepsilon \leq m_k^g$, y luego, resumiendo

$$k \in A \Rightarrow M_k^g - m_k^g \leq \varepsilon.$$

Por otro lado, si $k \in B$ y K una cota de $|\varphi|$, luego cota de $|g|$, será entonces $M_k^g - m_k^g \leq |M_k^g| + |m_k^g| = 2K$, y como se eligió la partición P tal que $U(f, P) - L(f, P) \leq \delta^2$, y para $k \in B$ es $M_k^f - m_k^f \geq \delta$, queda

$$\delta \sum_{k \in B} \Delta t_k \leq \sum_{k \in B} (M_k^f - m_k^f) \Delta t_k \leq U(f, P) - L(f, P) < \delta^2 \Rightarrow \sum_{k \in B} \Delta t_k < \delta.$$

Finalmente, juntando lo anterior, se obtiene la desigualdad

$$\begin{aligned} U(g, P) - L(g, P) &= \sum_{k=1}^n M_k^g \Delta t_k - \sum_{k=1}^n m_k^g \Delta t_k = \sum_{k=1}^n (M_k^g - m_k^g) \Delta t_k \\ &= \sum_{k \in A} (M_k^g - m_k^g) \Delta t_k + \sum_{k \in B} (M_k^g - m_k^g) \Delta t_k \leq \varepsilon(b-a) + 2K\delta < ((b-a) + 2K)\varepsilon, \end{aligned}$$

resultando la integrabilidad de la función g de la arbitrariedad de ε y la [Unidad 1, Proposición 2].

Nota 4.4. Existen contraejemplos que permiten afirmar que la composición de una función integrable, con otra integrable (no continua), en sentido de Riemann, en general no es una función integrable.

Capítulo 5

Aproximación por Polinomios

Un logro poderoso del Cálculo Diferencial es la posibilidad de aproximar funciones complejas mediante expresiones polinómicas más simples. Una forma de hacer esto es a través está basada basada en los polinomios de Taylor, los cuales se verá que permiten aproximar localmente una función suave como una suma finita de términos calculados a través de derivadas sucesivas en torno a un punto dado, brindando además cotas para los errores provenientes de tales aproximaciones.

5.1. Motivación para la Construcción

Como se ha visto en cursos anteriores, los polinomios figuran entre las funciones más sencillas estudiadas ya que son adecuadas para realizar cálculos numéricos, debido a que sus valores se obtienen efectuando un número finito de sumas y multiplicaciones. Motivado por ello, surge el interés de analizar métodos para aproximar funciones complejas por polinomios, y estudiar los errores cometidos en tales aproximaciones, esto es, cerca de un punto dado y para funciones adecuadas, resulta de interés arribar a expresiones de la forma

$$f(x) \approx p(x), \quad \text{o bien} \quad f(x) = p(x) + E(x), \quad \text{con} \quad |E(x)| \leq M.$$

Antes de continuar, debe notarse que cuando se habla de aproximar una función por un polinomio, tal aproximación será necesariamente alrededor de un punto previamente fijado, ya que en general no puede esperarse que un polinomio dado aproxime todos los valores de una función f cualquiera. Por ejemplo, siendo que los polinomios crecen o decrecen hacia $\pm\infty$ cuando x tiende a $\pm\infty$, ningún polinomio servirá para aproximar globalmente una función que no tenga este comportamiento.

No existe un único criterio para la búsqueda de tales polinomios. Por ejemplo, pueden buscarse polinomios que coincidan en valor con los de una función en una cantidad finita de puntos, como lo hacen los Métodos de Interpolación. Otra forma, como la que interesa en esta unidad, es construir polinomios tales que, en un punto dado, coincidan con una función en su valor y en el de una cantidad determinada de primeras derivadas.

Sin trabajar con el error cometido, esto se ha hecho al definir el concepto de continuidad, que permite aproximar los valores de una función continua en un punto por el valor de la función allí, en cercanías del mismo, si se considera a tal valor como un polinomio de grado 0, y mejorando la aproximación cuando en el punto era además la función derivable, al considerar los valores de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto en cuestión, lugar geométrico de un polinomio de grado 1.

Por ejemplo, para la función de ley $f(x) = \exp x$, la ecuación de la recta tangente a su gráfica en el punto de abscisa $a = 0$, queda, siendo $f(0) = f'(0) = 1$, de la forma $p(x) = 1 + x$ verificando

$$p(0) = f(0) = 1 \quad \text{y} \quad p'(0) = f'(0) = 1.$$

Si a continuación se busca aproximar a f por un polinomio q de grado 2, que coincida con f y sus dos derivadas primeras en $a = 0$, puede esperarse una mejor aproximación de f que con la función lineal p , por lo menos cerca del punto $(0, 1)$. Puede observarse que el polinomio $q(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$, verifica las condiciones

$$q(0) = f(0) = 1 \quad q'(0) = f'(0) = 1 \quad \text{y} \quad q''(0) = f''(0) = 1,$$

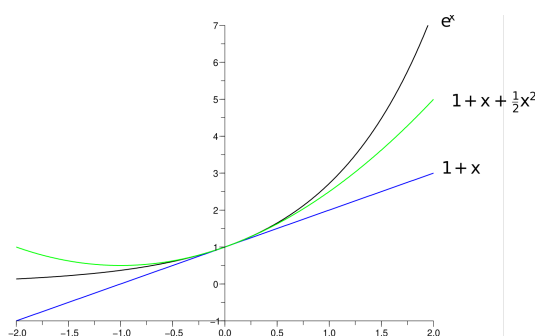


Figura 5.1: Aproximaciones para $\exp x$, cerca de $a = 0$

y de la Figura 5.1 que éste aproxima mejor a f que p , al menos cerca del punto $(0, 1)$.

Estando convencidos de lo anterior, es de esperar que las aproximaciones vayan mejorando aún más utilizando polinomios que, en el punto dado, coincidan con f y sus derivadas hasta el orden tres, o hasta el orden cuatro, o hasta órdenes superiores.

5.2. Polinomios de Taylor

Si f tiene derivadas hasta el orden n en el punto $a = 0$ y se busca un polinomio p que coincida con f y sus n primeras derivadas en 0, deben plantearse las $n + 1$ condiciones

$$p(0) = f(0), \quad p'(0) = f'(0), \quad \dots, \quad p^{(n)}(0) = f^{(n)}(0).$$

Es simple concluir que, en general, tal polinomio, no puede ser de grado menor o igual a $n - 1$, ya que en ese caso sería $p^{(n)}(0) = 0$, y éste tendría posibilidades de ser útil sólo para funciones en las que sea $f^{(n)}(0) = 0$. Luego, intentando tener éxito buscando polinomios de grado menor o igual a n , observando en primer lugar la forma de las derivadas sucesivas de tal p evaluadas en el punto $a = 0$, se arriba a las identidades

$$\left\{ \begin{array}{ll} p(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n & \rightarrow p(0) = 0! \cdot c_0 \\ p'(x) = 1 \cdot c_1 + 2 \cdot c_2 x + 3 \cdot c_3 x^2 + \dots + n \cdot c_n x^{n-1} & \rightarrow p'(0) = 1! \cdot c_1 \\ p''(x) = 2 \cdot 1 \cdot c_2 + 3 \cdot 2 \cdot c_3 x + 4 \cdot 3 \cdot c_4 x^2 + \dots + n(n-1) \cdot c_n x^{n-2} & \rightarrow p''(0) = 2! \cdot c_2 \\ p'''(x) = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot c_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot c_4 x + \dots + n(n-1)(n-2) c_n x^{n-3} & \rightarrow p'''(0) = 3! \cdot c_3 \\ \vdots & \vdots \\ p^{(k)}(x) = k! c_k + \frac{(k+1)!}{1!} c_{k+1} x + \frac{(k+2)!}{2!} c_{k+2} x^2 + \dots + \frac{n!}{(n-k)!} c_n x^{n-k} & \rightarrow p^{(k)}(0) = k! \cdot c_k \end{array} \right.$$

Las condiciones $p^{(k)}(0) = f^{(k)}(0)$, implicarán entonces, para $0 \leq k \leq n$, los coeficientes

$$c_k = \frac{p^{(k)}(0)}{k!} = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}.$$

La expresión general anterior provee la fórmula para los coeficientes en función de los valores de f y de sus derivadas en el punto $a = 0$, mostrando que existe un único polinomio p de grado menor o igual a n que verifica las propiedades deseadas. El grado de p será n si $f^{(n)}(0) \neq 0$, y será menor, si no, quedando mostrado el siguiente resultado, que garantiza la buena definición de los polinomios aproximantes.

Proposición 5.1. Si f es una función con derivadas hasta el orden n en el punto $a = 0$, existe un único polinomio p de grado a lo sumo n que satisface las $n + 1$ condiciones

$$p^{(k)}(0) = f^{(k)}(0), \quad \text{para todo } 0 \leq k \leq n, \quad \text{y su ley es } p(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

Definición 5.1. Si f es una función con derivadas hasta el orden n en el punto $a = 0$, llamaremos polinomio de Taylor de orden n de la función f alrededor de $a = 0$, al (único) polinomio de ley

$$T_n(f, 0)(x) = T_n(f(x), 0)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

De manera análoga, si f es una función con derivadas hasta el orden n en el punto a , llamaremos polinomio de Taylor de orden n de la función f alrededor de a , al (único) polinomio en potencias de $(x - a)$ de ley

$$T_n(f, a)(x) = T_n(f(x), a)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k.$$

Ejemplo 5.1. Si q es un polinomio de grado n , a coeficientes reales de ley $q(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, los coeficientes de $T_n(q(x), 0)(x)$ serán, para $0 \leq k \leq n$,

$$c_k = \frac{q^{(k)}(0)}{k!} = \frac{k!a_k}{k!} = a_k,$$

y siendo $c_n = a_n \neq 0$, resulta $\text{gr}(T_n(q, 0)) = n$, y la ley, para todo x ,

$$T_n(q(x), 0)(x) = q(x).$$

Ejemplo 5.2. Para la función exponencial, de ley $f(x) = \exp x$, quedan, para todo x , las derivadas sucesivas $f^{(k)}(x) = e^x$, y en consecuencia los valores $f^{(k)}(0) = e^0 = 1$, concluyendo, para n fijo, el polinomio de Taylor

$$T_n(\exp x, 0)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!},$$

adelantado en la sección introductoria, donde se observó la aproximación, cerca de $a = 0$,

$$\exp x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

Así, para calcular un valor aproximado del número e , puede calcularse, por ejemplo, el polinomio de grado 5, (calculado alrededor del punto $a = 0$) en el punto $x = 1$, y obtener el valor

$$e = \exp 1 \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} = \frac{163}{60} = 2,71\widehat{6}.$$

Siendo redundantes, este número aún no tiene demasiado sentido, ya que no se dice en qué cantidad, como mucho, éste difiere del valor real, asunto que se tratará en general en secciones posteriores. Por otro lado, el polinomio de Taylor de orden n alrededor del punto $a = 2$, resulta

$$T_n(\exp x, 2)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{e^2}{k!} (x - 2)^k,$$

pero siendo que aún no se tienen demasiadas precisiones siquiera de cuánto vale el número e , este polinomio no es muy práctico en este punto.

Ejemplo 5.3. Si se considera la función de ley $f(x) = \text{sen } x$, quedan las derivadas sucesivas, para cada x ,

$$f(x) = \text{sen } x, \quad f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\text{sen } x, \quad f'''(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \text{sen } x, \quad \dots$$

y en particular evaluando en $a = 0$,

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f'''(0) = -1, \quad f^{(4)}(0) = 0, \quad \dots \Rightarrow f^{(2k)}(0) = 0 \text{ y } f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k,$$

lo cual permite construir los polinomios

$$T_{2n+1}(\text{sen } x, 0)(x) = T_{2n+2}(\text{sen } x, 0)(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}.$$

De modo parecido, para la función de ley $g(x) = \cos x$, se tienen coeficientes no nulos sólo en las potencias pares, dados éstos por la forma genérica $g^{(2k)}(0) = (-1)^k$, resultando el polinomio de Taylor de grado $2n$,

$$T_{2n}(\cos x, 0)(x) = T_{2n+1}(\cos x, 0)(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}.$$

Por lo anterior entonces, al menos cerca de cero, y con error a determinar, serán válidas las aproximaciones

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{y} \quad \cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

En la Figura 5.2, se muestran aproximaciones en los primeros grados de las funciones anteriores. Notar en este punto la igualdad de los polinomios $T_{2n+1}(\sin, 0) = T_{2n+2}(\sin, 0)$ y $T_{2n}(\cos, 0) = T_{2n+1}(\cos, 0)$, mostrada en la Sección 5.3 en general, en la forma $T_{2n+1}(\sin x, 0)' = T_{2n}(\cos x, 0)$.

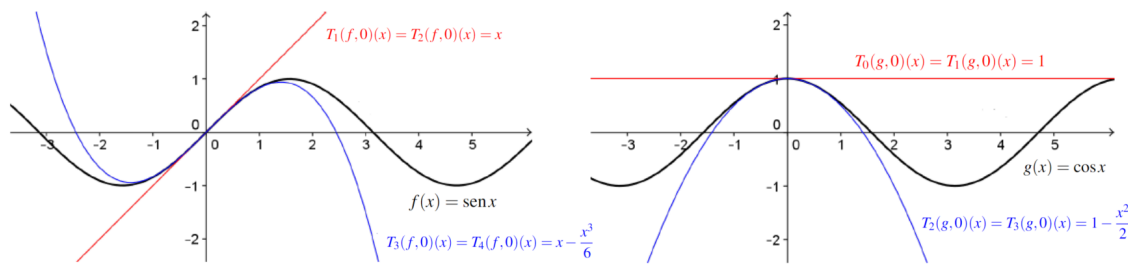


Figura 5.2: Aproximaciones para $\sin x$ y $\cos x$, cerca de $a = 0$

Ejemplo 5.4. Para hallar el polinomio de Taylor de grado n de la función de ley $f(x) = \ln(1+x)$, definida para $x > -1$, se calculan las derivadas (queda como ejercicio demostrar la fórmula genérica por inducción),

$$f'(x) = \frac{1}{1+x}, \quad f''(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}, \quad f'''(x) = \frac{(-1)(-2)}{(1+x)^3}, \quad \dots, \quad f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k},$$

y con estas leyes, evaluando en $a = 0$, se arriba al polinomio

$$T_n(\ln(1+x), 0)(x) = f(0) + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n},$$

y la consecuente aproximación, en cercanías del punto $a = 0$,

$$\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}.$$

Por otro lado, una traslación del polinomio anterior permite obtener el polinomio de Taylor alrededor del punto $a = 1$ de la función logaritmo natural, junto a la aproximación, en cercanía del punto mencionado (ver en la Figura 5.3, los polinomios aproximantes de grado 1, 2 y 3, donde se usó la notación $\log x$),

$$T_n(\ln x, 1) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} (x-1)^k, \quad \ln x \approx (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{(x-1)^n}{n}.$$

5.3. Propiedades de los Polinomios de Taylor

En general, calcular el polinomio T_n asociado a una función, alrededor de un punto dado, requiere calcular derivadas sucesivas, mostrando por inducción una expresión, cerrada o por recurrencia, alcanzada, lo cual puede resultar tedioso para algunas funciones. El resultado siguiente relaciona polinomios de Taylor de funciones que pueden obtenerse a partir de otras, con desarrollos conocidos.

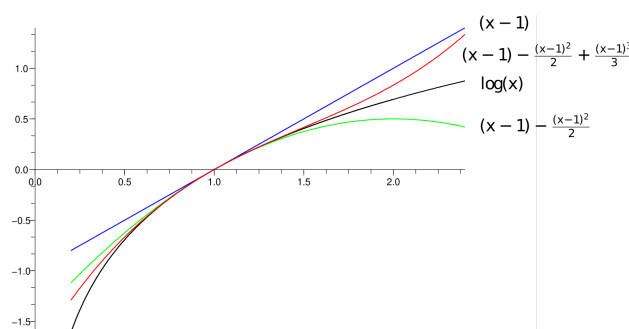


Figura 5.3: Polinomios de aproximación de $\ln x$ cerca de $x = 1$

Proposición 5.2. Si f y g son dos funciones derivables hasta el orden n en el punto a entonces son válidas las siguientes propiedades para el operador de Taylor, T_n .

a) Si α y β son constantes reales, entonces $T_n(\alpha f + \beta g, a)(x) = \alpha T_n(f, a)(x) + \beta T_n(g, a)(x)$.

b) Si $c \in \mathbb{R}$ y $g(x) = f(cx)$ entonces si $ca \in \text{Dom} f$, vale $T_n(g, a)(x) = T_n(f, ca)(cx)$.

c) La derivada del polinomio de Taylor de f es el polinomio de Taylor de f' , es decir

$$(T_n(f, a))'(x) = T_{n-1}(f', a)(x).$$

d) Una integral indefinida del polinomio de Taylor de f es el polinomio de Taylor de una integral indefinida de f , es decir si $g(x) = \int_a^x f(t) dt$ vale

$$T_{n+1}(g, a)(x) = \int_a^x T_n(f, a)(t) dt.$$

Demostración. Dado que cada ecuación en a), c) y d), vincula a dos polinomios del mismo grado, la demostración de ellas consiste en observar que tales polinomios tienen el mismo valor y las mismas derivadas en el punto a , y obtener las conclusiones del carácter de unicidad de los polinomios de Taylor.

Para el apartado b), se observa que la aplicación sucesiva de la Regla de la Cadena a la composición de ley $g(x) = f(cx)$, conduce a las identidades

$$g'(x) = cf'(cx), \quad g''(x) = c^2 f''(cx), \quad \dots, \quad g^{(k)}(x) = c^k f^{(k)}(cx),$$

de donde en particular resulta $g^{(k)}(a) = c^k f^{(k)}(ca)$ para cada k , y el consecuente polinomio

$$T_n(g, a)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{c^k f^{(k)}(ca)}{k!} (x-a)^k = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(ca)}{k!} (cx-ca)^k = T_n(f, ca)(cx).$$

Q.E.D.

Ejemplo 5.5. El polinomio de Taylor de la función de ley $f(x) = \exp(-x)$, alrededor del punto $a = 0$ resulta, por el apartado b) de la proposición anterior, reemplazando x por $-x$ (siendo $-a = 0$), igual a

$$T_n(\exp(-x), 0)(x) = T_n(\exp, 0)(-x) = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!},$$

Ejemplo 5.6. Conocido del Ejemplo 5.4 el polinomio de Taylor de grado n de la función de ley $f(x) = \ln(x+1)$, pueden construirse, por ejemplo, los polinomios

$$T_n(-\ln(1-x), 0)(x) = -T_n(\ln(1+x), 0)(-x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{x^n}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k},$$

$$T_n\left(\frac{1}{1+x}, 0\right)(x) = (T_{n+1}(f, 0))'(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k,$$

y

$$T_n\left(\frac{1}{1-x}, 0\right)(x) = (T_{n+1}(f, 0))'(-x) = T_n\left(\frac{1}{1+x}, 0\right)(-x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k (-x)^k = \sum_{k=0}^n x^k.$$

El resultado a continuación, generaliza el demostrado en su momento, que establece que si f es derivable en el punto a , vale la aproximación de primer orden

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + E(x)(x-a), \quad \text{con} \quad \lim_{x \rightarrow a} E(x) = 0.$$

Proposición 5.3. Si f tiene derivadas hasta el orden n en el punto a , entonces

$$f(x) = T_n(f, a)(x) + E(x)(x-a)^n, \quad \text{con} \quad \lim_{x \rightarrow a} E(x) = 0,$$

o de manera equivalente,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n(f, a)(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

Demostración. Procediendo utilizando el Método de Inducción, la observación anterior asegura la validez de la tesis para el caso $n = 1$. Por otro lado, se asume válida la tesis para los polinomios de grado n asociados a funciones n veces derivables, y se considera una función f derivable hasta el orden $n+1$ en el punto a , aplicando la Regla de L'Hôpital a las funciones de leyes $\varphi(x) = f(x) - T_{n+1}(f, a)(x)$ y $\psi(x) = (x-a)^{n+1}$, ambas con límite 0 en el punto a , resulta, observando previamente que

$$\frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)} = \frac{f'(x) - (T_{n+1}(f, a))'(x)}{(n+1)(x-a)^n} = \frac{1}{n+1} \frac{f'(x) - T_n(f', a)(x)}{(x-a)^n},$$

queda el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_{n+1}(f, a)(x)}{(x-a)^{n+1}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)} = \frac{1}{n+1} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - T_n(f', a)(x)}{(x-a)^n} = 0,$$

usando en la última igualdad la hipótesis inductiva, siendo $T_n(f', a)$ el polinomio de grado n asociado a la función f' , derivable hasta el orden n en el punto a .

Q.E.D.

Definición 5.2. Dos funciones f y g se dicen iguales hasta (al menos) el orden $n \in \mathbb{N}$ en el punto a si se tiene

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

Luego, la Proposición puede parafrasearse y afirmar que, si f es n veces derivable en el punto a , entonces f y $T_n(f, a)$, son iguales hasta el orden n .

El siguiente teorema es de utilidad en la simplificación de cálculos con polinomios de Taylor.

Proposición 5.4. Si p es un polinomio de grado $n \geq 1$, y f y g son dos funciones derivables hasta el orden n en el punto a , tales que para cada x es $f(x) = p(x) + g(x)(x-a)^n$, y donde además se tiene $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, entonces, necesariamente, resulta $p \equiv T_n(f, a)$.

Demostración. Primero, debe notarse que si p y q son polinomios de grado n , iguales hasta el orden n en el punto $x = a$ entonces son iguales. En efecto, y si $r(x) = p(x) - q(x)$ entonces r es igual al polinomio nulo hasta el orden n , y luego es r es igual al polinomio nulo hasta el orden k para cada $k \leq n$, pues

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{r(x)}{(x-a)^n} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{r(x)}{(x-a)^k} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{r(x)}{(x-a)^k} \frac{(x-a)^{n-k}}{(x-a)^{n-k}} = 0, \quad \text{para todo } 0 \leq k \leq n.$$

Si b_k son los coeficientes del polinomio $r = p - q$ en potencias de $x - a$, en particular para $k = 0$ será $\lim_{x \rightarrow a} \frac{r(x)}{(x-a)^0} = b_0 = 0$, entonces, si de manera inductiva se asume que $b_k = 0$, para $0 \leq k \leq j$, deberá ser para el índice siguiente,

$$b_{j+1} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{b_{j+1}(x-a)^{j+1} + b_{j+2}(x-a)^{j+2} + \dots + b_n(x-a)^n}{(x-a)^{j+1}} = 0,$$

permitiendo afirmar que necesariamente $r \equiv 0$, de lo cual $p \equiv q$. La conclusión de la tesis es ahora inmediata, siendo, los polinomios $T_n(f, a)$ y p , ambos de grado n e iguales hasta el orden n a f , el primero por la Proposición 5.3, y el segundo por la hipótesis de la presente.

Q.E.D.

Lema 5.1. Para $x \neq 1$, vale la igualdad $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x}$.

Demostración. Notando $S_n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n$, queda $xS_n = x + x^2 + \cdots + x^{n+1}$, y la diferencia entre ambas expresiones, $(1-x)S_n = 1 - x^{n+1}$, que permite concluir, para $x \neq 1$,

$$S_n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \Rightarrow \frac{1}{1 - x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \frac{x^{n+1}}{1 - x}.$$

Q.E.D.

Corolario 5.1. Si $f(x) = \frac{1}{1-x}$ entonces $T_n(f, 0)(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n$.

Demostración Por lema anterior vale la igualdad, para $x \neq 1$,

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \frac{x}{1-x} x^n$$

y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1-x} = 0$, luego por proposición 5.4, es $T_n(\frac{1}{1-x}, 0)(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n$.

Q.E.D.

Ejemplo 5.7. Si en la igualdad del lema anterior se reemplaza x por $-x^2$, se obtiene la identidad

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} \Rightarrow T_{2n}\left(\frac{1}{1+x^2}, 0\right)(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k}$$

conclusión obtenida a partir de la Proposición 5.4, siendo $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-1)^{n+1} x^2}{1+x^2} = 0$. Con este desarrollo, la aplicación de la parte d) de la Proposición 5.2, permite además concluir la forma del polinomio

$$T_{2n+1}(\arctan x, 0)(x) = \int_0^x T_{2n}\left(\frac{1}{1+t^2}, 0\right)(t) dt = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

5.4. La Fórmula de Taylor con Resto

Hasta este punto, se ha trabajado con polinomios de Taylor generados por funciones, y dado aproximaciones de varias, posponiendo hasta esta sección, el análisis de los errores cometidos, definidos éstos puntualmente, como la diferencia entre el valor real de la función y el de su polinomio de grado n ,

$$E_n(x) = R_n(f, a)(x) = f(x) - T_n(f, a)(x),$$

expresión de la cual se obtiene la llamada Fórmula de Taylor con Resto,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(f, a)(x).$$

De AM1, se sabe que, para f derivable en a , el caso $n = 1$ de la expresión anterior es la fórmula con resto para la aproximación de primer orden, por la cual, hasta el momento se sabe que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_1(f, a)(x)}{x-a} = 0$. En este punto, conociendo más sobre integración, puede trabajarse el error,

$$R_1(f, a)(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) = \int_a^x f'(t) dt - f'(a) \int_a^x dt = \int_a^x (f'(t) - f'(a)) dt.$$

En ella, si además se supone que f tiene derivada segunda continua en un entorno de a , se tiene, integrando por partes tomando $u = f'(t) - f'(a)$ y $dv = dt$, de lo cual $v = t - x$ es una primitiva, el cálculo

$$\int_a^x u dv = uv \Big|_a^x - \int_a^x v du = (f'(t) - f'(a))(t-x) \Big|_a^x - \int_a^x (t-x) f''(t) dt = 0 + \int_a^x (x-t) f''(t) dt.$$

La expresión integral del resto anterior, además de útil para el caso $n = 1$, sirve como paso inicial en la demostración inductiva del resultado general a continuación.

Proposición 5.5. Si f tiene derivada continua de orden $n + 1$ en un entorno de un punto a , entonces allí,

$$f(x) = T_n(f, a)(x) + R_n(f, a)(x), \quad \text{donde} \quad R_n(f, a)(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

Demostración. Conocido el resultado para el caso inicial, se prosigue asumiéndolo válido para un natural genérico n . En tal caso, escribiendo la fórmula para n y $n + 1$ y restando, se obtiene

$$\begin{aligned} f(x) - f(x) &= \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_{n+1}(f, a)(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k - R_n(f, a)(x) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} + R_{n+1}(f, a)(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k - R_n(f, a)(x) \end{aligned}$$

de donde quedará la relación entre los restos consecutivos igual a

$$R_{n+1}(f, a)(x) = R_n(f, a)(x) - \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

En este punto, usando la forma integral del resto $R_n(f, a)(x)$ aceptada por la hipótesis de inducción en el primer término a continuación, y la igualdad $\frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} = \int_a^x (x-t)^n dt$ en el segundo, resulta

$$\begin{aligned} R_{n+1}(f, a)(x) &= \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt - \frac{f^{(n+1)}(a)}{n!} \int_a^x (x-t)^n dt \\ &= \frac{1}{n!} \int_a^x \underbrace{(f^{(n+1)}(t) - f^{(n+1)}(a))}_u \underbrace{(x-t)^n}_{dv} dt \end{aligned}$$

e integrando por partes con los elementos marcados, y los restantes $du = f^{(n+2)}(t) dt$ y $v = -\frac{(x-t)^{n+1}}{n+1}$, notando que $u = 0$ cuando $t = a$ y que $v = 0$ cuando $t = x$, se llega a

$$R_{n+1}(f, a)(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x u dv = \frac{1}{n!} uv \Big|_a^x - \frac{1}{n!} \int_a^x v du = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^x (x-t)^{n+1} f^{(n+2)}(t) dt,$$

forma del resto de la tesis para $n + 1$, y luego probada ésta para todo número natural.

Q.E.D.

Si se aplica el Teorema del Valor Medio Generalizado, [Unidad 1, Proposición 10¹] a la expresión integral del resto recién demostrada, se llega a la expresión del **resto de Lagrange para la fórmula de Taylor**, enunciada a continuación.

Proposición 5.6. Bajo las hipótesis de la Proposición 5.5, existe ξ entre a y x , tal que

$$R_n(f, a)(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

Luego, si $m \leq f^{(n+1)}(t) \leq M$ para todo t entre a y x , valen, para $x > a$ y $x < a$, respectivamente, las acotaciones

$$\frac{m(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \leq R_n(f, a)(x) \leq \frac{M(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{y} \quad \frac{m(a-x)^{n+1}}{(n+1)!} \leq (-1)^{n+1} R_n(f, a)(x) \leq \frac{M(a-x)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Demostración. Aplicando el Teorema del Valor Medio citado, considerando las funciones $f^{(n+1)}(t)$, continua en un entorno del punto a , y $g(t) = (x-t)^n$ integrable, la forma integral del resto obtenida en la Proposición 5.5, queda

$$R_n(f, a)(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt = f^{(n+1)}(\xi) \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} dt$$

¹ Si f y g son dos funciones definidas en $[a, b]$, tales que f es continua y g es integrable y no cambia de signo, entonces, existe $\xi \in [a, b]$, tal que $\int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$.

$$= f^{(n+1)}(\xi) \frac{-(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} \Big|_a^x = f^{(n+1)}(\xi) \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Observar que para x fijo, si t está entre a y x , la función de ley $g(x) = (x-t)^n$ no cambia de signo, como es requerido en las hipótesis del Teorema del Valor Medio usado. Por su parte, las cotas siguen multiplicando por $\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} > 0$ si $x > a$ y por $\frac{[-(x-a)]^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{(a-x)^{n+1}}{(n+1)!} > 0$ si $x < a$, la desigualdad $m \leq f^{(n+1)}(\xi) \leq M$.

Q.E.D.

Ejemplo 5.8. *Queda pendiente de la Unidad 2, determinar el valor del número e , para el cual $\ln e = 1$, y en consecuencia tal que $e = \exp 1$, del cual hasta este momento se sabe que $2 \leq e \leq 3$. Para ello, se completa el desarrollo de la función de ley $f(x) = \exp x$ visto en el Ejemplo 5.2 alrededor del punto $a = 0$, con su resto en la forma de Lagrange, probado en la Proposición 5.6,*

$$\exp x = T_n(\exp x, 0)(x) + R_n(\exp x, 0)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \exp \xi \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \text{con } \xi \text{ entre } 0 \text{ y } x.$$

El valor buscado se puede aproximar a partir de allí haciendo $x = 1$, observando para ξ entre 0 y 1, quedará,

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n!} + \exp \xi \frac{1}{(n+1)!} \quad \text{con} \quad \frac{1}{(n+1)!} < \frac{\exp \xi}{(n+1)!} < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}.$$

De lo anterior, para hallar el valor de e con, un error, por ejemplo menor a 10^{-5} , será suficiente considerar valores n tales que $\frac{3}{(n+1)!} < 10^{-5} \Leftrightarrow 300000 < (n+1)!$, lo cual, por inspección, se verifica tomando $n = 9$ (o mayor), valor con el que se tiene

$$e \approx \sum_{k=0}^9 \frac{1}{k!} = \frac{98641}{36288} = 2,718281526,$$

aproximación que es exacta con el error propuesto de 10^{-5} , y de la cual entonces no es necesario considerar las cifras decimales desde la quinta en adelante, que son imprecisas.

La fórmula de Taylor con resto puede usarse también para establecer la irracionalidad de e , hasta ahora no demostrada. En efecto, si se elige trabajar con $n \geq 3$, se tiene que

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(\exp(x), 0)(1) < \frac{3}{(n+1)!} \Rightarrow 0 < \frac{1}{(n+1)!} < n! e - \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!} < \frac{3}{n+1} \leq \frac{3}{4},$$

de lo cual, dado que para cualquier n , la suma $\sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!} \in \mathbb{N}$, si e fuera racional, de la forma $e = \frac{p}{q}$ con p, q enteros coprimos, para n suficientemente grande sería $n! e = n! \frac{p}{q} \in \mathbb{Z}$, y luego la resta escrita en las últimas desigualdades resultaría ser un número entero positivo menor o igual que $\frac{3}{4}$, lo cual no es posible.

Ejemplo 5.9. *El valor $\sin 1$ puede calcularse con error menor a 10^{-4} , completando el desarrollo encontrado en Ejemplo 5.3 con su resto y evaluando en el punto $x = 1$,*

$$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2n+1}(\sin x, 0)(x) \Rightarrow \sin 1 = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} + R_{2n+1}(\sin x, 0)(1),$$

con n a determinar. Para esto se utiliza la expresión del resto de Lagrange, para ξ entre 0 y 1,

$$|R_{2n+1}(\sin x, 0)(1)| = \left| \frac{f^{(2n+2)}(\xi) 1^{2n+2}}{(2n+2)!} \right| \leq \left| \frac{1}{(2n+2)!} \right| < 10^{-4} \text{ si } n \geq 3,$$

de lo cual se concluye, con la precisión propuesta, la aproximación exacta hasta la tercera cifra decimal,

$$\sin 1 \approx \sum_{k=0}^3 \frac{(-1)^k (1)^{2k+1}}{(2k+1)!} = 1 - \frac{1^3}{6} + \frac{1^5}{120} - \frac{1^7}{5040} = \frac{4241}{5040} = 0,841\dots$$

Las aproximaciones por polinomios también permiten calcular valores numéricos aproximados de integrales que no se pueden calcular directamente mediante funciones elementales, como las mencionadas en la parte introductoria de la Unidad 3.

Ejemplo 5.10. Para obtener una estimación de la integral definida $\int_0^{\frac{1}{2}} \exp(-t^2) dt$, puede usarse la fórmula de Taylor de la función de ley $\exp x$, alrededor de $a = 0$, por ejemplo con $n = 4$,

$$\exp x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + R_4(x) .$$

En ella, si $x \in [-c, 0]$ con $c > 0$, resulta $\exp(-c) \leq \exp x \leq 1$, y en consecuencia con la notación usada, eligiendo $m = \exp(-c)$ y $M = 1$, puede acotarse

$$0 < \frac{\exp(-c)(-x)^5}{5!} \leq (-1)^5 R_4(x) \leq \frac{(-x)^5}{5!} \Rightarrow \frac{x^5}{5!} \leq R_4(x) < 0 .$$

De lo anterior, sustituyendo x por $-t^2$, valdrá

$$\exp(-t^2) = 1 - t^2 + \frac{t^4}{2!} - \frac{t^6}{3!} + \frac{t^8}{4!} + R_4(-t^2) , \quad \text{donde} \quad \frac{-t^{10}}{5!} \leq R_4(-t^2) < 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_0^{\frac{1}{2}} \exp(-t^2) dt &= \int_0^{\frac{1}{2}} (1 - t^2 + \frac{t^4}{2!} - \frac{t^6}{3!} + \frac{t^8}{4!} + R_4(-t^2)) dt \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{2! \cdot 2^5 \cdot 5} - \frac{1}{3! \cdot 2^7 \cdot 7} + \frac{1}{4! \cdot 2^9 \cdot 9} + \int_0^{\frac{1}{2}} R_4(-t^2) dt , \end{aligned}$$

siendo

$$-9 \cdot 10^{-6} < \frac{-(\frac{1}{2})^{10}}{5!} \leq \frac{-t^{10}}{5!} \leq R_4(-t^2) \leq 0 \Rightarrow -4,5 \cdot 10^{-6} \leq \int_0^{\frac{1}{2}} R_4(-t^2) dt \leq 0 .$$

Se concluye así la aproximación, con error menor a 10^{-5} , y por lo tanto exacto hasta la cuarta cifra,

$$\int_0^{\frac{1}{2}} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^3 \cdot 3} + \frac{1}{2! \cdot 2^5 \cdot 5} - \frac{1}{3! \cdot 2^7 \cdot 7} + \frac{1}{4! \cdot 2^9 \cdot 9} = \frac{1785491}{3870720} = 0,4612...$$

5.5. Ejercicios

1. Hallar en cada caso el polinomio de Taylor, para la función, grado, y punto indicados.

$$a) f_1(x) = x \exp x, \quad n = 5, \quad a = 1, \quad b) f_2(x) = x^5 + x^3 + x, \quad n = 5, \quad a = 1,$$

$$c) f_3(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}, \quad n = 3, \quad a = 0, \quad d) f_4(x) = x \sen x, \quad n = 9, \quad a = 0 .$$

2. Mostrar que si f es una función par (impar) en un entorno que contiene al punto 0, entonces, si f es n veces derivable en 0, el polinomio de Taylor $T_n(f, 0)$ sólo contiene potencias pares (impares) de x .

3. Arribar a los desarrollos dados, recordando utilizar propiedades adecuadas cuando resulte conveniente.

$$a) T_{2n+1}(\sen(3x), 0)(x) = T_{2n+2}(\sen(3x), 0)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k 3^{2k+1}}{(2k+1)!} x^{2k+1} ,$$

$$b) T_n(\exp(-2x), 0)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k}{k!} x^k ,$$

$$c) T_{2n+1}(\senh x, 0)(x) = T_{2n+2}(\senh x, 0)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1} ,$$

$$d) T_{2n}(\cosh x, 0)(x) = T_{2n+1}(\cosh x, 0)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(2k)!} x^{2k} ,$$

$$e) T_n(a^x, 0)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\ln^k a}{k!} x^k, \text{ para } a > 0,$$

$$f) T_n((1+x)^\alpha, 0)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k, \text{ para } \alpha \in \mathbb{R}, \text{ siendo } \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!}.$$

4. Hallar los polinomios de Taylor $T_{2n}(\sin^2 x, 0)$, $T_{2n}(\cos^2 x, 0)$ y $T_{2n+1}(\sin x \cos x, 0)$.

5. A partir del Lema 5.1 obtener los polinomios de Taylor asociados a las siguientes funciones en el punto 0 y una expresión del error correspondiente:

$$f_1(x) = \frac{2+x-x^2}{1-x}, \quad f_2(x) = \frac{x}{1-x^2}, \quad f_3(x) = \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \quad \text{y} \quad f_4(x) = \arctan x.$$

6. Decidir qué grado debe considerarse para aproximar, con un error menor a 10^{-7} ,

a) el valor de π , utilizando el desarrollo $T_n(\arctan x, 0)(1)$, y

b) el valor $\ln 1,5$; usando los desarrollos $T_n(\ln(1+x), 0)(0,5)$ y $T_n\left(\ln\left(\frac{x+1}{1-x}\right), 0\right)\left(\frac{1}{5}\right)$.

7. Mostrar que se puede sustituir $\sin \theta$ por θ para $|\theta| < 0,3$ (aproximadamente 17° en el sistema sexagesimal), con un error menor de 5 milésimos.

8. Hallar, con error menor a 10^{-6} , los valores a) $\exp(-0,1)$, b) $\cos\left(\frac{\pi}{36}\right)$, c) $\sin(0,5)$ y d) $\sqrt[4]{1,1}$.

9. Justificando su integrabilidad, calcular un valor aproximado de cada integral con error menor a 10^{-5} .

$$a) \int_0^1 \exp(-x^2) dx, \quad b) \int_0^1 \frac{dx}{1+x^3}, \quad c) \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} \quad \text{y} \quad d) \int_0^1 \frac{\exp x - 1}{x} dx.$$

5.6. Apéndice. Clasificación de Puntos Críticos y Convexidad

La fórmula de Taylor también puede ser usada para demostrar un criterio de clasificación de puntos críticos de funciones reales, más general que el de la derivada segunda, estudiado en AM1.

Proposición 5.7. Si f es una función derivable hasta el orden n en el punto a , en donde son

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0 \quad \text{y} \quad f^{(n)}(a) \neq 0,$$

entonces, para n par, en el punto crítico a se alcanza un mínimo local si $f^{(n)}(a) > 0$, o un máximo local, si $f^{(n)}(a) < 0$, mientras que para n impar, allí no se alcanza extremo local.

Demostración. Combinando las igualdades de la derivada de la hipótesis con la Proposición 5.4, se tiene

$$f(x) = f(a) + 0 + \dots + 0 + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + E(x) \Rightarrow f(x) - f(a) = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + E(x),$$

donde vale el $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x-a)^n} = 0$. En este punto, si se asumen n par y $f^{(n)}(a) > 0$, el límite anterior permite asegurar, para $\varepsilon = \frac{f^{(n)}(a)}{2n!} > 0$, la existencia de $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x-a| < \delta \Rightarrow \left| \frac{E(x)}{(x-a)^n} \right| < \frac{f^{(n)}(a)}{2n!} \Rightarrow |E(x)| \leq \frac{f^{(n)}(a)}{2n!} (x-a)^n \Rightarrow E(x) \geq -\frac{f^{(n)}(a)}{2n!} (x-a)^n,$$

de donde, retomando,

$$f(x) - f(a) = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + E(x) \geq \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n - \frac{f^{(n)}(a)}{2n!} (x-a)^n = \frac{f^{(n)}(a)}{2n!} (x-a)^n > 0,$$

resultando para $|x-a| < \delta$, la desigualdad $f(x) \geq f(a)$, de lo cual en el punto a se alcanza un mínimo local.

Observar que si n es par, $f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$ y $f^{(n)}(a) < 0$, la función $-f$ verifica las condiciones del caso probado, de donde en a se alcanzará un mínimo local de $-f$, y luego allí un máximo local de f .

Finalmente, para n impar, independiente del signo de $f^{(n)}(a) \neq 0$, en cualquier entorno de a , el producto $\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$ tendrá distinto signo a cada lado de a , de modo que nunca valdrán en todo el entorno las desigualdades $f(x) \leq f(a)$ o $f(x) \geq f(a)$ y no podrá alcanzarse en a un extremo.

Q.E.D.

Ejemplo 5.11. Para buscar los extremos locales del polinomio de ley $f(x) = x^{11} - 4x^9 + 6x^7 - 4x^5 + x^3$ se comienza buscando sus puntos críticos,

$$f'(x) = 11x^{10} - 36x^8 + 42x^6 - 20x^4 + 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x=0 \vee x=\pm 1 \vee x=\pm\sqrt{\frac{3}{11}},$$

y a continuación, se usará la proposición anterior en cada uno de ellos. En primer lugar,

$$f''(x) = 110x^9 - 288x^7 + 252x^5 - 80x^3 + 6x$$

$$\Rightarrow f''(0) = f''(-1) = f''(1) = 0, f''\left(-\sqrt{\frac{3}{11}}\right) = -f''\left(\sqrt{\frac{3}{11}}\right) > 0,$$

de lo que se puede asegurar, siendo ésta una derivada de orden par, que en el punto $-\sqrt{\frac{3}{11}}$ se alcanza un mínimo local, en el punto $\sqrt{\frac{3}{11}}$ un máximo local, y no se puede concluir nada de los otros tres puntos. Para ver que sucede en ellos, se sigue derivando,

$$f'''(x) = 980x^8 - 2016x^6 + 1260x^4 - 240x^2 + 6 \Rightarrow f'''(0) > 0, f'''(-1) = f'''(1) = 0,$$

y en este caso, siendo, dado que la primera derivada no nula en el punto 0 es de orden impar, se concluye que allí no se alcanza extremo. Sigue sin aportar conclusión el criterio en los puntos ± 1 . Repitiendo,

$$f^{(4)}(x) = 7920x^7 - 12096x^5 + 5040x^3 - 480x \Rightarrow f^{(4)}(1) = -f^{(4)}(-1) > 0,$$

resultando finalmente, dado que el orden de derivación es par, que en el punto 1 se alcanza un mínimo local, y en el punto -1 un máximo local. En la Figura 5.4 se muestra la gráfica de este polinomio, donde pueden verificarse las conclusiones obtenidas.

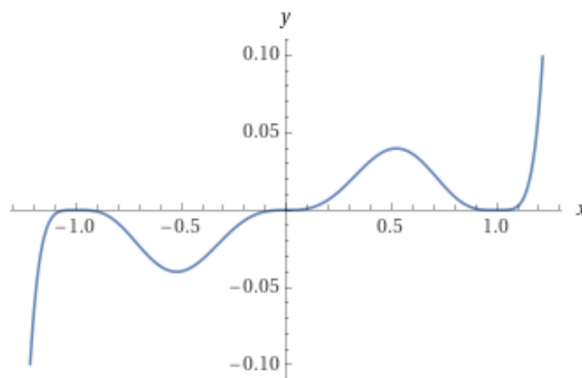


Figura 5.4: Gráfica de la función del Ejemplo 5.11

Observar que sólo fue necesario factorizar el polinomio f' , donde 0 como raíz doble es inmediata, ± 1 cada una como raíz triple se obtiene siendo éstas entre las posibles por el Teorema de Gauss, y las otras dos, irracionales, siguen resolviendo una cuadrática. Luego, ya no deben factorizarse polinomios, sino evaluarse las expresiones de las derivadas en los puntos encontrados.

Por otro lado, hasta ahora, se ha probado que si una función tiene derivada segunda positiva (negativa) en un valor a , y existe la derivada primera en un entorno de éste, entonces su gráfica es convexa (cóncava) en el punto $(a, f(a))$, esto es, en un entorno de a , la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$ se mantiene por debajo (encima) de la misma, no arribando a ninguna conclusión si la derivada segunda en a fuera nula.

La fórmula de Taylor con resto permite generalizar la conclusión anterior. En efecto, basta extender el desarrollo de Taylor hasta la primera derivada que no se anule en dicho punto.

Si en un punto a , se tiene que $f''(a) = f'''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$ y $f^{(n)}(a) \neq 0$, la diferencia entre la ordenada de la curva y la recta tangente, en un entorno de a , está dada por el término complementario de error

$$f(x) - [f(a) + f'(a)(x-a)] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-a)^n,$$

estando ξ entre a y x , y si también es la derivada n -ésima continua en a , en un entorno suficientemente chico el signo de $f(\xi)$ es igual al signo de $f(a)$.

Si n es par, entonces $(x-a)^n$ es positivo en todo ese entorno, y el signo del término de error coincidirá con el signo de $f^{(n)}(a)$, resultando la gráfica de f por encima (debajo) de la recta tangente si éste es positivo (negativo), y luego la gráfica de la función convexa (cóncava) en el punto $(a, f(a))$.

Si por el otro lado, n resultara impar, el signo de $(x-a)^n$ depende de la ubicación de x respecto de a , resultando la recta tangente por debajo, a uno de los lados de a , y por encima al otro lado, concluyendo que $(a, f(a))$ es un punto de inflexión de la gráfica de f .

Ejemplo 5.12. Para la función de ley $f(x) = \frac{1}{42}x^7 - \frac{1}{10}x^5 + \frac{1}{6}x^3$, graficada en la Figura 5.5, se tiene la derivada segunda $f''(x) = x^5 - 2x^3 + x = x(x^2 - 1)^2$, que al anularse en los valores -1 , 0 y 1 , hace que para analizar en éstos la convexidad, sea necesario seguir derivando.

Haciéndolo, se obtiene que $f'''(x) = 5x^4 - 6x^2 + 1 = (x-1)(x+1)(5x^2 - 1)$, para la cual es $f'''(-1) = f'''(1) = 0$, y $f'''(0) = 1$, permitiendo afirmar que en el punto $(0, f(0))$ la gráfica de f tiene un punto de inflexión, sin poder afirmar nada sobre qué sucede en los otros dos valores.

Derivando una vez más, queda $f^{(4)}(x) = 20x^3 - 12x$, para la cual son $f^{(4)}(-1) = -8$ y $f^{(4)}(1) = 8$, pudiendo concluirse que en $(-1, f(-1))$ la gráfica de f es cóncava, mientras que en $(1, f(1))$ es convexa.

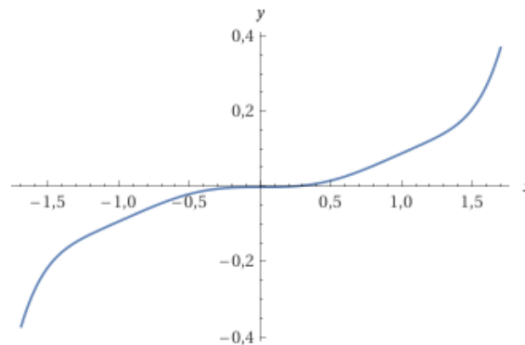


Figura 5.5: Gráfica de la función del Ejemplo 5.12

Capítulo 6

Continuidad y Diferenciabilidad de Funciones en Varias Variables

En el análisis de muchos fenómenos, las magnitudes involucradas dependen de más de una variable. Por ejemplo, la temperatura en una región geográfica, la presión en un fluido o la intensidad de luz en una superficie son ejemplos de funciones que no pueden describirse completamente con una sola variable independiente. Por ello, es fundamental comenzar a extender los conceptos vistos a funciones de varias variables, que permitan modelar y analizar con precisión situaciones multivariadas.

En esta parte se introducirán las funciones de varias variables reales, punto de partida para luego examinar los conceptos de límite y continuidad en este contexto más general. Finalmente se abordará la cuestión de la diferenciabilidad de las nuevas funciones, explorando cómo generalizar las nociones de derivadas del caso unidimensional.

6.1. Generalidades sobre Espacio Euclídeos, $\mathbb{R}^n$

Se sabe del curso paralelo de Álgebra y Geometría Analítica 2, que el conjunto $\mathbb{R}^n$, de todas las n -uplas $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ de componentes reales junto con las operaciones de suma y producto por escalar, definidas respectivamente por componentes por las leyes

- $\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$
- $\alpha \mathbf{x} = \alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n),$

forma un espacio vectorial real, del cual el conjunto de los n vectores canónicos $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ (con $\mathbf{e}_j = (\delta_{jk})$) forma una base, lo que lo hace un espacio vectorial de dimensión n .

En este espacio vectorial se puede definir una nueva operación, llamada producto escalar, notado usualmente con el símbolo $\times$ ¹ generalizando la expresión algebraica mostrada para el producto escalar de vectores en dos y tres dimensiones, por la ley

$$\mathbf{x} \times \mathbf{y} = \sum_{k=1}^n x_k y_k .$$

Todos estos elementos se combinan para definir a los espacios euclídeos.

Definición 6.1. *El conjunto $\mathbb{R}^n$, dotado con la suma y el producto por escalar, como espacio vectorial finito dimensional, junto con el producto escalar, es llamado espacio euclídeo n -dimensional.*

Se deja como ejercicio mostrar las siguientes propiedades algebraicas del producto escalar definido.

Proposición 6.1. *Para cualesquiera vectores $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ y escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, valen las siguientes afirmaciones:*

a) $\mathbf{x} \times \mathbf{y} = \mathbf{y} \times \mathbf{x},$

¹ Observar que no cabe lugar a confusión con el mismo símbolo usado para notar al producto cartesiano, ya que este último opera sobre conjuntos, y el producto escalar sobre vectores.

$$b) (\alpha \mathbf{x}) \times \mathbf{y} = \alpha(\mathbf{x} \times \mathbf{y}),$$

$$c) (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \times \mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{z} + \mathbf{y} \times \mathbf{z},$$

$$d) \mathbf{x} \times \mathbf{x} \geq 0 \text{ y } \mathbf{x} \times \mathbf{x} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0} = (0, \dots, 0).$$

Por la última parte de la proposición anterior vale $\mathbf{x} \times \mathbf{x} \geq 0$, para cualquier $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, y luego queda bien definida en este conjunto la función $\|\cdot\|$, llamada norma asociada al producto escalar $\times$, a valores reales, de ley

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x} \times \mathbf{x}} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.$$

A la siguiente propiedad que vincula un producto escalar con la norma que él define, se la conoce como Desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Proposición 6.2. Para cualesquiera $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, vale la desigualdad $|\mathbf{x} \times \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$, siendo la igualdad válida si y sólo si los vectores $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ forman un conjunto linealmente dependiente, esto es, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\mathbf{x} = \lambda \mathbf{y}$.

Demostración. Dados $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ cualesquiera, se comienza definiendo la función $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, por la ley $T(\lambda) = \|\mathbf{x} - \lambda \mathbf{y}\|^2$, para la cual se tiene que

$$0 \leq T(\lambda) = (\mathbf{x} - \lambda \mathbf{y}) \times (\mathbf{x} - \lambda \mathbf{y}) = \mathbf{x} \times \mathbf{x} - 2\lambda(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) + \lambda^2(\mathbf{y} \times \mathbf{y}) = \|\mathbf{x}\|^2 - 2\lambda(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) + \lambda^2\|\mathbf{y}\|^2.$$

Resulta entonces T una función en $\mathbb{R}$, cuadrática en la variable λ , que siempre es no negativa, por lo cual, o tiene una sola raíz real, o no tiene ninguna. Esta observación se traduce en el signo no positivo del discriminante de la ecuación, $\Delta = 4(\mathbf{x} \times \mathbf{y})^2 - 4\|\mathbf{x}\|^2\|\mathbf{y}\|^2 \leq 0$, de lo que se obtiene la desigualdad buscada despejando y tomando raíces cuadradas, $|\mathbf{x} \times \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$.

Si en particular vale la igualdad, el discriminante vale 0 y esto ocurre si y sólo si la función cuadrática tiene una raíz real, λ_0 . Esto es, si y sólo si, existe $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tal que $0 = T(\lambda_0) = \|\mathbf{x} - \lambda_0 \mathbf{y}\|^2$, lo que implica, que $(\mathbf{x} - \lambda_0 \mathbf{y}) \times (\mathbf{x} - \lambda_0 \mathbf{y}) = 0$, y luego por la parte d) de la Proposición 6.1, $\mathbf{x} - \lambda_0 \mathbf{y} = 0$ y de allí que $\mathbf{x} = \lambda_0 \mathbf{y}$.

Q.E.D.

Proposición 6.3. Para cualesquiera $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, valen las propiedades siguientes:

$$a) \|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|, \quad b) \|\mathbf{x}\| \geq 0, \|\mathbf{x}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}, \quad c) \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|.$$

Demostración. Las dos primeras propiedades siguen de la Proposición 6.1. Por otro lado, aplicando la Proposición 6.2 en (1), sigue la tercera afirmación, tomando raíces cuadradas a continuación,

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \times (\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 + 2\mathbf{x} \times \mathbf{y} \stackrel{(1)}{\leq} \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| = (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2.$$

Q.E.D.

Nota 6.1. En general, un producto escalar es una operación definida en $\mathbb{R}^n$ que verifique las afirmaciones hechas en la Proposición 6.1, y una norma es cualquier función en $\mathbb{R}^n$ que cumpla las de la Proposición 6.3. Hay diferentes productos escalares, y hay normas que no sólo no provienen del producto escalar definido, sino que no provienen de ningún producto escalar en el espacio vectorial. Además de la norma definida, también son normas en $\mathbb{R}^n$, las definidas por las leyes $\|\mathbf{x}\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$ y $\|\mathbf{x}\|_0 = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$.

Observando que las propiedades mostradas en la Proposición 6.3 generalizan, al espacio $\mathbb{R}^n$, las propiedades de la función valor absoluto definida en $\mathbb{R}$, se suelen utilizar normas, por ejemplo la euclídea proveniente del producto escalar, para definir distancias entre puntos del espacio, formalizadas en funciones $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, de ley

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|,$$

Proposición 6.4. Para cualesquiera $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$, valen las siguientes propiedades.

$$a) d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{y}, \mathbf{x}), \quad b) d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0, d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}, \quad c) d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{z}, \mathbf{y}).$$

la propiedad c) se conoce con el nombre de desigualdad triangular.

Y de nuevo, si bien estas propiedades fueron mostradas para las distancias definidas a través de normas, en general en Análisis, se definen distancias, o métricas, a toda función $d : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x, y)$, definida entre pares de puntos de un conjunto en el conjunto de números reales, que verifiquen lo probado en el resultado anterior.

Contando con funciones de distancia en $\mathbb{R}^n$, a continuación se presentan algunos conceptos referidos de la topología que ella induce sobre este conjunto en particular, adaptables a cualquier conjunto en general, en el que se puedan definir métricas.

Definición 6.2. A continuación, $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$ y $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$.

a) Se llamará esfera o bola (abierta) de centro $\mathbf{a}$ y radio r , al conjunto

$$B(\mathbf{a}, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{a}) < r\},$$

donde $d(\mathbf{x}, \mathbf{a})$ es una función de distancia, por ejemplo, la definida por la norma euclídea.

b) Un punto $\mathbf{a}$ se dice interior a A , si existe $B(\mathbf{a}, r) \subseteq A$, al conjunto de puntos interiores se lo llamará interior de A , y se indicará $\text{int}(A)$. El conjunto A será abierto, si todos sus puntos son interiores. En particular, $\text{int}(A)$ es abierto.

c) Un punto $\mathbf{a}$ se dice exterior a A , si existe una $B(\mathbf{a}, r) \subseteq A^c$ (complemento de A), y al conjunto de puntos exteriores, se lo llamará exterior del conjunto A y se indicará $\text{ext}(A)$.

d) Por último, un punto $\mathbf{a}$ se dice de frontera de conjunto A , si toda $B(\mathbf{a}, r)$ contiene puntos tanto de A como de A^c , y al conjunto de puntos de frontera de A , se le dirá frontera de A y se indicará $\text{Fr}(A)$.

e) A es llamado conjunto cerrado, si A^c es un conjunto abierto.

Nota 6.2. Los conjuntos $\emptyset$ y $\mathbb{R}^n$ son por definición conjuntos abiertos, y por lo tanto, por complementación, también son conjuntos cerrados.

Ejemplo 6.1.

a) La bola $B(\mathbf{a}, r)$ es un conjunto abierto. Esto quedará mostrado, si para $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, r)$ genérico, se muestra que existe una bola $B(\mathbf{x}, \rho) \subseteq B(\mathbf{a}, r)$. Para hacerlo, observando primero que

$$\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, r) \Rightarrow \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < r \Rightarrow \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = r - \delta, \text{ con } \delta > 0,$$

eligiendo $\rho = \frac{\delta}{2}$, se aplica la desigualdad triangular en (1), y se concluye que

$$\mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \rho) \Rightarrow \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \frac{\delta}{2} \Rightarrow \|\mathbf{y} - \mathbf{a}\| \stackrel{(1)}{\leq} \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| + \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \frac{\delta}{2} + r - \delta < r \Rightarrow \mathbf{y} \in B(\mathbf{a}, r).$$

En particular, si $n = 1$, queda $B(a, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\} = (a - r, a + r)$, intervalo abierto de centro a y radio r , resultando el intervalo abierto un conjunto abierto, y en general, los conjuntos que son uniones de intervalos abiertos son conjuntos abiertos.

b) El conjunto $E = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| \geq r\}$ es cerrado pues $E = B(\mathbf{a}, r)^c$ es complemento de un conjunto abierto.

c) El conjunto $D = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| > r\}$ es abierto y luego el conjunto $\bar{B}(\mathbf{a}, r) = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| \leq r\}$ es cerrado. A este conjunto se lo llama bola cerrada de centro $\mathbf{a}$ y radio r . De nuevo, en particular, los intervalos cerrados resultan conjuntos cerrados. Además son cerrados los conjuntos singuletes, $\{\mathbf{a}\}$.

d) Existen conjuntos que no son abiertos, ni cerrados, como por ejemplo en $\mathbb{R}$, los intervalos semiabiertos, de la forma $[a, b)$ o $(a, b]$.

6.2. Campos Escalares y Vectoriales

En lo que sigue de la unidad se estudiarán funciones definidas en subconjuntos de $\mathbb{R}^n$, y con conjunto imagen contenido en $\mathbb{R}^m$, donde tanto n como m , pueden ser naturales cualesquiera.

Definición 6.3. A una función $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ se la llamará

a) *campo escalar, o funciones con valores escalares, en el caso que sea $m = 1$, siendo éstos de la forma*

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}.$$

b) *campo vectorial, o funciones con valores vectoriales, cuando sea $m > 1$, quedando éstos*

$$\mathbf{f} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto \mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x})) \in \mathbb{R}^m,$$

donde f_k es un campo escalar con dominio en A , para cada $k = 1, \dots, m$.

Luego, pueden extenderse a campos escalares y vectoriales algunos conceptos estudiados hasta ahora, dando lugares a definiciones muy parecidas, diferenciadas por las particularidades del caso. Por ejemplo, para un campo vectorial $\mathbf{f} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, se llamará *gráfica de $\mathbf{f}$* al conjunto

$$G_{\mathbf{f}} = \{(\mathbf{x}, \mathbf{f}(\mathbf{x})) : \mathbf{x} \in A\} \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m.$$

Nota 6.3. No deben confundirse la gráfica del campo, con el conjunto imagen de éste. Con las dimensiones de la definición anterior, la gráfica es un subconjunto de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, mientras que el conjunto imagen está contenido en $\mathbb{R}^m$. Por ejemplo, dado el campo $\mathbf{f} : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ de ley $\mathbf{f}(t) = (\cos t, \sin t, 1)$, su gráfica es un conjunto de $\mathbb{R}^4$, que no puede representarse, y su imagen es el conjunto de $\mathbb{R}^3$ que tiene como lugar geométrico a la circunferencia de radio 1 y centro $(0, 0, 1)$, contenida en el plano $z = 1$.

Ejemplo 6.2.

- a) Las funciones lineales de leyes $f(x, y) = ax + by + c$ son campos escalares definidos en $\mathbb{R}^2$, cuyas gráficas, lugares geométricos de ecuaciones $z = ax + by + c$ corresponden a planos en el espacio.
- b) También son campos escalares en el plano las funciones de ley $f(x, y) = ax^2 + by^2$, siendo sus gráficas paraboloideas elípticas, con vértice en el origen, como el representado en la parte izquierda de la Figura 6.1.
- c) Al igual que la ecuación de la circunferencia de radio r da lugar a dos funciones definidas en el intervalo $[-r, r]$, las funciones de ley $f_{1,2}(x) = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$, que representan a las semicircunferencia inferior y superior, la ecuación de la esfera de radio r , $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ (verificada por los puntos que distan r unidades del origen) puede ser usada para definir dos funciones con dominio en el disco centrado en el origen de radio r del plano, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2\}$, y leyes $f_{1,2}(x, y) = \pm\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$, representadas por la semiesfera inferior y superior centradas en el origen y de radio r .
- d) Son campos escalares las funciones producto escalar, $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y norma, $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, de leyes, para $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ e $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ genéricos,

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x} \times \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 \quad \text{y} \quad g(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}.$$

Las gráficas de campos escalares de dos variables, como superficies, son lugares geométricos en $\mathbb{R}^3$ de ecuaciones de la forma $z = f(x, y)$. En general, la intersección de éstas con planos paralelos a los coordenados, brindan información cualitativa de su comportamiento. Otro método para obtener información del comportamiento de un campo, tomado de la cartografía, consiste en construir curvas de contorno o curvas de nivel, uniendo puntos en los que el campo asuma un mismo valor predeterminado.

Definición 6.4. Si $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar y $\alpha \in \mathbb{R}$ es un valor en el conjunto imagen de f , se define el conjunto de nivel α de f , como el conjunto $C_\alpha = \{\mathbf{x} \in A : f(\mathbf{x}) = \alpha\}$.

Cuando $n = 2$ el conjunto es llamado curva de nivel y consiste en la proyección de la intersección de la gráfica de f con el plano $z = \alpha$ sobre el plano xy , mientras que para $n = 3$ es referido como superficie de nivel.

Ejemplo 6.3.

- a) En la parte izquierda de la Figura 6.1 se muestra un paraboloide elíptico gráfica del campo $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, de ley $f(x,y) = ax^2 + by^2$, sobre la que se marcan trazas equiespaciadas intersectando con los planos $z = \alpha$, con $\alpha = 0,25; 0,5; \dots; 4$. Las curvas de nivel del campo para cada uno de esos valores de α consisten en las respectivas elipses de ecuaciones $\frac{ax^2}{\alpha} + \frac{by^2}{\alpha} = 1$, graficadas en la parte derecha, sobre el plano xy , donde se observa cómo, a medida que α crece, las curvas se vuelven más cercanas, indicando una razón de crecimiento más rápido del campo, a mayor altura sobre éste.



Figura 6.1: Curvas de nivel de un paraboloide elíptico

- b) Para el campo $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, de ley $g(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$, se tienen los conjuntos de nivel, que en este caso serán superficies de nivel, $C_\alpha = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 + z^2 = \alpha\}$, siendo éstos conjuntos no vacíos si y sólo si $\alpha \geq 0$, casos donde resultan esferas centradas en el origen de respectivos radios $\sqrt{\alpha}$, o el origen si $\alpha = 0$.
- c) Para el campo escalar $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, de ley $h(x,y) = x^2 + 1$ (gráfica "canaleta"), el conjunto de nivel $C_\alpha = \{(x,y) : x^2 + 1 = \alpha\} \neq \emptyset$ si y sólo si $\alpha \geq 1$, consistiendo respectivamente cada C_α en dos rectas paralelas, dadas por las ecuaciones $x = \pm\sqrt{\alpha-1}$ si $\alpha > 1$ y en el eje y si $\alpha = 1$.

6.3. Continuidad de Campos en Varias Variables

Teniendo nociones de distancia en los espacios euclídeos, vuelve a tener sentido el análisis del comportamiento de valores de un campo, escalar o vectorial, a medida que una o más variables se acerquen a un punto de referencia que puede, o no, estar en el dominio de éste. Sigue de manera inmediata la adaptación del concepto de límite hecha para funciones reales.

Definición 6.5. Se dice que un campo vectorial $\mathbf{f} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tiene límite en un punto $\mathbf{a}$, interior o de frontera de A , si existe un vector $\ell \in \mathbb{R}^m$, tal que, para cada $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, verificando

$$\mathbf{x} \in A, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \quad \text{implica} \quad \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \ell\| < \varepsilon,$$

y caso en el cual, se notará $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \ell$.

Puesta en palabras, la definición anterior establece que $\mathbf{f}$ tiene límite ℓ en el punto $\mathbf{a}$, si dada una bola de centro ℓ y radio ε (contenida en $\mathbb{R}^m$) existe una bola de centro $\mathbf{a}$ y radio δ (en $\mathbb{R}^n$), tal que para $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \delta) \cap A$, queda $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \in B(\ell, \varepsilon)$, siendo las bolas mencionadas en los espacios de salida y de llegada construidas con las correspondientes distancias definidas por las normas que en ellos se consideran. En particular, si alguno de estos conjuntos es $\mathbb{R}$, como por ejemplo el codominio de los campos escalares, la norma considerada será la función valor absoluto. En la Figura 6.2 se ilustran dos visualizaciones de límites de campos escalares en $\mathbb{R}^2$.

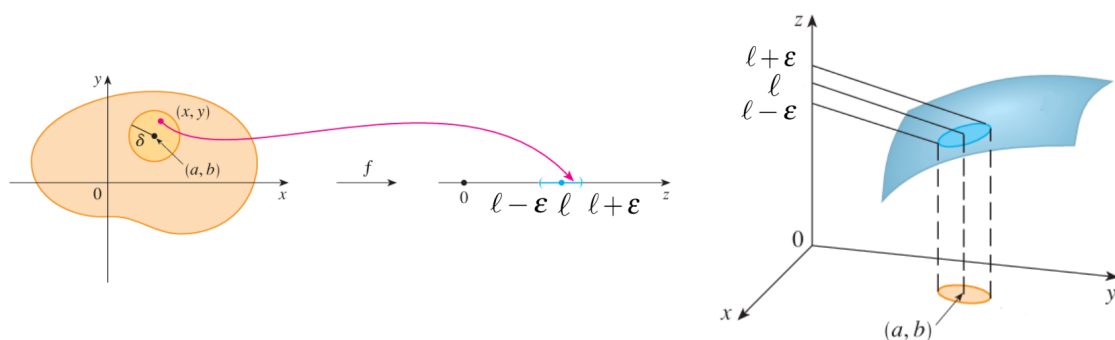


Figura 6.2: Límite de campos escalares

Resulta inmediato, y se propone como ejercicio convencerse de ello revisando lo hecho para funciones reales, que si existe el límite de un campo en un punto, éste es único, y que además son equivalentes las formulaciones,

$$a) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\ell}, \quad b) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\ell}\| = 0, \quad c) \lim_{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| \rightarrow 0} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\ell} \quad y \quad d) \lim_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{0}} \mathbf{f}(\mathbf{a} + \mathbf{u}) = \boldsymbol{\ell}.$$

Proposición 6.5. Si $\mathbf{f} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es un campo vectorial de ley $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))$, siendo cada f_k un campo escalar, entonces, en un punto $\mathbf{a}$ interior a A , existe el límite de $\mathbf{f}$ si y sólo si existen los límites de todas las componentes escalares f_k , y además

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x})) = (\ell_1, \dots, \ell_m) \Leftrightarrow \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f_k(\mathbf{x}) = \ell_k, \text{ para todo } k = 1, \dots, m.$$

Demostración. Para $\varepsilon > 0$ dado, si en primer lugar se considera que $\boldsymbol{\ell}$ es el límite de $\mathbf{f}$ en el punto $\mathbf{a}$, se asegura la existencia del valor δ de la definición, que sirve para mostrar la tesis referida a los campos escalares, proponiendo como valor del límite para el campo f_k a la componente k -ésima del vector $\boldsymbol{\ell}$,

$$0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \Rightarrow |f_k(\mathbf{x}) - \ell_k| \leq \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\ell}\| < \varepsilon.$$

Recíprocamente, si cada campo f_k tiene límite ℓ_k en el punto $\mathbf{a}$, existen números δ_k tales que $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta_k$ implica $|f_k(\mathbf{x}) - \ell_k| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$, valiendo simultáneamente las n desigualdades para δ más chico que todos ellos, queda el vector $\boldsymbol{\ell}$ formado por los límites de los campos componentes como límite del campo vectorial, siendo

$$0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \Rightarrow \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\ell}\|^2 = \sum_{k=1}^n (f_k(\mathbf{x}) - \ell_k)^2 < n \frac{\varepsilon^2}{n} = \varepsilon^2 \Rightarrow \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\ell}\| < \varepsilon. \quad Q.E.D.$$

Proposición 6.6. (Álgebra de límites de campos vectoriales o escalares) Si $\mathbf{f}$ y $\mathbf{g}$ son campos vectoriales de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ con igual dominio $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y existen los límites $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\ell}_1$ y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\ell}_2$, valen las siguientes afirmaciones:

- Existe una bola de centro $\mathbf{a}$, en donde el campo $\mathbf{f}$ está acotado.²
- Existe el límite de la función $\mathbf{f} + \mathbf{g}$ en el punto $\mathbf{a}$, y vale $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (\mathbf{f} + \mathbf{g})(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\ell}_1 + \boldsymbol{\ell}_2$.
- Para $\lambda \in \mathbb{R}$, existe el límite de la función $\lambda \mathbf{f}$ en el punto $\mathbf{a}$, y vale $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (\lambda \mathbf{f})(\mathbf{x}) = \lambda \boldsymbol{\ell}_1$.
- Existe el límite de la función producto escalar $\mathbf{f} \times \mathbf{g}$ en el punto $\mathbf{a}$, y vale $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (\mathbf{f} \times \mathbf{g})(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\ell}_1 \times \boldsymbol{\ell}_2$.
- Existe el límite de la función $\|\mathbf{f}\|$ en el punto $\mathbf{a}$, y vale $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \|\mathbf{f}\|(\mathbf{x}) = \|\boldsymbol{\ell}_1\|$.
- Si $m = 1$, existe el límite de la función fg en $\mathbf{a}$, y vale $\ell_1 \ell_2$, y si además es $\ell_2 \neq 0$, existe el límite de la función cociente $\frac{f}{g}$ con valor $\frac{\ell_1}{\ell_2}$.

² Un campo vectorial $\mathbf{f} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ está acotado en un conjunto A si, considerando una norma en $\mathbb{R}^m$, existe $M > 0$ tal que, $\|\mathbf{f}(\mathbf{x})\| \leq M$, para todo $\mathbf{x} \in A$.

Nota 6.4. Para funciones reales, hay sólo una dirección (y dos sentidos) en que la variable independiente se puede acercar al punto donde se analiza el límite, y se concluye que existe el límite, si y sólo si existen y coinciden los límites laterales. En cambio, en $\mathbb{R}^n$, la situación es más compleja, ya que existen infinitas direcciones para considerar. De ello puede concluirse que si al acercarse la variable al punto por una curva dada, los valores de la función no tienden a un valor finito, o si al hacerlo por dos curvas diferentes cualesquiera, la función se acerca a dos valores distintos, la función no puede tener límite en el punto. Sin embargo, que una función se acerque a un valor dado por infinitas curvas consideradas, tampoco será suficiente para asegurar la existencia de límite, a menos que de alguna manera se pruebe que esto pasa para todas las formas posibles de acercar la variable al punto.

Ejemplo 6.4.

- a) Para analizar la existencia de límite del campo de ley $f(\mathbf{x}) = f(x, y) = \frac{5xy}{x^2+y^2}$, para $\mathbf{x}$ acercándose a $\mathbf{0}$, se observan los comportamientos, según se consideren puntos sobre la recta $x = y$, o sobre el eje $x = 0$,

$$\lim_{\substack{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0} \\ x=y}} \frac{5xy}{x^2+y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^2}{2x^2} = \frac{5}{2} \quad \text{y} \quad \lim_{\substack{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0} \\ x=0}} \frac{5xy}{x^2+y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0,$$

lo cual permite concluir la no existencia de límite.

Otra forma, cuando $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, que será útil en la práctica, es analizar el comportamiento, pasando de las coordenadas cartesianas del punto (x, y) a las polares, mediante el conocido cambio $x = \rho \cos \theta$ e $y = \rho \sin \theta$, siendo $(x, y) \rightarrow \mathbf{0} \Leftrightarrow \rho \rightarrow 0$,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{5xy}{x^2+y^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{5(\rho \cos \theta)(\rho \sin \theta)}{(\rho \cos \theta)^2 + (\rho \sin \theta)^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} 5 \cos \theta \sin \theta \begin{cases} \nearrow \frac{5}{2} \text{ si } \theta = \frac{\pi}{4} \\ \searrow 0 \text{ si } \theta = \frac{\pi}{2} \end{cases},$$

de donde se concluye que el límite depende de la dirección por la cual la variable se vaya aproximando al origen, observando los mismos casos particulares, $\frac{5}{2}$ para $\theta = \frac{\pi}{4}$ y 0 para $\theta = \frac{\pi}{2}$, encontrados en la forma cartesiana.

- b) Respecto del límite del campo de ley $g(\mathbf{x}) = \frac{5x^2y}{x^2+y^2}$ acercándose al origen, puede comenzarse analizando el comportamiento siguiendo cualquier segmento recto de ecuaciones paramétricas $x = at$ e $y = bt$ (para constantes a, b no simultáneamente nulas),

$$\lim_{\substack{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0} \\ x=at, y=bt}} \frac{5x^2y}{x^2+y^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{5a^2bt^3}{(a^2+b^2)t^2} = 0.$$

Esto no implica que exista el límite del campo, pero al menos proporciona el valor 0 como el candidato necesario para utilizar en la definición de límite. Con éste, usando las acotaciones

$$\left| \frac{5x^2y}{x^2+y^2} - 0 \right| = \left| \frac{x^2}{x^2+y^2} \right| |5y| \leq 5|y| \leq 5\sqrt{x^2+y^2},$$

se concluye, dado $\varepsilon > 0$ y eligiendo $\delta < \frac{\varepsilon}{5}$, la confirmación del límite 0, a través de la implicancia

$$0 < \sqrt{x^2+y^2} = \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta \Rightarrow \left| \frac{5x^2y}{x^2+y^2} - 0 \right| \leq 5\sqrt{x^2+y^2} < 5\delta = \varepsilon.$$

Usando coordenadas polares, también se puede concluir este límite, siendo el resultado independiente de la dirección de aproximación,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{5x^2y}{x^2+y^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{5(\rho \cos \theta)^2(\rho \sin \theta)}{(\rho \cos \theta)^2 + (\rho \sin \theta)^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} 5\rho \underbrace{\cos^2 \theta \sin \theta}_{\text{acotado}} = 0.$$

Al igual que para funciones reales, la continuidad de campos vectoriales se define mediante la propiedad de sustitución directa en el cálculo de límites.

Definición 6.6. Un campo vectorial $\mathbf{f} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, se dice continuo en un punto $\mathbf{a} \in A$ si allí tiene límite, y vale $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{a})$, esto es, si para dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, tal que

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \text{ implica } \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{a})\| < \varepsilon ,$$

y se dice continuo en el conjunto A , si es continuo en cada $\mathbf{a} \in A$.

Todas las propiedades enunciadas en la Proposición 6.6 sobre álgebra de límites y en la Proposición 6.5 sobre límite por componentes, se adaptan para el caso de funciones continuas, simplemente analizando los valores de los campos en los puntos bajo análisis y enunciando con las adaptaciones correspondientes, las siguientes proposiciones:

Proposición 6' (Álgebra de continuidad de campos vectoriales o escalares).

Proposición 6.7. Un campo vectorial $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_m) : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es continuo en $\mathbf{a}$ si y sólo si cada campo escalar f_k es continuo en $\mathbf{a}$, para $k = 1, \dots, m$.

A continuación, se agrega el posterior resultado de continuidad para la composición, también similar a la continuidad de la composición conocida para funciones reales.

Proposición 6.8. Si $\mathbf{f} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\mathbf{g} : B \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ son dos funciones tales que $\mathbf{f}(A) \subseteq B$, y para $\mathbf{a} \in A$ son $\mathbf{f}$ continua en $\mathbf{a}$ y $\mathbf{g}$ continua en $\mathbf{f}(\mathbf{a})$, entonces es $\mathbf{g} \circ \mathbf{f}$ continua en $\mathbf{a}$.

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, siendo $\mathbf{g}$ continua en $\mathbf{f}(\mathbf{a})$, se asegura la existencia de $\rho > 0$, tal que

$$\|\mathbf{y} - \mathbf{f}(\mathbf{a})\| < \rho \Rightarrow \|\mathbf{g}(\mathbf{y}) - \mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{a}))\| < \varepsilon ,$$

y a su vez, de la continuidad de $\mathbf{f}$ en el punto $\mathbf{a}$, dado el ρ recién garantizado, sigue la existencia de δ tal que

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \Rightarrow \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{a})\| < \rho .$$

Combinando lo anterior, dado el ε original, sigue la existencia de δ tal que

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \Rightarrow \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{a})\| < \rho \Rightarrow \|\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) - \mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{a}))\| = \|(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})(\mathbf{x}) - (\mathbf{g} \circ \mathbf{f})(\mathbf{a})\| < \varepsilon ,$$

y luego la continuidad de la función $\mathbf{g} \circ \mathbf{f}$ en el punto $\mathbf{a}$.

Q.E.D.

Ejemplo 6.5.

a) Los campos escalares constantes son continuos en todos los puntos. En efecto, dados $\mathbf{a}$ y $\varepsilon > 0$, para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})| = |c - c| = 0 < \varepsilon .$$

b) También es continuo en todo $\mathbf{a}$ el campo proyección sobre la primera variable, de ley $f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_n) = x_1$, siendo, para $\varepsilon > 0$ y $\delta < \varepsilon$,

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})| = |x_1 - a_1| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta < \varepsilon .$$

De manera similar, resultan continuas las demás proyecciones y también continuos los polinomios y las funciones racionales, en los puntos en que el denominador no se anula.

c) Los campos de leyes $f(\mathbf{x}) = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $g(\mathbf{x}) = \ln(1 + x^2 + y^2 + z^2)$ son continuos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ respectivamente, siendo composición de campos continuos con funciones de una variable continuas.

6.4. Derivadas Direccionales y Parciales de Campos Escalares

Si en un campo escalar que depende de varias variables, se dejan fijas todas, salvo una, lo que se obtiene es una función real, la cual, en puntos en particular, pueden resultar o no derivables. Esto da lugar a la siguiente definición de derivadas parciales de campos escalares.

Definición 6.7. Si $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar y $\mathbf{a}$ es un punto en el interior de A , se llama derivada parcial respecto de la k -ésima variable del campo f en el punto $\mathbf{a}$ al valor, supuesto que el límite exista,

$$D_k f(\mathbf{a}) = f_{x_k}(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{a}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\mathbf{e}_k) - f(\mathbf{a})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_k + h, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{h}.$$

También se la llama derivada direccional de f en el punto $\mathbf{a}$ en la dirección de $\mathbf{e}_k$.

De modo más general, si $\mathbf{v}$ es un vector de $\mathbb{R}^n$, se denominará derivada direccional de f en el punto $\mathbf{a}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ a la cantidad, suponiendo de nuevo la existencia del límite, siendo $\mathbf{v}_0$ el versor asociado a $\mathbf{v}$,

$$f'(\mathbf{a}, \mathbf{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\mathbf{v}_0) - f(\mathbf{a})}{h}.$$

Además de observar que calcular derivadas parciales se reduce al caso de funciones reales fijando como constantes las variables que deban fijarse, surge como consecuencia de la definición de derivadas parciales la interpretación geométrica para gráficas en $\mathbb{R}^3$ de esos valores como las pendientes de las rectas tangentes a las curvas que se obtienen intersectando a la gráfica del campo con planos paralelos a los coordenados que pasen por el punto bajo análisis, como se observa en la Figura 6.3.

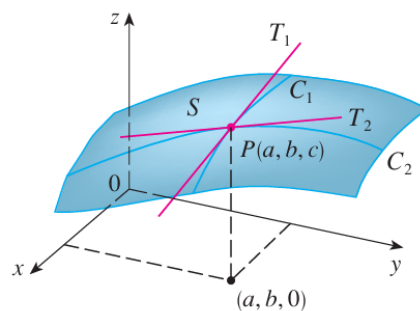


Figura 6.3: Derivadas parciales de un campo escalar

Ejemplo 6.6.

a) Las derivadas parciales de la función de ley $f(x, y) = x + y^2$, en el punto $\mathbf{a} = (a, b)$, resultan

$$D_1 f(\mathbf{a}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h) + b^2 - a - b^2}{h} = 1,$$

y

$$D_2 f(\mathbf{a}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b+h) - f(a, b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a + (b+h)^2 - a - b^2}{h} = 2b.$$

Como ha sido mencionado, resulta de calcular la derivada de la función al fijar $y = b$, y evaluando en el punto $x = a$, y el de derivar a la que se obtiene fijando $x = a$, evaluada en $y = b$.

b) En lugar de calcular las derivadas parciales del campo de ley $f(x, y, z) = e^x \sin(y + z^2)$ en el punto $\mathbf{a} = (a, b, c)$ por definición como en el caso anterior, se elige hacerlo fijando variables y derivando respecto de las demás,

$$f_x(a, b, c) = e^a \sin(b + c^2), \quad f_y(a, b, c) = e^a \cos(b + c^2) \quad \text{y} \quad f_z(a, b, c) = 2ce^a \cos(b + c^2).$$

c) Para calcular la derivada direccional del campo de ley $f(x, y) = x + y$ en el punto $\mathbf{a} = (1, 1)$, en la dirección del vector $\mathbf{v} = (-1, -1)$, se utiliza el versor asociado a $\mathbf{v}_0 = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$, y se busca

$$\begin{aligned} f'(\mathbf{a}, \mathbf{v}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\mathbf{v}_0) - f(\mathbf{a})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}h, 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}h\right) - f(1, 1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{h}{\sqrt{2}} + 1 - \frac{h}{\sqrt{2}} - 2}{h} = -\sqrt{2}. \end{aligned}$$

En la Proposición 6.10 se presentará, para ciertos campos escalares, una expresión para el cálculo de derivadas direccionales, evitando la búsqueda de límites.

Siendo las derivadas parciales de un campo escalar $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un nuevo campo escalar, definido en principio en un subconjunto de A , cabe analizar sobre éstos la existencia de derivadas parciales, que serán derivadas parciales dobles o segundas del campo original f , notadas, para $k, j = 1, \dots, n$, por

$$D_{kj}f = D_k(D_jf) = (f_{x_j})_{x_k} = f_{x_j x_k} = \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}.$$

Ejemplo 6.7. Para calcular las derivadas parciales dobles del campo de ley $f(x, y) = xe^{y^2}$, se comienza calculando las derivadas parciales, quedando éstas con las leyes $f_x(x, y) = e^{y^2}$ y $f_y(x, y) = 2xye^{y^2}$, con las cuales quedan

$$D_{11}f(x, y) = f_{xx}(x, y) = 0, \quad D_{21}f(x, y) = f_{xy}(x, y) = e^{y^2}2y,$$

$$D_{12}f(x, y) = f_{yx}(x, y) = e^{y^2}2y \quad y \quad D_{22}f(x, y) = f_{yy}(x, y) = x(e^{y^2}(2y)^2 + e^{y^2}2)$$

En el ejemplo anterior se observa que las derivadas segundas "cruzadas" D_{12} y D_{21} resultan ser iguales en todo punto del dominio del campo escalar. Esta situación no es general, pero sí frecuente. En el Ejercicio 6 se mostrará que esto no sucede en un caso particular y en el resultado a continuación, cuya demostración se posterga hasta la parte anexa, se exhibe una condición suficiente para que la propiedad sí se satisfaga.

Proposición 6.9. Si $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar para el cual, para un par de índices k, j , existen las derivadas parciales D_kf , D_jf , $D_{kj}f$ y $D_{jk}f$ en una bola abierta centrada en un punto $\mathbf{a}$, en el cual son continuos los campos escalares $D_{kj}f$ y $D_{jk}f$, entonces $D_{kj}f(\mathbf{a}) = D_{jk}f(\mathbf{a})$.

Continuando con los contraejemplos, en el mismo Ejercicio 6 se concluirá la existencia de campos no continuos en un punto dado, pero con derivadas en todas las direcciones, marcando una diferencia importante con el hecho conocido para funciones reales, donde la existencia de derivada implica la continuidad de la función.

6.5. Diferenciabilidad de campos escalares.

Una de las ideas más importantes en el estudio de funciones de una variable, es que, localmente, el gráfico de una función diferenciable en un punto se vuelve indistinguible de su recta tangente, y puede aproximarse la función mediante la función lineal correspondiente. Dado que la existencia de derivadas parciales en toda dirección en torno a un punto ni siquiera asegura la continuidad de un campo, la extensión de la propiedad de aproximación lineal será asegurada bajo una definición más restrictiva que la de existencia de derivadas.

Definición 6.8. Se dice que un campo escalar $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en un punto $\mathbf{a}$ interior a A , si existe un vector $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^n$, que permita expresar el incremento

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{h} + \|\mathbf{h}\| E(\mathbf{a}, \mathbf{h}), \quad \text{donde} \quad \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} E(\mathbf{a}, \mathbf{h}) = 0,$$

Nota 6.5. Por definición entonces, sigue que si un campo escalar de dos variables f es diferenciable en un punto $\mathbf{a} = (a, b)$ de su dominio, el plano de ecuación

$$z = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b) ,$$

resulta ser tangente a la gráfica de f en el punto $\mathbf{a}$. Si bien no es necesaria la diferenciabilidad en el punto para armar esta ecuación, ya que basta con conocer el valor de la función y las derivadas parciales, debe observarse que un plano construido a partir de una función no diferenciable, será un lugar geométrico que no resultará útil como plano tangente aproximante.

Proposición 6.10. Si $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar diferenciable en el punto $\mathbf{a}$ interior a A , entonces

a) f es continua en $\mathbf{a}$, y además

b) f tiene derivadas direccionales en cualquier dirección $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ y vale, siendo $\mathbf{v}_0$ el versor asociado a $\mathbf{v}$,

$$f'(\mathbf{a}, \mathbf{v}) = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{v}_0 .$$

Demostración. La continuidad sigue de aplicar la definición de diferenciabilidad en (1), y propiedades de Álgebra de Límites en (2),

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} (f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a})) \stackrel{(1)}{=} \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} (\boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{h} + \|\mathbf{h}\|E(\mathbf{a}, \mathbf{h})) \stackrel{(2)}{=} \boldsymbol{\alpha} \times \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \mathbf{h} + \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \|\mathbf{h}\|E(\mathbf{a}, \mathbf{h}) = 0 .$$

Por su parte, con argumentos similares, notando que para $h \rightarrow 0$ queda $\mathbf{h} = h\mathbf{v}_0 \rightarrow \mathbf{0}$ y luego $E(\mathbf{a}, h\mathbf{v}_0) \rightarrow 0$,

$$f'(\mathbf{a}, \mathbf{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\mathbf{v}_0) - f(\mathbf{a})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\boldsymbol{\alpha} \times (h\mathbf{v}_0) + \|h\mathbf{v}_0\|E(\mathbf{a}, h\mathbf{v}_0)}{h} = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{v}_0 \pm \|\mathbf{v}_0\|E(\mathbf{a}, h\mathbf{v}_0) = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{v}_0 .$$

Q.E.D.

Se remarca que la proposición anterior da dos condiciones necesarias de diferenciabilidad, permitiendo concluir que si una función, no es continua en un punto, o no tiene derivada en alguna dirección, en particular si no tiene alguna derivada parcial, no puede ser diferenciable en ese punto.

Por otro lado, conocidas las derivadas parciales del campo escalar f en el punto $\mathbf{a}$, se define el vector gradiente de f en el punto $\mathbf{a}$, como el formado por esos valores,

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right) ,$$

y la segunda parte de la proposición anterior, para funciones diferenciables, permite dar forma al vector $\boldsymbol{\alpha}$ de la definición de diferenciabilidad,

$$\alpha_k = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{e}_k = f'(\mathbf{a}, \mathbf{e}_k) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{a}) \Rightarrow \boldsymbol{\alpha} = \nabla f(\mathbf{a}) .$$

Nota 6.6. La expresión anterior permite simplificar el estudio de diferenciabilidad de un campo en un punto, mostrando que a lo sumo un vector puede ser útil en la definición de diferenciabilidad. Si escribiendo la aproximación de primer orden con $\boldsymbol{\alpha} = \nabla f(\mathbf{a})$ se obtiene un resto con las características necesarias, entonces el campo es diferenciable, ya que se encontró el vector pedido en la definición, mientras que si con ese $\boldsymbol{\alpha}$ el resto no es como se necesita, entonces no hay posibilidad de que la propiedad se cumpla con otro vector, y luego el campo no podrá ser diferenciable.

Se deja para la parte anexa, la demostración de la siguiente condición suficiente de diferenciabilidad.

Proposición 6.11. Si $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar tal que para todo $k = 1, \dots, n$ la derivada parcial $D_k f$ existe y es continua en una bola centrada en el punto $\mathbf{a}$, entonces f es diferenciable en $\mathbf{a}$.

Ejemplo 6.8.

- a) La función de ley $f(\mathbf{x}) = \sqrt{|xy|}$ tiene derivadas parciales continuas en todo punto $\mathbf{x}$ para el cual $|xy| \neq 0$, y luego por la Proposición 6.11, es diferenciable en los puntos donde $x \neq 0$ e $y \neq 0$. Por otro lado, se observa que la derivada de f respecto de y no existe en los puntos $(x, 0)$ con $x \neq 0$, no existiendo el límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, h) - f(x, 0)}{h} = \sqrt{|x|} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|h|}}{h},$$

que tampoco existe la derivada de f respecto de x en los puntos $(0, y)$ con $y \neq 0$, pero que sí existen las derivadas $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$. Luego, por la Proposición 6.10, f no puede ser diferenciable en los ejes, salvo posiblemente en el origen, lo cual se debe analizar por definición, no contando con otras herramientas.

Sabiendo entonces que en $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, valen $f(\mathbf{a}) = f_x(\mathbf{a}) = f_y(\mathbf{a}) = 0$, se plantea el cálculo, para $\mathbf{h} = (h_1, h_2)$,

$$\begin{aligned} \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} E(\mathbf{a}, \mathbf{h}) &= \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - (f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a}) \times \mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} \\ &= \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(h_1, h_2) - (f(0, 0) + f_x(0, 0)h_1 + f_y(0, 0)h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \sqrt{\frac{|h_1 h_2|}{h_1^2 + h_2^2}}, \end{aligned}$$

que, por ejemplo sobre la recta $h_1 = h_2$, queda $\lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{\frac{h^2}{2h^2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} \neq 0$, permitiendo concluir la no diferenciabilidad de f en $\mathbf{a} = \mathbf{0}$. Por todo lo anterior, f es diferenciable en los puntos de $\mathbb{R}^2$ que no pertenezcan a alguno de los ejes coordenados.

- b) Haciendo el mismo análisis para el campo de ley $f(\mathbf{x}) = \frac{x^2 y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ para $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, e igual a 0 en el origen, continuo en $\mathbb{R}^2$, se deja como ejercicio mostrar que fuera del origen las derivadas parciales son continuas y por lo tanto el campo es en esos puntos diferenciable, y que además valen $f(\mathbf{a}) = 0$ y $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$. El estudio de la diferenciabilidad en el origen pasa por el análisis del límite de la función error,

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} E(\mathbf{a}, \mathbf{h}) = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - (f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a}) \times \mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(h_1, h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{h_1^2 h_2}{h_1^2 + h_2^2} = 0,$$

comprobándose este valor pasando a coordenadas polares, concluyendo la diferenciabilidad de f en el punto $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, y luego en todo el plano.

Además, de la expresión $f'(\mathbf{a}, \mathbf{v}) = \nabla f(\mathbf{a}) \times \mathbf{v}_0$ de las derivadas direccionales para campos diferenciables, en los casos en que éstos tengan dominio en conjuntos de $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, y sea $\nabla f(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$, resultará,

$$f'(\mathbf{a}, \mathbf{v}) = \|\nabla f(\mathbf{a})\| \cdot \|\mathbf{v}_0\| \cdot \cos \theta,$$

siendo θ el ángulo que forman los vectores. De ello, si en el punto $\mathbf{a}$ se consideran los diferentes versores del espacio, se observa que la derivada direccional tendrá su valor máximo cuando se elija el versor asociado en el mismo sentido al vector gradiente, de modo que $\cos \theta = 1$, y será $f'(\mathbf{a}, \mathbf{v}) = \|\nabla f(\mathbf{a})\|$, y el valor será el mínimo eligiendo el opuesto del vector anterior, para el cual $f'(\mathbf{a}, \mathbf{v}) = -\|\nabla f(\mathbf{a})\|$.³

Ejemplo 6.9.

- a) La derivada direccional del campo de ley $f(x, y, z) = x^2 - yz + 4xz^2 + 1$ en el punto $\mathbf{a} = (0, 2, -1)$ y en la dirección de $\mathbf{v} = (1, 0, \sqrt{3})$, se obtiene calculando el versor $\mathbf{v}_0 = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, el vector $\nabla f(\mathbf{a})$,

$$\nabla f(\mathbf{x}) = (f_x(\mathbf{x}), f_y(\mathbf{x}), f_z(\mathbf{x})) = (2x + 4z^2, -z, -y + 8xz) \Rightarrow \nabla f(\mathbf{a}) = \nabla f(0, 2, -1) = (4, 1, -2),$$

y aplicando Proposición 6.10 b), siendo f con derivadas parciales continuas, y luego diferenciable,

$$f'(\mathbf{a}, \mathbf{v}) = \nabla f(\mathbf{a}) \times \mathbf{v}_0 = (4, 1, -2) \times \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2 - \sqrt{3}.$$

³ Si bien estas afirmaciones fueron hechas para campos con dominio en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, sobre los que tiene sentido geométrico hablar de direcciones de movimiento, éstas valen en general en $\mathbb{R}^n$, como consecuencia de la parte referida a la igualdad en la Desigualdad de Cauchy-Schwarz, Proposición 6.2.

- b) Conocido que la temperatura sobre los puntos de una región del plano se describen a través del campo de ley $T(x, y) = \frac{1}{x^2 + 3y^2 + 1}$, de la ley $\nabla T(x, y) = \left(\frac{-2x}{(x^2 + 3y^2 + 1)^2}, \frac{-6y}{(x^2 + 3y^2 + 1)^2} \right)$, sigue que la dirección a la que más rápido sube la temperatura, ubicados por ejemplo en el punto $(3, 1)$, será la definida por el vector $\nabla T(3, 1) = \left(\frac{-6}{169}, \frac{-6}{169} \right)$, de dirección y sentido que el vector más simple $(-1, -1)$, y aquella a la que más rápido descienda, será la dada por el vector $-\nabla T(3, 1)$, paralelo y de igual sentido que $(1, 1)$.
- c) Si en el punto $(1, 1, 2)$ ubicado en la gráfica del paraboloides de ley $z = 4 - (x^2 + y^2)$ se soltara una partícula, se sabe que por acción de la gravedad, ésta caerá siguiendo la dirección en la cuál la velocidad sea máxima, esto es, aquella en la que más rápido disminuya la componente z (considerando que z crece hacia arriba) del movimiento del punto sobre el paraboloides. Esto sucede, siendo $\nabla f(1, 1) = (-2, -2)$, en la dirección dada por las dos primeras componentes $(2, 2)$, quedando la velocidad igual a $-\|\nabla f(1, 1)\| = -\sqrt{8}$ (en las unidades que correspondan). Además, siendo los polinomios funciones diferenciables, se puede construir la ecuación del plano tangente a la gráfica del campo en el mismo punto,

$$z = f(1, 1) + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)(y - 1) = 2 - 2(x - 1) - 2(y - 1) = 6 - 2x - 2y.$$

6.6. Regla de la Cadena para Campos Escalares

Para comenzar, se considerará un campo escalar $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, un punto $\mathbf{x}_0$ interior al conjunto A , una curva $\mathbf{r} : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow A$, de manera que resulte factible formar la composición

$$g = f \circ \mathbf{r} : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \in I \mapsto g(t) = (f \circ \mathbf{r})(t) = f(\mathbf{r}(t)),$$

y un valor $t_0 \in I$, para el cual $\mathbf{r}(t_0) = \mathbf{x}_0$.

Ejemplo 6.10. Para el campo de ley $f(x, y) = \exp x \cdot \sin(xy)$, y la curva $\mathbf{r}(t) = (t^2, t^3)$, se tiene la composición con dominio y codominio en $\mathbb{R}$, de ley

$$g(t) = (f \circ \mathbf{r})(t) = f(\mathbf{r}(t)) = \exp(t^2) \cdot \sin(t^5).$$

Como función real de variable real, ésta resulta derivable, con

$$g'(t) = \exp(t^2) \cdot 2t \cdot \sin(t^5) + \exp(t^2) \cdot \cos(t^5) \cdot 5t^4.$$

El objetivo de esta parte es encontrar alguna regla que, siendo conocidas las derivadas parciales del campo que compone a izquierda (esto es, su gradiente), y las derivadas de las componentes de la curva, que componen a derecha, indique el valor de la derivada de la función composición, sin necesidad de hallar su ley. En el caso particular del Ejemplo 6.10, esta regla construiría a la derivada de la función g , utilizando adecuadamente las derivadas parciales del campo escalar $f(x, y) = \exp x \cdot \sin(xy)$, y las derivadas de las funciones t^2 y t^3 .

Proposición 6.12. Si $\mathbf{r} : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n$ es una curva en $\mathbb{R}^n$, derivable en un punto t_0 interior al conjunto I y $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar, diferenciable en el punto $\mathbf{x}_0 = \mathbf{r}(t_0)$, entonces, la composición $g = f \circ \mathbf{r} : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función derivable en t_0 , valiendo, para esta derivada, la fórmula

$$g'(t_0) = \frac{d(f \circ \mathbf{r})}{dt}(t_0) = \nabla f(\mathbf{r}(t_0)) \times \dot{\mathbf{r}}(t_0).$$

Demostración. Por definición, debe analizarse el límite conforme $h \rightarrow 0$, del cociente incremental,

$$\frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} = \frac{(f \circ \mathbf{r})(t_0 + h) - (f \circ \mathbf{r})(t_0)}{h} = \frac{f(\mathbf{r}(t_0 + h)) - f(\mathbf{r}(t_0))}{h}. \quad (6.1)$$

Notando con $\mathbf{k} = \mathbf{k}(h)$ al vector de $\mathbb{R}^n$, de ley $\mathbf{k} = \mathbf{r}(t_0 + h) - \mathbf{r}(t_0)$, se observa que esta cantidad, que tiende al vector $\mathbf{0}$, cuando $h \rightarrow 0$, al ser $\mathbf{r}$ derivable en t_0 , y luego continua en ese punto, hace además válido

$$\mathbf{r}(t_0 + h) = \mathbf{r}(t_0) + \mathbf{k}, \quad \text{con lo cual} \quad \frac{f(\mathbf{r}(t_0 + h)) - f(\mathbf{r}(t_0))}{h} = \frac{f(\mathbf{r}(t_0) + \mathbf{k}) - f(\mathbf{r}(t_0))}{h}.$$

Ahora bien, como f es diferenciable en $\mathbf{r}(t_0)$, es posible escribir

$$f(\mathbf{r}(t_0) + \mathbf{k}) = f(\mathbf{r}(t_0)) + \nabla f(\mathbf{r}(t_0)) \times \mathbf{k} + \|\mathbf{k}\| \cdot \tilde{R}_1(\mathbf{k}), \quad \text{donde} \quad \lim_{\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{0}} \tilde{R}_1(\mathbf{k}) = 0,$$

y así, el cociente incremental (6.1) queda, operando mínimamente,

$$\begin{aligned} \frac{f(\mathbf{r}(t_0 + h)) - f(\mathbf{r}(t_0))}{h} &= \nabla f(\mathbf{r}(t_0)) \times \frac{\mathbf{k}}{h} + \frac{\|\mathbf{k}\|}{h} \cdot \tilde{R}_1(\mathbf{k}) \\ &= \nabla f(\mathbf{r}(t_0)) \times \left(\frac{\mathbf{r}(t_0 + h) - \mathbf{r}(t_0)}{h} \right) + \frac{\|\mathbf{r}(t_0 + h) - \mathbf{r}(t_0)\|}{h} \cdot \tilde{R}_1(\mathbf{k}). \end{aligned}$$

Si en cada término de la última expresión se toma límite cuando $h \rightarrow 0$, como $\mathbf{r}$ derivable en t_0 y $\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{0}$, quedan

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t_0 + h) - \mathbf{r}(t_0)}{h} = \dot{\mathbf{r}}(t_0), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\mathbf{r}(t_0 + h) - \mathbf{r}(t_0)\|}{h} = \pm \|\dot{\mathbf{r}}(t_0)\| \quad \text{y} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \tilde{R}_1(\mathbf{k}) = 0,$$

lo cual permite concluir que g es derivable en t_0 con

$$g'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} = \nabla f(\mathbf{r}(t_0)) \times \dot{\mathbf{r}}(t_0).$$

Q.E.D.

Ejemplo 6.11. Con las las funciones del Ejemplo 6.10, se tienen

$$\nabla f(x, y) = (\exp x \cdot \sen(xy) + \exp x \cdot \cos(xy) \cdot y, \exp x \cdot \cos(xy) \cdot x),$$

que junto a la ley de la curva, $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t)) = (t^2, t^3)$, dan

$$\nabla f(x(t), y(t)) = (\exp(t^2) \cdot \sen(t^5) + \exp(t^2) \cdot \cos(t^5) \cdot t^3, \exp(t^2) \cdot \cos(t^5) \cdot t^2) \quad \text{y} \quad \dot{\mathbf{r}}(t) = (2t, 3t^2).$$

Utilizando con esos elementos la regla recién demostrada, se llega al cálculo de la derivada de la composición,

$$\begin{aligned} g'(t) &= (\exp(t^2) \cdot \sen(t^5) + \exp(t^2) \cdot \cos(t^5) \cdot t^3) \cdot 2t + (\exp(t^2) \cdot \cos(t^5) \cdot t^2) \cdot 3t^2 \\ &= \exp(t^2) \cdot 2t \cdot \sen(t^5) + \exp(t^2) \cdot \cos(t^5) \cdot 5t^4, \end{aligned}$$

concordante con el valor hallado anteriormente.

Desarrollando el producto escalar en la tesis de la proposición se llega a la forma práctica, si se quiere fácil de recordar, de la Regla de la Cadena para las composiciones de una variable independiente. Si f es un campo escalar de n variables, y $\mathbf{r}$ es una curva de ley $\mathbf{r}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$, entonces, en un valor genérico t , la fórmula mostrada se desarrolla como

$$\frac{dg}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{dx_1}{dt}(t) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{dx_2}{dt}(t) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{dx_n}{dt}(t),$$

u obviando los argumentos,

$$\frac{dg}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \cdot \frac{dx_n}{dt}.$$

Ejemplo 6.12. Para el campo de tres variables de ley $f(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^4$ y la curva de tres componentes, con representación paramétrica $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = (\cos t, \sen t, 3t)$, puede calcularse la derivada escribiendo primero el producto escalar, o como ya se sabe qué se está haciendo, se puede también usar la forma desarrollada teniendo en cuenta en dónde evaluar a las derivadas parciales del campo f , resultando

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt} = 2x(t) \cdot (-\sen t) + 3y^2(t) \cdot \cos t + 4z^3(t) \cdot 3 \\ &= -2\cos t \cdot \sen t + 3\sen^2 t \cdot \cos t + 4 \cdot (3t)^3 \cdot 3. \end{aligned}$$

Nota 6.7. La Proposición 6.12 permite además demostrar que, si existe el plano tangente a la gráfica de una campo escalar en dos variables en un punto (x_0, y_0, z_0) , entonces éste contiene las rectas tangentes a todas las curvas de la superficie que pasen por el punto y admitan tangente en él. En efecto, si la superficie $z = f(x, y)$ contiene la curva $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z = f(x(t), y(t)))$, su recta tangente, en caso de existir, tendrá vector tangente $\dot{\mathbf{r}} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = (\dot{x}, \dot{y}, f_x \cdot \dot{x} + f_y \cdot \dot{y})$ y ley

$$\frac{x - x_0}{\dot{x}(t_0)} = \frac{y - y_0}{\dot{y}(t_0)} = \frac{z - z_0}{f_x(x_0, y_0) \cdot \dot{x}(t_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot \dot{y}(t_0)} ,$$

quedando algebraicamente inmediato comprobar que la misma pertenece al plano tangente a la superficie en el punto.

Resulta además consecuencia de lo anterior, en un punto de regularidad de un campo escalar, la ortogonalidad del vector gradiente de un campo escalar evaluado en un punto, a la superficie de nivel del campo allí.

La regla en la Proposición 6.12 puede aplicarse a la situación, aparentemente más general, en la cual se compone un campo escalar de n variables con funciones $x_1, x_2, \dots, x_n$ que dependen de más de una variable independiente. Por ejemplo, dado un campo de dos variables, $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de ley $f(x, y)$ y dos funciones dependientes de tres variables

$$x = x(t, u, v) \quad \text{e} \quad y = y(t, u, v) ,$$

todas éstas, funciones diferenciables, de manera que resulte posible formar la composición

$$g(t, u, v) = f(x(t, u, v), y(t, u, v)) ,$$

si se desea calcular la derivada parcial de la función g respecto de t , se procede a considerar a las variables u y v fijas, y derivar a la aplicación

$$t \mapsto \tilde{g}(t) = g(t, u, v) = f(x(t, u, v), y(t, u, v)) .$$

La última, es la composición del campo escalar f , que como se dijo se supone diferenciable, con la curva de ley $\mathbf{r}(t) = (x(t, u, v), y(t, u, v))$, que tiene como derivada, según la Proposición 6.12 ,

$$\frac{\partial g}{\partial t}(t, u, v) = \tilde{g}'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t, u, v), y(t, u, v)) \cdot \frac{\partial x}{\partial t}(t, u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t, u, v), y(t, u, v)) \cdot \frac{\partial y}{\partial t}(t, u, v) ,$$

o de manera más sintética, obviando argumentos,

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} .$$

De manera similar, para las otras dos derivadas parciales quedarán

$$\frac{\partial g}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \quad \text{y} \quad \frac{\partial g}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} .$$

Ejemplo 6.13. Al componer el campo escalar de ley $w = f(x, y, z) = \exp(xy) \cdot \cos z$, con las componentes

$$x = x(t, u) = tu , \quad y = y(t, u) = \sin(tu) \quad \text{y} \quad z = z(t, u) = u^2 ,$$

se tiene la derivada parcial de la composición respecto de la primera variable,

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial t} = y \cdot \exp(xy) \cdot \cos z \cdot u + x \cdot \exp(xy) \cdot \cos z \cdot \cos(tu) \cdot u - \exp(xy) \cdot \sin z \cdot 0 \\ &= \sin(tu) \cdot \exp(tu \cdot \sin(tu)) \cdot \cos u^2 \cdot u + tu \cdot \exp(tu \cdot \sin(tu)) \cdot \cos u^2 \cdot \cos(tu) \cdot u , \end{aligned}$$

y la derivada de la misma función, respecto de la segunda,

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial u} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial u} = y \cdot \exp(xy) \cdot \cos z \cdot t + x \cdot \exp(xy) \cdot \cos z \cdot \cos(tu) \cdot t - \exp(xy) \cdot \sin z \cdot 2u \\ &= \sin(tu) \cdot \exp(tu \cdot \sin(tu)) \cdot \cos u^2 \cdot t + tu \cdot \exp(tu \cdot \sin(tu)) \cdot \cos u^2 \cdot \cos(tu) \cdot t - \exp(tu \cdot \sin(tu)) \cdot \sin u^2 \cdot 2u . \end{aligned}$$

Ejemplo 6.14. En algunas ocasiones las letras x e y pueden ser utilizadas para denotar variables de las cuales no dependan de manera directa el campo f . En este caso, se deberán utilizar otras letras para expresar a las derivadas de f respecto de sus variables. Como ejemplo, dado el campo de ley

$$u(x, y) = f(x^2 - y, xy),$$

para calcular las derivadas parciales u_x y u_y , pueden definirse las variables

$$s = x^2 - y \quad y \quad t = xy,$$

y al utilizar la Proposición 6.12, quedarán

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial s} \cdot \frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial s} \cdot 2x + \frac{\partial f}{\partial t} \cdot y = D_1 f(s, t) \cdot 2x + D_2 f(s, t) \cdot y.$$

y

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial s} \cdot \frac{\partial s}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial s} \cdot (-1) + \frac{\partial f}{\partial t} \cdot x = -D_1 f(s, t) + D_2 f(s, t) \cdot x.$$

Nota 6.8. La ventaja de las notaciones para las derivadas parciales, $D_i f$, radica en que ésta no depende de la elección de las letras para nombrar a las variables, y deja claro que se trabaja con las derivadas respectivas del campo f .

Ejemplo 6.15. Si el campo escalar que compone a izquierda es una función de una variable, entonces el gradiente de la función se deduce a un valor escalar, y la Regla de la Cadena adopta una forma más simple. Por ejemplo, dado un campo escalar en tres variables de ley $g(x, y, z) = f(x^2 - 3yz + xz)$, donde f es una función de una variable, quedan

$$\frac{\partial g}{\partial x} = f'(x^2 - 3yz + xz) \cdot (2x + z), \quad \frac{\partial g}{\partial y} = f'(x^2 - 3yz + xz) \cdot (-3z) \quad y \quad \frac{\partial g}{\partial z} = f'(x^2 - 3yz + xz) \cdot (-3y + x),$$

donde se nota a la derivada de la función f , con la notación usual, f' , en lugar de la notación $\frac{df}{dx}$, siendo ésta una notación más cómoda para funciones de una variable, y dado que la letra x ya estaba utilizada.

6.7. Ejercicios

- Para cada subconjunto de $\mathbb{R}^2$ a continuación, hallar los conjuntos interior, exterior y frontera. Decidir además si ellos son abiertos, cerrados, o de ninguno de estos tipos.

$$\begin{array}{lll} a) \ A = \{\mathbf{x} : xy > 0\} & b) \ A = \{\mathbf{x} : x > 0, y > 0, y < 2 - x\} & c) \ A = \{\mathbf{x} : |x| + |y| \leq 1\} \\ d) \ A = \{\mathbf{x} : 1 < x^2 + y^2 \leq 4\} & e) \ A = \{\mathbf{x} : (x^2 + y^2 - 4)x > 0\} & f) \ A = \{\mathbf{x} : 2x - y^2 \geq 1\} \end{array}$$

- Demostrar las siguientes afirmaciones:

- Los conjuntos $\mathbb{R}^n$ y $\emptyset$ son abiertos y cerrados.
- Si A, B son abiertos en $\mathbb{R}^n$ entonces $A \cap B$ y $A \cup B$ son abiertos.
- Si A, B son cerrados en $\mathbb{R}^n$ entonces $A \cap B$ y $A \cup B$ son cerrados.
- Si $A \subset \mathbb{R}^n$ entonces $\text{int}(A)$ y $\text{ext}(A)$ son abiertos.
- Si $A \subset \mathbb{R}^n$ entonces $\mathbb{R}^n = \text{int}(A) \cup \text{Fr}(A) \cup \text{ext}(A)$ valiendo además $\text{ext}(A) \cap \text{int}(A) = \emptyset$, $\text{ext}(A) \cap \text{Fr}(A) = \emptyset$ y $\text{Fr}(A) \cap \text{int}(A) = \emptyset$.
- Si $A \subset \mathbb{R}^n$ entonces $\text{int}(A) \cup \text{Fr}(A)$, $\text{ext}(A) \cup \text{Fr}(A)$ y $\text{Fr}(A)$ son conjuntos cerrados.

- En cada caso, representar las curvas de nivel para los campos de leyes y valores α indicados.

$$\begin{array}{ll} a) \ f(\mathbf{x}) = 6 - 3x - 2y, \ \alpha = -6, 0, 6, 12, & b) \ f(\mathbf{x}) = |x| + |y|, \ \alpha = -1, 0, 1, 3, \\ c) \ f(\mathbf{x}) = -\sqrt{9 - x^2 - y^2}, \ \alpha = -1, 0, 1, 3 & y \ d) \ f(\mathbf{x}) = x + y^2, \ \alpha = -1, 0, 2. \end{array}$$

4. Usando coordenadas polares describa las curvas de nivel del campo $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de ley

$$f(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{2xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \\ 0 & \text{si } \mathbf{x} = \mathbf{0} \end{cases}.$$

5. Calcular los siguientes límites de campos escalares en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ según corresponda.

$$\begin{array}{llll} a) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} xy^3(x+y)^{-1} & b) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & c) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\text{sen}(xy)}{xy} & d) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)} \\ e) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} x \text{sen}\left(\frac{1}{y}\right) + y \text{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & f) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{x^2+y^2-z^2}{x^2+y^2+z^2} & g) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\text{sen}xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & h) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} y^2 \ln(x^2+y^2) \\ i) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{x^2}{x^2+y^2-x} & j) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{1}{x^4+y^4-2x^2y^2} & k) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{x^2y}{x^2 \exp x + 2y^4} & n) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{y^2 \text{sen}^2 x}{x^4+2y^4} \end{array}$$

6. a) Mostrar que el campo $f(\mathbf{x}) = \sqrt[3]{xy}$ es continua en el origen, que las derivadas parciales existen en el origen, pero las derivadas direccionales en todas las demás direcciones no existen.
- b) Probar que para el campo de ley $f(\mathbf{x}) = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$ si $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, y $f(\mathbf{0}) = 0$, resulta $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\mathbf{0}) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\mathbf{0})$, y verificar, analizando las derivadas primeras de f , que esto no contradice a la Proposición 6.9.
- c) Demostrar que el campo de ley $f(\mathbf{x}) = \frac{x^3y}{x^6+y^2}$ si $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, y $f(\mathbf{0}) = 0$ admite derivadas direccionales en el origen en toda dirección, y en tal punto no es continua. Luego verificar que el campo no es diferenciable en el origen para confirmar que esto no contradice a la Proposición 6.10.
7. a) Decidir si existe un campo escalar de dos variables con derivadas parciales de leyes $f_x(x, y) = x + 4y$, $f_y(x, y) = 3x - y$.
- b) Mostrar que los dos primeros campos a continuación son soluciones de la ecuación diferencial de Laplace, $f_{xx} + f_{yy} = 0$, y los dos segundos, de la ecuación diferencial de ondas, $f_{xx} - f_{yy} = 0$,

$$f_1(\mathbf{x}) = \ln(x^2 + y^2), \quad f_2(\mathbf{x}) = \arctan\left(\frac{x}{y}\right), \quad f_3(\mathbf{x}) = \text{sen}(x - 4y), \quad \text{y} \quad f_4(\mathbf{x}) = \ln(x - y)(x - y)^2.$$

8. Mostrar que son continuos en el origen los campos de leyes

$$f(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \\ 0 & \text{si } \mathbf{x} = \mathbf{0} \end{cases} \quad \text{y} \quad g(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{x^2y}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \\ 0 & \text{si } \mathbf{x} = \mathbf{0} \end{cases},$$

calcular sus derivadas parciales allí, decidir si ellas son o no diferenciables en ese punto.

9. Analizar en qué puntos del plano son diferenciables los campos de leyes

$$a) f(\mathbf{x}) = \ln(x - y) \exp(x + y), \quad b) f(\mathbf{x}) = (x^2 + y^2)(1 + x^2 + y^2)^{-1} \quad \text{y} \quad c) f(\mathbf{x}) = |x| + |y|.$$

10. Calcule las derivadas direccionales de los siguientes campos en los puntos indicados y en las direcciones dadas:

$$\begin{array}{l} a) f(\mathbf{x}) = \exp x \cos(\pi y), \quad \mathbf{a} = (0, -1), \quad \mathbf{v} = (1, 2) \\ b) f(\mathbf{x}) = x^2 y z, \quad \mathbf{a} = (1, 0, -1), \quad \mathbf{v} = (-1, 1, 0) \\ c) f(\mathbf{x}) = \ln(\sqrt{x^2 + y^2}), \quad \mathbf{a} = (1, 0), \quad \mathbf{v} = (2, 1). \end{array}$$

11. a) Encontrar los puntos $\mathbf{a}$ en el circunferencia unidad con centro en el origen, y las direcciones $\mathbf{v}_0$ para los cuales las derivadas direccionales del campo de ley $f(\mathbf{x}) = 3x^2 + y^2$ tengan el mayor valor.
- b) Hallar los valores de las constantes a, b y c tales que la derivada direccional del campo de ley $f(\mathbf{x}) = axy^2 + byz + cz^2x^3$ en el punto $\mathbf{a} = (1, 2, -1)$ tenga un valor máximo igual a 64 en una dirección paralela al eje z .

12. a) Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie definida por la ecuación $z = x \sin \frac{y}{x}$ en el punto $(a, b, a \sin \frac{b}{a})$ (con $a \neq 0$) y comprobar que ese plano pasa por el origen. Generalizar el resultado para cualquier superficie de la forma $z = xf(\frac{y}{x})$.
- b) Encontrar los dos planos paralelos al de ecuación $x + 2y + 3z = 1$, tangentes al elipsoide de ecuación $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$.
13. a) Dado el campo escalar en dos variables f , calcular las tres primeras derivadas de la función de una variable definida por la ecuación $F(t) = f(x + ht, y + kt)$ con (x, y) y (h, k) fijos, donde f se supone con todas las derivadas necesarias.
- b) Si f y g son dos campos escalares en dos variables, relacionados por la ecuación $f(x, y) = g(\frac{x^2+y^2}{2}, xy)$, y además valen $D_1g(\frac{5}{2}, -2) = 2$, y $D_2g(\frac{5}{2}, -2) = 1$, calcular $\nabla f(-1, 2)$ y la derivada direccional de f en el punto $(-1, 2)$, en la dirección que va de $(0, 1)$ hacia $(1, 0)$.
- c) Dada una función real f , con las derivadas necesarias, y el campo escalar definido por $g(s, t) = f(2s - t + 1, -s + 3t)$, calcular los valores $D_{12}g(0, 0)$ y $D_{22}g(0, 0)$, sabiendo que
- $$D_1f(1, 0) = 1, \quad D_2f(1, 0) = -1, \quad D_{11}f(1, 0) = 2, \quad D_{12}f(1, 0) = -2 \quad \text{y} \quad D_{22}f = -3.$$
- d) Si f es un campo escalar en dos variables y se realiza la sustitución $(u, v) = (\frac{x-y}{2}, \frac{x+y}{2})$, se pasa de una ley $f(u, v)$ a una $F(x, y)$. Expresar a las derivadas parciales de F , en función de las de f .
14. Un campo vectorial $\mathbf{f}: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ se dice diferenciable en un punto $\mathbf{a}$ interior a A , si existe una matriz $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, tal que, para $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$, vale la igualdad vectorial

$$\mathbf{f}(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = \mathbf{f}(\mathbf{a}) + \mathbf{T}\mathbf{h} + \|\mathbf{h}\| E(\mathbf{a}, \mathbf{h}), \quad \text{donde} \quad \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} E(\mathbf{a}, \mathbf{h}) = \mathbf{0}.$$

Mostrar que $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_m)$ es diferenciable en $\mathbf{a}$ si y sólo si cada f_k es diferenciable en $\mathbf{a}$, para $k = 1, \dots, m$, y en ese caso necesariamente resulta la matriz $\mathbf{T}$ de la definición, de la forma

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(\mathbf{a}) \\ \nabla f_2(\mathbf{a}) \\ \vdots \\ \nabla f_m(\mathbf{a}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_1f_1(\mathbf{a}) & D_2f_1(\mathbf{a}) & \cdots & D_nf_1(\mathbf{a}) \\ D_1f_2(\mathbf{a}) & D_2f_2(\mathbf{a}) & \cdots & D_nf_2(\mathbf{a}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_1f_m(\mathbf{a}) & D_2f_m(\mathbf{a}) & \cdots & D_nf_m(\mathbf{a}) \end{pmatrix},$$

referida como matriz Jacobiana del campo $\mathbf{f}$ en el punto $\mathbf{a}$, y notada usualmente por $\mathbf{J}_f(\mathbf{a})$.

15. Verificar que vale la Regla de la Cadena para campos vectoriales. Esto es, que si $\mathbf{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\mathbf{g}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ son campos vectoriales, y $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ es un punto tal que existen $\mathbf{J}_f(\mathbf{a})$ y $\mathbf{J}_g(\mathbf{f}(\mathbf{a}))$, entonces existe $\mathbf{J}_{g \circ f}(\mathbf{a})$, siendo

$$\mathbf{J}_{g \circ f}(\mathbf{a}) = \mathbf{J}_g(\mathbf{f}(\mathbf{a})) \cdot \mathbf{J}_f(\mathbf{a}).$$

Anexo

Demostración de la Proposición 6.11. Como el campo tiene derivadas parciales continuas en una bola abierta centrada en el punto $\mathbf{a}$, sin perder generalidad, al vector $\mathbf{h}$ en la definición de diferenciabilidad que se hará tender al vector nulo, puede considerárselo tal que $\mathbf{a} + \mathbf{h}$ quede dentro de tal bola. Con esos elementos, puede escribirse al incremento del campo, intercalando los términos mencionados en (1) y usando el Teorema del Valor medio en cada término a la izquierda de (2), siendo las funciones dependientes de una variable, dejando a las demás fijas, derivable,

$$\begin{aligned} f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) &\stackrel{(1)}{=} f(a_1 + h_1, a_2 + h_2, \dots, a_n + h_n) - f(a_1, a_2, \dots, a_n) = f(a_1 + h_1, a_2 + h_2, \dots, a_n + h_n) \\ &\pm f(a_1, a_2 + h_2, \dots, a_n + h_n) \pm f(a_1, a_2, a_3 + h_3, \dots, a_n + h_n) \pm \dots \pm f(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n + h_n) - f(a_1, \dots, a_n) \\ &\stackrel{(2)}{=} \sum_{k=1}^n f(a_1, \dots, a_{k-1}, a_k + h_k, a_{k+1} + h_{k+1}, \dots, a_n + h_n) - f(a_1, \dots, a_{k-1}, a_k, a_{k+1} + h_{k+1}, \dots, a_n + h_n) \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=1}^n D_k f(a_1, \dots, a_{k-1}, \xi_k, a_{k+1} + h_{k+1}, \dots, a_n + h_n) h_k$$

donde cada ξ_k se encuentra entre a_k y $a_k + h_k$. Usando la última igualdad, recordando que para f diferenciable el vector α de la definición de diferenciabilidad de f en el punto $\mathbf{a}$ es necesariamente $\nabla f(\mathbf{a})$, usando la desigualdad (3), junto al hecho $\frac{h_k}{\|\mathbf{h}\|} \leq 1$ para todo k , resulta

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - \nabla f(\mathbf{a}) \times \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} \right| &= \left| \sum_{k=1}^n (D_k f(a_1, \dots, a_{k-1}, \xi_k, a_{k+1} + h_{k+1}, \dots, a_n + h_n) \right. \\ &\quad \left. - D_k f(a_1, \dots, a_{k-1}, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n)) \frac{h_k}{\|\mathbf{h}\|} \right| \\ &\stackrel{(3)}{\leq} \sum_{k=1}^n \left| D_k f(a_1, \dots, a_{k-1}, \xi_k, a_{k+1} + h_{k+1}, \dots, a_n + h_n) - D_k f(a_1, \dots, a_{k-1}, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n) \right|. \end{aligned}$$

En este punto se observa que, siendo ξ_k entre a_k y $a_k + h_k$, resulta,

$$(a_1, \dots, a_{k-1}, \xi_k, a_{k+1} + h_{k+1}, \dots, a_n + h_n) \rightarrow (a_1, \dots, a_{k-1}, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n) \text{ para } \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0},$$

y de la continuidad de todos los campos $D_k f$, que

$$\left| \frac{f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - \nabla f(\mathbf{a}) \times \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} \right| \rightarrow 0 \Rightarrow f \text{ diferenciable en } \mathbf{a}.$$

Q.E.D.

Demostración de la Proposición 6.9. Se mostrará el resultado para campos f dependiente de dos variables, x, y , siendo el caso general (para dos variables genéricas entre n), de demostración análoga a éste, dejando a las demás variables fijas. En este caso, si $\mathbf{a} = (a, b)$, dado que luego será $\mathbf{h} = (h_1, h_2) \rightarrow \mathbf{0}$, se puede suponer sin perder generalidad que las componentes h_1 y h_2 pueden ser elegidas tales que los puntos $(a + h_1, b)$, $(a, b + h_2)$ y $(a + h_1, b + h_2)$ pertenezcan a la bola donde las derivadas segundas de f existen y son continuas. La idea será, en ese conjunto y para esos $\mathbf{a}$ y $\mathbf{h}$, buscar formas alternativas de la expresión

$$\Delta(h_1, h_2) = f(a + h_1, b + h_2) - f(a + h_1, b) - f(a, b + h_2) + f(a, b),$$

para la cual como se adelantó, se hará finalmente $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$. En primer lugar entonces, notar que la función de ley $\Phi(x) = f(x, b + h_2) - f(x, b)$, es derivable en la bola, y vale allí la ley para la derivada, $\Phi'(x) = D_1 f(x, b + h_2) - D_1 f(x, b)$, mientras que también lo es la función $\varphi(y) = D_1 f(x, y)$, con derivada $\varphi'(y) = D_2(D_1 f(x, y)) = D_{21} f(x, y)$ de manera que usando el Teorema del Valor Medio para Funciones Derivables respectivamente en (1) y en (2), queda, para ξ_1 entre a y $a + h_1$, y η_1 entre b y $b + h_2$,

$$\begin{aligned} \Delta(h_1, h_2) &= (f(a + h_1, b + h_2) - f(a + h_1, b)) - (f(a, b + h_2) - f(a, b)) = \Phi(a + h_1) - \Phi(a) \\ &\stackrel{(1)}{=} \Phi'(\xi_1) h_1 = (D_1 f(\xi_1, b + h_2) - D_1 f(\xi_1, b)) h_1 \stackrel{(2)}{=} D_2(D_1 f(\xi_1, \eta_1) h_2) h_1 = D_{21} f(\xi_1, \eta_1) h_1 h_2. \end{aligned}$$

De igual modo, usando la función de ley $\Psi(y) = f(a + h_1, y) - f(a, y)$, de derivada $\Psi'(y) = D_2 f(a + h_1, y) - D_2 f(a, y)$, y la de ley $\psi(x) = D_2 f(x, y)$, con derivada $\psi'(x) = D_1(D_2 f(x, y)) = D_{12} f(x, y)$, se asegura la existencia de ξ_2 entre a y $a + h_1$, y de η_2 entre b y $b + h_2$, tales que ahora

$$\begin{aligned} \Delta(h_1, h_2) &= (f(a + h_1, b + h_2) - f(a, b + h_2)) - (f(a + h_1, b) - f(a, b)) = \Psi(b + h_2) - \Psi(b) \\ &= \Psi'(\eta_2) h_2 = (D_2 f(a + h_1, \eta_2) - D_2 f(a, \eta_2)) h_2 = D_1(D_2 f(\xi_2, \eta_2) h_1) h_2 = D_{12} f(\xi_2, \eta_2) h_1 h_2. \end{aligned}$$

De lo anterior, para $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$, los valores ξ_1, ξ_2 , que dependen de $\mathbf{h}$ se acercan a a , lo mismo los valores η_1 y η_2 tienden a b , y dado que las derivadas segundas del campo f son continuas, existen los límites

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\Delta(h_1, h_2)}{h_1 h_2} = D_{21} f(a, b) \quad \text{y} \quad \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\Delta(h_1, h_2)}{h_1 h_2} = D_{12} f(a, b),$$

concluyendo la tesis a partir del resultado de unicidad de límites puntuales de campos escalares.

Q.E.D.

Capítulo 7

Sucesiones Numéricas

Si bien, y de manera informal, una sucesión numérica es simplemente una lista ordenada de números reales o complejos, generados según una regla determinada, sus aplicaciones trascienden lo meramente numérico y permiten abordar problemas teóricos de gran profundidad, siendo una herramienta central del Análisis Matemático, a través de las cuales se puede estudiar el comportamiento de procesos infinitos y construir con rigor los fundamentos del cálculo.

Históricamente, fue a mediados del siglo XIX cuando matemáticos como Augustin-Louis Cauchy y Karl Weierstrass dieron un salto decisivo en el desarrollo del análisis al proponer definiciones rigurosas de límite y continuidad, apoyándose precisamente en sucesiones, permitiendo esta formalización superar las nociones intuitivas imprecisas sobre las cuales el Cálculo Infinitesimal se basaban para la época, y establecer las bases del análisis moderno.

En ese sentido, en este capítulo, tras definir de manera precisa el concepto de sucesión y analizar su convergencia, se verá cómo éstas se convierten en instrumentos centrales en demostraciones de teoremas fundamentales del análisis, hasta ahora postergadas.

7.1. Sucesiones Numéricas. Sucesiones Convergentes

Aunque en el lenguaje coloquial, las palabras sucesión y serie se utilizan como sinónimos, en Matemática, éstas tienen un significado técnico diferente, al igual que las palabras términos y elementos. Una sucesión es un conjunto infinito de objetos ordenados, a cada uno de los cuales se los denomina elementos, mientras que la palabra término viene asociada a una suma, finita o no, de elementos.

Al considerar una sucesión de elementos se conoce cuál es el lugar que ocupa cada uno mediante una regla o reglas que permiten ubicarlo. Hay un primer elemento, generalmente designado a_1 , un segundo elemento a_2 , un elemento k -ésimo general a_k , etc.

Definición 7.1. Una sucesión numérica es una función f cuyo dominio es un conjunto infinito $A \subseteq \mathbb{N}$, y su codominio es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, tratándose de sucesiones reales en el primer caso y complejas en el segundo.

Nota 7.1.

- a) Si una sucesión $f : A \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$) es tal que para cada $k \in A$ es $f(k) = a_k \in \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$), puede notarse a la sucesión por $\{f(k)\}_{k=1}^{\infty}$, $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$, $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$, $\{a_k\}_k$, $\{a_k\}$.
- b) Una sucesión tiene infinitos elementos, pero todos ellos pueden tener el mismo valor, como en la sucesión $\{1, 1, \dots, 1, \dots\}$. En este caso el conjunto imagen, o recorrido, es el conjunto $\{1\}$. Una sucesión $\{a_k\} = \{c, c, c, \dots\} = \{c\}$, se dice "sucesión constante" si $a_k = c \forall k$, o "sucesión cuasi-constante" si existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $a_k = c \forall k \geq k_0$, por ejemplo, $\{a_k\} = \{2, 3, 1, 4, 4, 4, 4, \dots\}$.
- c) Una sucesión puede tener primer elemento a_0 , a_1 o a_N (o hasta a_{-N}), para cualquier N , simplemente trasladando el dominio de la misma, que se encuentra siempre en las sombras. Si en la sucesión no se aclara el conjunto de índice, se asumirá por el contexto.

- d) La notación conjuntista $\{a_k\}$ entre llaves, es incorrecta, ya que lleva implícita una noción de independencia de orden de elementos, pero si se elimina esta idea, se acepta naturalmente.
- e) Como funciones, dos sucesiones son iguales si tienen el mismo dominio y sus elementos coinciden ordenadamente (imagen y ley). Esto es, $\{a_k\} = \{b_k\}$ si y sólo si $a_k = b_k$ para todo $k \in A$, asumiendo que ambas tienen el mismo conjunto de índices.
- f) También, como funciones a valores reales o complejos, tiene sentido definir las operaciones algebraicas usuales entre sucesiones: suma de sucesiones, multiplicación por escalar, multiplicación y cociente de sucesiones y composiciones de sucesiones con funciones reales o complejas.

Ejemplo 7.1. Los siguientes son ejemplos de sucesiones reales.

- a) $\{a_k\} = \{1, 2, 3, \dots, k, \dots\} = \{k\}$, donde, para cada $k \in \mathbb{N}$, $a_k = k$.
- b) $\{b_k\} = \{-2, -4, -6, \dots, -2k, \dots\}$, tal que $b_k = -2k$ para cada $k \in \mathbb{N}$.
- c) $\{c_k\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{k}, \dots\} = \{\frac{1}{k}\}$, donde, para cada $k \in \mathbb{N}$, $c_k = \frac{1}{k}$.
- d) $\{d_k\} = \{-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \dots\}$, tal que $d_k = (-\frac{1}{2})^k$ para cada $k \in \mathbb{N}$.
- e) La sucesión $\{e_k\}$ definida por recurrencia por las ecuaciones $e_0 = 3$ y $e_{k+1} = 2 \cdot e_k$ para k enteros, $k \geq 0$, de primeros elementos $\{3, 6, 12, 24, \dots\}$, de la cual puede indetificarse y demostrar por inducción, la expresión para el elemento genérico, $e_k = 3 \cdot 2^k$, para $k \geq 0$.
- f) La sucesión de Fibonacci, $\{f_k\}$, definida por recurrencia por las ecuaciones $f_1 = f_2 = 1$, $f_{k+2} = f_k + f_{k+1}$, para $k \geq 1$, de primeros elementos $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots\}$. Esta famosa sucesión es un caso en el que aún es posible obtener una expresión cerrada para el cálculo de sus elementos, la cual involucra al número de oro, $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, usando series de potencias (polinomios con infinitos términos, a estudiar en cursos superiores),

$$f_k = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^k - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^k = \frac{\phi^k - (1-\phi)^k}{\sqrt{5}}.$$

Dado que las sucesiones numéricas son funciones con recorrido en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, pueden hacerse para ellas varias definiciones de propiedades de los tipos de funciones conocidas hasta ahora.

Definición 7.2. Una sucesión real $\{a_k\}$ se dice acotada si existen dos números reales m, M tales que $m \leq a_k \leq M$, y en tal caso, se dice que m y M son cota inferior y superior, respectivamente de la sucesión, elementos que se pueden utilizar para definir ínfimo y supremo de la sucesión, naturalmente.

Si $\{a_k\}$ es compleja, se dirá que está acotada si existe $M > 0$ para la cual $|a_k| \leq M$ para todo k .¹

Ejemplo 7.2.

- a) La sucesión $\{a_k\} = \{k\}$, está acotada inferiormente por 1, y no está acotada superiormente.
- b) La sucesión $\{b_k\} = \{-2 \cdot k\}$, no está acotada inferiormente, y está acotada superiormente por -2 .
- c) La sucesión $\{c_k\} = \{\frac{1}{k}\}$, está acotada inferiormente por 0 y superiormente por 1.

Al momento de estudiar comportamientos límites, para las sucesiones numéricas, sólo tienen sentido analizar cuando la variable crezca o decrezca arbitrariamente, o crezca en módulo, ya que en ningún valor de la recta real, o el plano complejo, podrá aplicarse la definición de límite puntual al no haber bolas contenidas en el dominio de estas funciones.

¹Esta definición también podría haberse dado para las sucesiones reales, pero al revés, no aquélla en términos de cotas inferior y superior, para los complejos.

Definición 7.3. Una sucesión $\{a_k\}$, real o compleja, tiene límite finito ℓ cuando k tiende a infinito, si y solamente si, dado $\varepsilon > 0$, existe un natural N , tal que,

$$k \geq N \Rightarrow |a_k - \ell| < \varepsilon ,$$

en cuyo caso, se dice que la sucesión es convergente a ℓ , notación

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \ell , \quad o \quad a_k \rightarrow \ell .$$

Una sucesión real $\{a_k\}$ se dirá divergente a más infinito (menos infinito), si para cualquier $M > 0$, existe un natural N tal que $a_k > M$ ($a_k < -M$), para todo $k \geq N$ y una sucesión compleja $\{a_k\}$ se dirá divergente, si en las condiciones anteriores (de M , N y k) es $|a_k| > M$. En cada caso valen las notaciones dadas en definición (7.3), reemplazando el número ℓ por los símbolos ∞ o $+\infty$, y $-\infty$. Finalmente, una sucesión será oscilante si no tiene límite, finito ni infinito.

Como para funciones de una variable real, una sucesión tiene límite ℓ si y sólo si para cualquier $\varepsilon > 0$, el intervalo $(\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon)$, o la bola correspondiente en el plano complejo, contiene a todos los elementos de la sucesión, con excepción de un número finito de ellos, que son, a lo más, N términos, siendo N el que corresponde a ese ε en la definición.

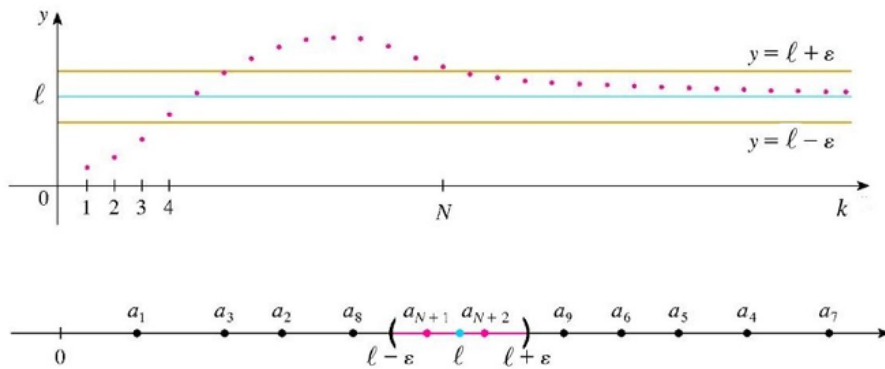


Figura 7.1: Representación de sucesiones convergentes

En la Figura 7.1 se muestran dos representaciones de sucesiones convergentes. La primera, como función de N en $\mathbb{R}$, y la segunda, representando el recorrido de la sucesión en la recta numérica.

Nota 7.2. Dado $\varepsilon > 0$, si un número N_1 es útil en la condición de convergencia (o para un $M > 0$, en la de divergencia), entonces cualquier $N > N_1$ también lo es, dado que

$$n \geq N \Rightarrow n \geq N_1 \Rightarrow |a_n - \ell| < \varepsilon .$$

Además es útil observar que $a_k \rightarrow \ell \Leftrightarrow b_k = a_{k+m} \rightarrow \ell$, para cualquier $m \in \mathbb{N}$. En efecto, si $a_k \rightarrow \ell$, para ver que $b_k \rightarrow \ell$, dado $\varepsilon > 0$, se observa que existe $N_1 \in \mathbb{N}$, tal que $|a_k - \ell| < \varepsilon$, y entonces, tomando $N = N_1 - m$,

$$k \geq N \Rightarrow k + m \geq N_1 \Rightarrow |a_{m+k} - \ell| < \varepsilon \Rightarrow |b_k - \ell| < \varepsilon ,$$

y recíprocamente, si dado que $b_k \rightarrow \ell$, se quiere mostrar que $a_k \rightarrow \ell$, dado $\varepsilon > 0$, se sabe que existe N_1 tal que $|b_k - \ell| < \varepsilon$ para $k \geq N_1$, y eligiendo $N = N_1 + m$, queda

$$k \geq N \Rightarrow k - m \geq N_1 \Rightarrow |b_{k-m} - \ell| < \varepsilon \Rightarrow |a_k - \ell| < \varepsilon .$$

Ejemplo 7.3.

a) La sucesión $\{\frac{1}{k}\}$ es convergente a 0. Dado $\varepsilon > 0$, basta tomar un número natural $N > \frac{1}{\varepsilon}$ (Arquímedes), y

$$k \geq N + 1 \Rightarrow k > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{k} < \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{1}{k} - 0 \right| < \varepsilon .$$

- b) Además, por la Observación 7.2, la sucesión $\{\frac{1}{k+1}\}$ es convergente a 0. Lo mismo con la sucesión $\{\frac{1}{k+m}\}$, con $m \in \mathbb{Z}$. Esto, desde luego, también se pudo mostrar por definición.
- c) La sucesión $\{\frac{1}{k^2}\}$ es convergente a 0. Basta tomar, para $\varepsilon > 0$, $N > \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$, y en general, si $p \in \mathbb{N}$, la sucesión $\{\frac{1}{k^p}\}$ es convergente a 0, tomando $N > \frac{1}{\sqrt[p]{\varepsilon}}$.
- d) Las sucesiones $\{k\}$, $\{2k\}$, $\{k^2\}$, etc., divergen a $+\infty$.
- e) Las sucesiones $\{(-1)^k\}$ y $\{(-1)^k k\}$ son oscilantes. La primera está acotada, y la segunda no.

El resultado a continuación proporciona una condición necesaria (pero no suficiente) de convergencia.

Proposición 7.1. Una sucesión numérica convergente, está acotada.

Demostración. Por hipótesis existe un valor ℓ tal que $a_k \rightarrow \ell$, lo cual implica que dado $\varepsilon > 0$, existe un natural N tal que si $k \geq N$, es $|a_k - \ell| < \varepsilon$. Si en esta afirmación se escoge $\varepsilon = 1$, entonces, para $k \geq N$,

$$|a_k| - |\ell| \leq ||a_k| - |\ell|| \leq |a_k - \ell| < 1 \Rightarrow |a_k| < 1 + |\ell|,$$

y tomando $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N-1}|, 1 + |\ell|\}$, queda, para $k \in \mathbb{N}$, la desigualdad $|a_k| \leq M$, y luego la sucesión está acotada.

Q.E.D.

Es claro que toda función definida en $\mathbb{R}$ o en $\mathbb{R}_0^+$ puede servir para construir una sucesión restringiendo el dominio a valores naturales (discretos), y resulta útil la proposición a continuación para el cálculo de límites.

Proposición 7.2. Si $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ es una función real, tal que existe $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ell$, entonces, la sucesión $\{f(k)\}$ es convergente, y vale $\lim_{k \rightarrow \infty} f(k) = \ell$.

Ejemplo 7.4. La proposición anterior permite concluir los siguientes límites de sucesiones

$$\lim_{k \rightarrow \infty} k \cdot \sin\left(\frac{1}{k}\right) = 1, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{4k^2 - 2k + 1}{3k^3 + 2} = 0, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{5k^2 - 2k + 1}{4k^2 - k - 1} = \frac{5}{4}, \quad \text{y} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{-k^3 - k + 2}{4k^2 - 2} = -\infty.$$

Nota 7.3. La recíproca de la afirmación hecha no vale. Dada la función de ley $f(x) = \sin(\pi x)$, se tiene para todo $k \in \mathbb{N}$, que $f(k) = 0 \rightarrow 0$, pero no existe el límite de la función de variable continua.

Se propone como ejercicio de práctica, la demostración de las siguientes propiedades análogas a las correspondientes a límites de variable continua.

Proposición 7.3. Las siguientes afirmaciones son válidas, para tres sucesiones numéricas reales, $\{a_k\}$, $\{b_k\}$ y $\{c_k\}$ (para sucesiones complejas, ver la Observación 7.4).

- a) El límite de una sucesión, si existe, es único.
- b) Si $\{a_k\}$ y $\{b_k\}$ convergen, entonces $\{a_k \pm b_k\}$ también es convergente y su límite es la suma (resta) de los límites. Y si $c \in \mathbb{R}$ y $a_k \rightarrow \ell$ entonces la sucesión $\{ca_k\}$ es convergente y su límite es $c\ell$.
- c) Si $\{a_k\}$ y $\{b_k\}$ convergen, entonces la sucesión de productos también converge, y el límite es el producto de los límites. Si además el límite de $\{b_k\}$ es distinto de cero, entonces el límite del cociente, cuando este cociente existe, es el cociente de los límites.
- d) Si la sucesión $\{a_k\}$ converge, entonces la sucesión $\{|a_k|\}$ converge y $\lim |a_k| = |\lim a_k|$. Además, vale la vuelta para sucesiones convergentes a 0, esto es $\lim a_k = 0$ si y sólo si $\lim |a_k| = 0$.
- e) Si $\lim a_k = \ell$ y h_1 es un real tal que $h_1 < \ell$, entonces existe un natural N tal que, para todo $k > N$, se tiene $h_1 < a_k$. Del mismo modo, si $h_2 > \ell$, para todo k suficientemente grande será $h_2 > a_k$.

- f) Si $\{a_k\}$ y $\{b_k\}$ convergen, y para todo $k > N$ se tiene $a_k \leq b_k$, entonces $\lim a_k \leq \lim b_k$. En particular, si para todo k suficientemente grande es $a_k \leq b$, constante, entonces, $\lim a_k \leq b$ y respectivamente con el signo $\geq$.
- g) Si $\{a_k\}$ y $\{c_k\}$ convergen al mismo límite ℓ y $a_k \leq b_k \leq c_k$ para todo $k > N$, entonces $\{b_k\}$ converge a ℓ .

Nota 7.4. La tesis de Proposición 7.3 g), sigue siendo una desigualdad amplia, aún si para todo k suficientemente grande, vale $a_k < b_k$. Se deja como ejercicio, buscar como ejemplo, dos sucesiones $\{a_k\}$ y $\{b_k\}$, que demuestren que la afirmación " $a_k < b_k$ para todo k , implica $\lim a_k < \lim b_k$ " no es válida en general.

Además, dadas las propiedades para módulos de complejos, extensiones inmediatas de las de valor absoluto de número real, valen para sucesiones complejas los apartados de la proposición anterior que no requieren de la estructura de orden del conjunto de llegada: enunciados a), b), c) y d) allí presentados.

Nota 7.5. Para $z \in \mathbb{C} - \{0\}$, queda $|z| \in \mathbb{R}^+$, y usando la Proposición 7.2,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |z|^k = \lim_{k \rightarrow \infty} \exp(\ln |z| \cdot k) = \begin{cases} 0 & \text{si } |z| < 1 \\ 1 & \text{si } |z| = 1 \\ \infty & \text{si } |z| > 1 \end{cases}.$$

Queda entonces (analizando el caso trivial para $z = 0$ por separado), por la Proposición 7.3 d) que para $|z| < 1$ la sucesión compleja $\{z^k\}$ es convergente, al valor 0. Por otro lado, por definición, la sucesión compleja es divergente para $|z| > 1$, y a priori no se puede concluir (salvo estar contenida en la circunferencia unidad) para $|z| = 1$, por ejemplo, donde por ejemplo, son $\{1^k\}$ convergente a 1 y $\{(-1)^k\}$ oscilante.

Por último, se enuncia una proposición que vincula la convergencia de una sucesión de elementos complejos, con las sucesiones reales de las correspondientes partes real e imaginaria de cada uno de ellos.

Proposición 7.4. Si $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ es una sucesión a valores complejos, tal que $f(k) = u(k) + iv(k)$, entonces,

$$f(k) \rightarrow \alpha + i\beta \Leftrightarrow (u(k) \rightarrow \alpha \text{ y } v(k) \rightarrow \beta).$$

Demostración. En primer lugar, recordando que $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ e $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$, para todo $z \in \mathbb{C}$, si se supone que $f(k) \rightarrow \alpha + i\beta$, se tiene, dado $\varepsilon > 0$, la existencia de N de modo que para $k \geq N$,

$$|u(k) - \alpha| \leq |f(k) - (\alpha + i\beta)| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |v(k) - \beta| \leq |f(k) - (\alpha + i\beta)| < \varepsilon,$$

concluyendo la convergencia de las sucesiones de parte real e imaginaria, $u(k) \rightarrow \alpha$ y $v(k) \rightarrow \beta$.

Por otro lado, si $u(k) \rightarrow \alpha$ y $v(k) \rightarrow \beta$, entonces, dado ε , existe N tal que, para $k \geq N$, se tiene $|u(k) - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$ y también $|v(k) - \beta| < \frac{\varepsilon}{2}$, y luego para $k \geq N$,

$$|f(k) - (\alpha + i\beta)| \leq |u(k) - \alpha| + |v(k) - \beta| < \varepsilon,$$

implicando la convergencia de la sucesión de valores complejos $f(k) \rightarrow \alpha + i\beta$.

Q.E.D.

7.2. Sucesiones Monótonas y Subsucesiones

En lo siguiente, como es usual al trabajar con sucesiones numéricas, la monotonía será considerada en sentido amplio, y no estricto, aún cuando esto no sea aclarado.

Definición 7.4. Una sucesión numérica de valores reales se dice creciente, si para todo $k \in \mathbb{N}$, vale $a_k \leq a_{k+1}$. Por su parte una sucesión es decreciente si $a_k \geq a_{k+1}$. Una sucesión resulta monótona, si es creciente o decreciente.

La proposición a continuación forma parte de una familia de resultados llamados "de convergencia monótona", de gran importancia en el estudio del Análisis Matemático.

Proposición 7.5. Si una sucesión creciente está acotada superiormente, entonces es convergente, hacia el supremo de la sucesión. Por su parte, una sucesión decreciente acotada inferiormente es convergente hacia su ínfimo.

Demostración. Como la sucesión, notada por $\{a_k\}$, está acotada, el conjunto $\{a_k : k \in \mathbb{N}\}$, recorrido de la sucesión, es un subconjunto no vacío y acotado superiormente de $\mathbb{R}$, y por el Axioma del Supremo, existe ℓ , supremo de este conjunto. Se mostrará que $a_k \rightarrow \ell$. Para ello, si $\varepsilon > 0$, como $\ell = \sup\{a_k\}$ es, por un lado, para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$a_k \leq \ell < \ell + \varepsilon ,$$

y por el otro, caracterización del valor ℓ como supremo del recorrido de la sucesión, existe un a_N que verifica $\ell - \varepsilon < a_N \leq \ell$. Ahora, como la sucesión es creciente, para todo $k \geq N$ se tiene que $a_N \leq a_k$ y luego

$$\ell - \varepsilon < a_k \leq \ell \Rightarrow \ell - \varepsilon < a_k < \ell + \varepsilon \Rightarrow |a_k - \ell| < \varepsilon .$$

Si $\{a_k\}$ es decreciente y acotada inferiormente, entonces $\{-a_k\}$ es creciente y acotada superiormente, y por lo tanto convergente, lo que implica que sea también en este caso $\{a_k\}$ convergente.

Q.E.D.

Ejemplo 7.5. Se mostrará que la sucesión $\{a_k\}$ definida de manera recursiva por $a_{k+1} = 2 - \frac{1}{a_k}$ para $k \geq 1$, con $a_1 = 2$, es convergente y se encontrará su límite.

En primer lugar, se afirma que la sucesión es acotada, valiendo para todo k , las cotas $1 \leq a_k \leq 2$. Esto puede verificarse por inducción. La propuesta vale para $k = 1$, y si se supone que para un k es $1 \leq a_k \leq 2$, entonces $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{a_k} \leq 1$, y en consecuencia $1 \leq 2 - \frac{1}{a_k} \leq \frac{3}{2}$, que implica $1 \leq a_{k+1} \leq 2$.

Por otro lado, la sucesión también es decreciente, a partir de la desigualdad

$$a_{k+1} - a_k = \left(2 - \frac{1}{a_k}\right) - a_k = \frac{2a_k - 1 - a_k^2}{a_k} = -\frac{(a_k - 1)^2}{a_k} < 0 .$$

Una vez mostrada la convergencia, se observa que, como se vio en la Observación 7.2, $a_k \rightarrow \ell$ y $a_{k+1} \rightarrow \ell$, y de allí, el límite satisface la ecuación $\ell = 2 - \frac{1}{\ell}$, resuelta para $\ell = 1$. Observar que este último paso para calcular el límite, sólo fue lícito luego de confirmar que la sucesión contaba con límite.

Ejemplo 7.6. Se mostrará que la sucesión $\{a_k\}$ es convergente, donde para todo $k \geq 1$

$$a_k = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \dots + \frac{1}{2k} .$$

Esta sucesión está acotada superiormente,

$$a_k \leq \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+1} + \dots + \frac{1}{k+1} = \frac{k}{k+1} \leq 1 .$$

y también es creciente, ya que para todo k ,

$$\begin{aligned} a_{k+1} - a_k &= \left(\frac{1}{k+2} + \frac{1}{k+3} + \dots + \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} \right) - \left(\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \dots + \frac{1}{2k} \right) \\ &= \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} > 0 . \end{aligned}$$

Nota 7.6. Se ha visto que las sucesiones convergentes son acotadas.

Sin embargo, la recíproca no es una proposición cierta en general, como puede observarse tomando como ejemplo a la sucesión $\{a_k\} = \{(-1)^k + \frac{1}{k}\}$. De todas formas, surge la idea intuitiva que si se "encerraran" muchos elementos en un espacio acotado, algunos de ellos deberían juntarse alrededor de algún punto. Esta idea se trabajará utilizando la noción de subsucesión. Una subsucesión será una sucesión que puede obtenerse de una original, eliminando algunos elementos sin cambiar el orden de los elementos restantes.

Definición 7.5. Dada una sucesión $\{a_k\}$, se llama subsucesión de la misma a toda sucesión de la forma

$$\{a_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} = \{a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_j}, \dots\}$$

formada por elementos de la sucesión original, y tal que se conserva el orden relativo de los índices, es decir,

$$k_1 < k_2 < \dots < k_j < k_{j+1} < \dots$$

Formalmente, dada una sucesión $\{a_k\}$, la sucesión $\{a_{k_j}\}$ es una subsucesión de ella, si existe una aplicación estrictamente creciente $\pi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ de modo que $\pi(j) = k_j$. Se puede probar por inducción sobre j , que para todo $j \in \mathbb{N}$ es $j \leq k_j$.

Ejemplo 7.7. La sucesión $\{2, 4, 6, \dots\}$ es una subsucesión de la sucesión $\{a_k\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$, pero la sucesión $\{1, 1, 1, \dots\}$ no lo es, a pesar de que 1 sea un elemento de la sucesión original, ya que allí sólo aparece una vez. Esta última si es una subsucesión de $\{1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots\}$.

Tampoco es subsucesión de $\{a_k\}$ la sucesión $\{2, 1, 4, 5, 6, \dots\}$ aunque no se repitan los elementos, porque no se respeta el orden en que aparecieron los elementos en $\{a_k\}$.

Proposición 7.6. Una sucesión es convergente a un valor ℓ , si y sólo si, todas sus subsucesiones convergen a ℓ .

Demostración. Si todas las subsucesiones convergen a ℓ , entonces la sucesión original converge a ℓ , ya que ella es una subsucesión de sí misma. Si se desea utilizar una subsucesión estricta, se puede retirar, por ejemplo, el primer elemento, y la demostración es igual de inmediata.

Recíprocamente, dadas una sucesión $\{a_k\}$ convergente a ℓ y una subsucesión $\{a_{k_j}\}$, entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que, para $k \geq N$, vale $|a_k - \ell| < \varepsilon$. Ahora, por la definición de subsucesión, se tiene que para todo $j \in \mathbb{N}$ debe ser $j \leq k_j$. Entonces, si $j \geq N$ implica que $k_j \geq N$, y luego $|a_{k_j} - \ell| < \varepsilon$, y la subsucesión $\{a_{k_j}\}$ converge a ℓ .

Q.E.D.

Nota 7.7. Si se quiere demostrar que una sucesión converge a ℓ , por subsucesiones, no alcanza con probar que la sucesión contenga una subsucesión convergente a ℓ , sino que se debe probar que toda subsucesión lo hace. Además por lo anterior, una sucesión no converge a ℓ si y sólo si contiene una subsucesión que no converge a ℓ . Luego, se puede afirmar que una sucesión dada no converge, si se encuentra una subsucesión no convergente, o si se encuentran dos subsucesiones convergentes a distintos límites.

Ejemplo 7.8. La sucesión $\{a_k\}$ definida por $a_k = (-1)^k$ no converge, pues tiene dos subsucesiones convergentes a diferentes límites, la subsucesión $\{a_{2k}\} = \{1, 1, \dots\}$ y la subsucesión $\{a_{2k-1}\} = \{-1, -1, \dots\}$

A la Proposición 7.8 apenas más adelante se la conoce como el Teorema de Bolzano Weierstrass, o el Teorema de Bolzano Weierstrass para Sucesiones Reales. Fue probado por primera vez por B. Bolzano como un lema previo a la demostración de su Teorema de los Valores Intermedios para Funciones Continuas, y tiempo después fue rescatado por su relevancia en el área del Análisis Real y probado por K. Wierstrass para conjuntos más generales que sucesiones. Para la demostración que se elige presentar, se separa el siguiente resultado, a primera vista a veces poco intuitivo.

Proposición 7.7. Toda sucesión real tiene una subsucesión monótona.

Demostración. En esta prueba se dirá que un elemento a_m es un "pico" de una sucesión $\{a_k\}$, si para todo $k > m$ se tiene $a_m \geq a_k$. En palabras, un elemento es un pico si es mayor o igual que todos los elementos que le siguen. Es claro que la sucesión tiene una cantidad infinita, o una cantidad finita de picos (posiblemente ninguno).

En el primer caso, si la sucesión tiene infinitos picos, tomando a m_1 como el menor natural tal que a_{m_1} es un pico, puede elegirse luego un índice $m_2 > m_1$, tal que de nuevo a_{m_2} es un pico. Como a_{m_1} es un pico, $m_1 < m_2$ y $a_{m_1} \geq a_{m_2}$. Continuando de manera inductiva (nunca pueden agotarse los picos para elegir), se obtiene una sucesión $a_{m_1} \geq a_{m_2} \geq a_{m_3} \geq \dots$ de elementos de $\{a_k\}$, esto es, una subsucesión de $\{a_k\}$ decreciente.

En el otro caso, si sólo hay una cantidad finita de picos, se los puede identificar y ordenarlos como $a_{m_1}, a_{m_2}, \dots, a_{m_r}$. Eligiendo $k_1 = m_r + 1$, como a_{k_1} no es un pico, existe un $k_2 > k_1$ tal que $a_{k_2} \geq a_{k_1}$. Y ahora, como a_{k_2} no es un pico, existe $k_3 > k_2$ tal que $a_{k_3} \geq a_{k_2}$. Aquí, continuando las elecciones de la manera mostrada, se obtiene una subsucesión $\{a_{k_j}\}$ creciente. Observar que si $\{a_k\}$ no tiene ningún pico, comenzando la inducción con a_1 tenemos el mismo resultado.

Q.E.D.

Proposición 7.8. Toda sucesión acotada de números reales tiene una subsucesión monótona convergente.

Demostración. Se sabe por la Proposición 7.7 que una sucesión real tiene una subsucesión monótona. Como la sucesión original está acotada, esta subsucesión también lo está, resultando ser entonces una sucesión monótona y acotada, que debe ser convergente, por la Proposición 7.5.

Q.E.D.

7.3. Sucesiones de Cauchy

En general, si bien existen condiciones suficientes de existencia de límite, mostrar la convergencia de una sucesión (al igual que sucede para asegurar la existencia de límite de funciones en un punto) requiere proponer de antemano cuál es el límite supuesto y luego demostrar que efectivamente éste lo es. Esta situación presenta dificultades, pues exige, en cierta forma, conocer por anticipado el número que se desea hallar.

En esta parte se presenta una condición necesaria y suficiente para determinar la convergencia de una sucesión a valores reales o complejos, que esté vinculada solamente a sus elementos, y no referida al valor límite, conocida como Condición o Criterio de Cauchy. A las sucesiones que verifican la Condición de Cauchy se las denominan Sucesiones Convergentes según Cauchy, o de manera más habitual, Sucesiones de Cauchy.

Definición 7.6. Una sucesión $\{a_k\}$ de valores reales o complejos se denomina de Cauchy, si y solamente si, para cualquier $\varepsilon > 0$, existe un natural N tal que,

$$k, m \geq N \Rightarrow |a_k - a_m| < \varepsilon. \quad (\text{CC})$$

No deben confundirse a las sucesiones de Cauchy con aquéllas en las que la distancia entre dos elementos consecutivos tiende a cero, ya que la proximidad debe valer para todos los elementos de índices grandes.

Ejemplo 7.9.

1. La sucesión $\{\frac{1}{k}\}$ es de Cauchy. Para $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$, tal que $N > 2/\varepsilon$, resulta, para $k, m > N$,

$$\left| \frac{1}{k} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{1}{k} + \frac{1}{m} < \frac{2}{N} < \varepsilon.$$

2. La sucesión $\{k\}$ no es de Cauchy. Para cualesquiera k, m , con $k \neq m$, se tiene $|a_k - a_m| = |k - m| \geq 1$.
3. La sucesión $\{(-1)^k\}$ no es de Cauchy. Para $\varepsilon = 1$ y todo $N \in \mathbb{N}$, se tiene $|a_k - a_{k+1}| = 2 > 1$, si $k \geq N$.

Proposición 7.9. En $\mathbb{R}$, o $\mathbb{C}$, una sucesión es convergente, si y sólo si es una sucesión de Cauchy.

Se demostrará este resultado apelando a dos lemas previos, que se separan por su utilidad en sí mismos.

Lema 7.1. Toda sucesión de Cauchy es acotada.

Demostración. Si $\{a_k\}$ es una sucesión de Cauchy, entonces, para $\varepsilon = 1$, existe N tal que $k, m \geq N$ implican

$$|a_k| - |a_m| \leq ||a_k| - |a_m|| \leq |a_k - a_m| < 1 \Rightarrow |a_k| < 1 + |a_m|.$$

Haciendo $m = N$ y $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N-1}|, 1 + |a_N|\}$, se tiene $|a_k| \leq M$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Q.E.D.

Lema 7.2. Si una sucesión de Cauchy tiene una subsucesión convergente a un valor ℓ , entonces la sucesión completa converge a ℓ .

Demostración. Si $\{a_{k_j}\}$ es una subsucesión de $\{a_k\}$ tal que existe $\lim a_{k_j} = \ell$, dado $\varepsilon > 0$, existe N_1 tal que, para $k_j \geq N_1$, vale $|a_{k_j} - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$. También se sabe que $\{a_k\}$ es de Cauchy, y luego existe N_2 tal que, si $k, m > N_2$, resulta $|a_k - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$. Tomando $N > \max\{N_1, N_2\}$, para todo $k \geq N$,

$$|a_k - \ell| = |a_k - a_{k_j} + a_{k_j} - \ell| \leq |a_k - a_{k_j}| + |a_{k_j} - \ell| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow a_k \rightarrow \ell.$$

Q.E.D.

La prueba que se elige dar de la Condición de Cauchy se basa en la propiedad de Bolzano Weierstrass, que hasta ahora sólo fue demostrada para sucesiones reales. La demostración del caso complejo será textualmente similar cuando se demuestre la propiedad mencionada en espacios de mayor dimensión en la Sección 7.5.

Demostración de la Proposición 7.9. Si $\{a_k\}$ es de Cauchy, entonces por el Lema 7.1 está acotada, y luego por la propiedad de Bolzano Weierstrass, Proposición 7.8, tiene una subsucesión convergente. Entonces, $\{a_k\}$ es de Cauchy, y tiene una subsucesión convergente, y luego, por el Lema 7.2, es convergente.

Q.E.D.

En algunos conjuntos, como $\mathbb{Q}$, no toda sucesión de Cauchy es convergente. Por ejemplo, $\{a_k\} = \{(1 + 1/k)^k\}$ es de Cauchy pero tiene límite, e, no es racional. Éste es un límite recurrente en el Análisis en particular y en la Matemática en general y puede probarse usando la Proposición 7.2, o de manera alternativa, desconociendo todo lo hecho en la Unidad 2, mostrarse su existencia usando la Proposición 7.5, y definirse a éste como el número e, como será hecho en la parte anexa.

7.4. Complemento de Demostraciones Pendientes

Se trabajará a continuación sobre resultados referidos a funciones continuas en conjuntos cerrados y acotados de la recta real², postergados a lo largo de este curso de Análisis y del anterior, partiendo de un resultado sencillo con dos partes no relacionadas, que se juntan en el siguiente lema dado que serán de uso frecuente en los argumentos.

Lema 7.3.

1. Si $A \subseteq \mathbb{R}$ es conjunto cerrado y $\{a_k\} \subseteq A$ es una sucesión convergente al valor ℓ , resulta que $\ell \in A$.
2. Dadas una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y una sucesión $\{a_k\} \subseteq A$ convergente al valor ℓ , entonces, si f es continua en ℓ , es convergente la sucesión $\{f(a_k)\}$, siendo $f(a_k) \rightarrow f(\ell)$.

Demostración. Si se supone que la tesis de la primera parte no es cierta, será $\ell \notin A$, y siendo A^c un conjunto abierto (ya que A es un conjunto cerrado), existirá una bola $B(\ell, r)$ enteramente contenida en A^c , lo cual no puede suceder, ya que siendo $a_k \rightarrow \ell$, debe existir al menos un $a_{k^*} \in A$, para el cual $|a_{k^*} - \ell| < \frac{r}{2}$.

Respecto de la segunda parte, dado $\varepsilon > 0$, como f es continua en ℓ , existe $\delta > 0$ tal que $|x - \ell| < \delta$ implica $|f(x) - f(\ell)| < \varepsilon$, y por otro lado, dado ese número δ , como $a_k \rightarrow \ell$, existe $N \in \mathbb{N}$, tal que $k > N$ implica $|a_k - \ell| < \delta$, y en consecuencia $|f(a_k) - f(\ell)| < \varepsilon$, asegurando la convergencia propuesta.

Q.E.D.

Nota 7.8. También vale la recíproca de la afirmación hecha en el apartado i) del lema. Esto es, si A es un conjunto tal que toda sucesión $\{a_k\} \subseteq A$ que sea convergente, converge a un elemento de A , entonces A es un conjunto cerrado. En efecto, si A no fuera cerrado, entonces A^c no sería abierto, y luego existiría un elemento $\ell \in A^c$, tal que toda bola de ℓ contuviera puntos de $(A^c)^c = A$, y eligiendo $a_k \in B(\ell, \frac{1}{k}) \cap A$, se obtendría una sucesión de elementos de A convergente a ℓ , debiendo suceder que $\ell \in A$ por hipótesis, arribando a una contradicción.

En la Unidad 1 se definió el concepto de continuidad uniforme de una función real, y se enunció el Teorema de Heine Borel necesario utilizado en la demostración de la integrabilidad de las funciones continuas en intervalos cerrados y acotados, recordados y demostrados a continuación.

Definición 7.7. Una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ se dice uniformemente continua en A , si dado $\varepsilon > 0$, existe un valor $\delta > 0$, de modo que, para cualesquiera $x, y \in A$,

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Proposición 7.10. Si A es un conjunto cerrado y acotado de $\mathbb{R}$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en A , esto es, continua en cada $a \in A$, entonces es uniformemente continua en A .

Demostración. Si se supone que la función f no es uniformemente continua en A , entonces, negando la proposición de la Definición 7.7, se afirma que

existe $\varepsilon > 0$, tal que, para todo $\delta > 0$, existen $x, y \in A$, con $|x - y| < \delta$ y $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$.

Entonces, para ese $\varepsilon > 0$, y para cada valor $\delta = \frac{1}{k}$, es posible hallar dos números x_k e y_k en A , tales que sean $|x_k - y_k| < \frac{1}{k}$ y además $|f(x_k) - f(y_k)| \geq \varepsilon$.

²Los enunciados y demostraciones en espacios de dimensión superior se encuentran en la Sección 7.5

Como A es acotado la sucesión $\{x_k\}$ está acotada, y por lo tanto tiene una subsucesión $\{x_{k_j}\}$ que converge a un punto ξ , y como A es cerrado, por el Lema 7.3 a), $\xi \in A$. Además también la sucesión $\{y_{k_j}\}$ resulta convergente al valor ξ , a partir del cálculo $y_{k_j} = x_{k_j} + (y_{k_j} - x_{k_j}) \rightarrow \xi + 0 = \xi$.

Ahora bien, como $\{x_{k_j}\}$ e $\{y_{k_j}\}$ convergen a ξ , y f es continua en ξ , por el Lema 7.3 b), deben ser las sucesiones $\{f(x_{k_j})\}$ y $\{f(y_{k_j})\}$ convergentes a $f(\xi)$, con lo cual, para $j \rightarrow \infty$, debe valer

$$|f(x_{k_j}) - f(y_{k_j})| \leq |f(x_{k_j}) - f(\xi)| + |f(\xi) - f(y_{k_j})| \rightarrow 0 + 0 = 0,$$

lo que contradice que $|f(x_{k_j}) - f(y_{k_j})| \geq \varepsilon$, y asegura que f debe ser uniformemente continua en A . Q.E.D.

Si bien al resultado que enuncia que toda función continua definida sobre un intervalo cerrado y acotado alcanza máximo y mínimo se lo conoce como Teorema de Weierstrass, en la bibliografía también se lo puede encontrar separado en dos partes. Para llegar a éste, se comienza recordando las definiciones necesarias.

Definición 7.8. Dada una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, se dice que el valor M es el valor máximo de f en el conjunto A , si existe un número $x_0 \in A$, para el cual, $M = f(x_0) \geq f(x)$, para todo $x \in A$, y en ese caso, que en x_0 se alcanza el máximo. Por otro lado, m es el mínimo de la función f en el conjunto A , si existe $x_0 \in A$, donde vale $f(x) \geq f(x_0) = m$ para todo $x \in A$, y en esta situación, que en x_0 se alcanza el mínimo. A estas cantidades se las suele notar, respectivamente, por

$$\max_{x \in A} f(x) \quad \text{y} \quad \min_{x \in A} f(x).$$

Nota 7.9. En las aplicaciones, muchas veces resulta útil vincular a los valores extremos de un campo f , con el de su opuesto $-f$, a través de las igualdades

$$\max_{x \in A} f(x) = -\min_{x \in A} (-f)(x) \quad \text{y} \quad \min_{x \in A} f(x) = -\max_{x \in A} (-f)(x).$$

En efecto, por ejemplo para mostrar la primera, se observa que

$$\begin{aligned} f(x_0) = \max_{x \in A} f(x) &\Rightarrow f(x) \leq f(x_0) \text{ para todo } x \in A \Rightarrow (-f)(x_0) = -f(x_0) \leq -f(x) = (-f)(x) \\ &\Rightarrow -f(x_0) = \min_{x \in A} (-f)(x) \Rightarrow f(x_0) = -\min_{x \in A} (-f)(x). \end{aligned}$$

y se deja como ejercicio modificar lo anterior para mostrar la segunda igualdad, o hacerlo aplicando la hecha, a la función $-(-f) = f$.

Proposición 7.11. Si f es una función continua definida en un conjunto A , cerrado y acotado, entonces

a) f está acotada en A (Primer Teorema de Weierstrass), y

b) f alcanza sus valores mínimo y máximo en A (Segundo Teorema de Weierstrass).

Demostración. Para la parte a), si f no fuera acotada, existiría una sucesión $\{a_k\}$ contenida en A para la cual, por ejemplo, sería $f(a_k) \geq k$, y dado que $\{a_k\}$ es una sucesión acotada al ser A un conjunto acotado, por la Propiedad de Bolzano Weierstrass, ésta contendría una subsucesión $\{a_{k_j}\}$ convergente a un valor ξ , resultando, por el Lema 7.3 a) (recordar que A es además un conjunto cerrado), $\xi \in A$. Finalmente, usando el Lema 7.3 b) en (1), dada la continuidad de la función f en ξ , se llega a una contradicción, al ser $f(\xi)$ un número real, finito,

$$f(\xi) = f\left(\lim_{j \rightarrow \infty} a_{k_j}\right) \stackrel{(1)}{=} \lim_{j \rightarrow \infty} f(a_{k_j}) = +\infty,$$

de lo cual se concluye que necesariamente, f es una función acotada en A .

Respecto de la parte b), sabiendo que f es una función acotada, y por lo tanto acotada superiormente, notando con M al supremo del conjunto $\text{Rec}(f)$, se asegura la existencia de una sucesión $\{a_k\}$, contenida en A , que se puede tomar de elementos diferentes entre sí, tal que $\{f(a_k)\}$ resulta convergente al valor M .

Ahora bien, la sucesión $\{a_k\}$ puede no ser convergente a ningún valor, pero al estar contenida en un conjunto acotado, por los mismos argumentos del resultado anterior, admite la existencia de una subsucesión $\{a_{k_j}\}$ convergente a un valor $\xi \in A$, por el Lema 7.3 a) al ser éste último un conjunto cerrado. Finalmente, dada la continuidad de f , usando de nuevo el Lema 7.3 b) en (2), y la construcción de la sucesión $\{a_{k_j}\}$ en (3) se tiene

$$f(\xi) = f\left(\lim_{j \rightarrow \infty} a_{k_j}\right) \stackrel{(2)}{=} \lim_{j \rightarrow \infty} f(a_{k_j}) \stackrel{(3)}{=} M,$$

alcanzando f su valor máximo (al menos) en el punto ξ . La prueba para el mínimo puede concluirse de la Observación 7.9, considerando a la función $-f$.

Q.E.D.

El Teorema de Bolzano sobre existencia de raíces de funciones continuas, mostrada a través de la definición de supremo de conjuntos, puede mostrarse también generando sucesiones a través de un método dicotómico, útil para realizar aproximaciones de esos valores.

Proposición 7.12. Si f es una función continua en un intervalo $[a, b]$, y vale $f(a) \cdot f(b) < 0$ ($f(a)$ y $f(b)$ tienen distinto signo), entonces, existe un punto $\xi \in (a, b)$, donde $f(\xi) = 0$.

Demostración. Si, por ejemplo, fuera $f(a) < 0$ y $f(b) > 0$, puede considerarse el punto medio entre a y b , $c_1 = \frac{a+b}{2}$. Si $f(c_1) = 0$, entonces el valor $\xi = c_1$ verifica la tesis. Si no, necesariamente debe ser $f(a)f(c_1) < 0$ o $f(b)f(c_1) < 0$. Entonces, se elige uno de los dos intervalos $[a, c_1]$ o $[c_1, b]$, donde la función tiene distinto signo en los extremos y se puede renombrar $[a_1, b_1]$ a ese intervalo. Notando que no importa cómo se hizo esta elección, $f(a_1) < 0$ y $f(b_1) > 0$. Además $a \leq a_1 < b_1 \leq b$ y $b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}$.

Una vez obtenido el intervalo $[a_1, b_1]$, se busca nuevamente el punto medio de sus extremos, $c_2 = \frac{a_1+b_1}{2}$, y, nuevamente, si $f(c_2) = 0$, con $\xi = c_2$ vale el resultado, y si no, es posible considerar uno de los subintervalos $[a_1, c_2]$ o $[c_2, b_1]$ donde en los extremos la función tiene distinto signo. Llamando a ese intervalo $[a_2, b_2]$, donde $f(a_2) < 0$, $f(b_2) > 0$. Donde $a \leq a_1 \leq a_2 < b_2 \leq b_1 \leq b$ y $b_2 - a_2 = \frac{b_1-a_1}{2} = \frac{b-a}{2^2}$. Puede continuarse este proceso, de modo que, si para algún k es $f(c_{k+1}) = 0$, se concluye la existencia de una raíz de f .

Si ello no pasa, se obtienen dos sucesiones infinitas, $\{a_k\}$ y $\{b_k\}$, en el conjunto $[a, b]$, tales que,

$$f(a_k) < 0, \quad f(b_k) > 0, \quad \{a_k\} \text{ es creciente} \quad \text{y} \quad b_k - a_k = \frac{b-a}{2^k}$$

Como la sucesión $\{a_k\}$ es creciente, y está acotada, por el número b , por la Proposición 7.5, existe un número ξ tal que $a_k \rightarrow \xi$, que pertenece al intervalo $[a, b]$ por el Lema 7.3 a) y también, $b_k - a_k = \frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$ con lo que $b_k = a_k + (b_k - a_k) \rightarrow \xi$. Por último, como la función es continua en el punto ξ , por el Lema 7.3 b), en (1) y (3) y la Proposición 7.3 g), en (2) y (4),

$$f(\xi) = f\left(\lim_{k \rightarrow \infty} a_k\right) \stackrel{(1)}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \underbrace{f(a_k)}_{< 0} \leq 0 \quad \text{y} \quad f(\xi) = f\left(\lim_{k \rightarrow \infty} b_k\right) \stackrel{(3)}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \underbrace{f(b_k)}_{> 0} \geq 0,$$

de lo que se concluye que ξ es una raíz de f .

Q.E.D.

7.5. Sucesiones y Resultados en Dimensiones Superiores

Como se mencionó, en esta parte se trabajará con sucesiones en dimensiones superiores, definiendo de manera similar a lo hecho en la primera parte de la Unidad 6, la norma euclídea usual en los conjuntos $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$, para vectores (n -uplas) cualesquiera $\mathbf{x} = (x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)})$ e $\mathbf{y} = (y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(n)})$, por la identidad

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x^{(i)} - y^{(i)}|^2}.$$

La distancia que induce esta norma en el conjunto permite definir a las sucesiones convergentes en él, como las de la forma $\{\mathbf{a}_k\}$, cuyos elementos son vectores $\mathbf{a}_k = (a_k^{(1)}, a_k^{(2)}, \dots, a_k^{(n)})$, y para las cuales existe $\ell = (\ell^{(1)}, \ell^{(2)}, \dots, \ell^{(n)})$, de manera que, para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$, tal que

$$k \geq N \Rightarrow \|\mathbf{a}_k - \ell\| < \varepsilon.$$

Observar, que si tal vector ℓ existe, entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que,

$$k \geq N \Rightarrow |a_k^{(i)} - \ell^{(i)}| \leq \|\mathbf{a}_k - \ell\| < \varepsilon, \text{ para cualquier } i = 1, 2, \dots, n,$$

y la convergencia de la sucesión de vectores al límite ℓ , implica la convergencia de cada sucesión de componentes, a la correspondiente componente $\ell^{(i)}$ del límite. Recíprocamente, si para cada $i = 1, 2, \dots, n$, la sucesión formada por las componentes i -ésimas, $\{a_k^{(i)}\}$ resulta convergente a un valor $\ell^{(i)}$, entonces, dada la cantidad positiva $\frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$, existirá $N_i \in \mathbb{N}$, tal que $|a_k^{(i)} - \ell^{(i)}| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$, para $k \geq N_i$, y eligiendo $N > \max\{N_1, N_2, \dots, N_n\}$ valdrá

$$k \geq N \Rightarrow \|\mathbf{a}_k - \ell\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |a_k^{(i)} - \ell^{(i)}|^2} < \sqrt{n \cdot \frac{\varepsilon^2}{n}} = \varepsilon,$$

y la sucesión $\{\mathbf{a}_k\}$ resultará convergente al vector ℓ formado con los límites de las sucesiones componentes.

De modo similar, una sucesión $\{\mathbf{a}_k\}$ es de Cauchy, si sólo si, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$, tal que

$$k, m \geq N \Rightarrow \|\mathbf{a}_k - \mathbf{a}_m\| < \varepsilon \quad (\text{CC})$$

Queda como ejercicio la demostración del Criterio de Cauchy para Convergencia de Sucesiones de Vectores, junto con la de las Proposiciones 7.15 y 7.16 más adelante.

Proposición 7.13. Una sucesión de vectores $\{\mathbf{a}_k\}$ resulta convergente a un vector ℓ , si y sólo si, cada una de sus sucesiones de componentes resulta convergente a la correspondiente componente de ℓ . Más aún, una sucesión de vectores es de Cauchy, si y sólo si cada sucesión de componentes lo es. En consecuencia, será una sucesión de vectores (en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$) convergente si y sólo si es de Cauchy.

Proposición 7.14. Toda sucesión acotada de vectores en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$, admite una subsucesión convergente.

Demostración. Si $\{\mathbf{a}_k\}$ es una sucesión acotada, entonces existe una constante $M > 0$, tal que, $\|\mathbf{a}_k\| < M$ para todo k , y luego, para las n sucesiones componentes, $|a_k^{(i)}| \leq \|\mathbf{a}_k\| < M$.

Se mostrará el resultado, utilizando un "argumento diagonal". Para ello, se comienza observando que por lo anterior, la sucesión $\{a_k^{(1)}\}$ está acotada, y por la Proposición 7.8, ella admite una subsucesión convergente, $\{a_{k_j}^{(1)}\}$. Luego, la sucesión de vectores $\{\mathbf{a}_{k_j}\}$ es una subsucesión de la original, para la cual converge la sucesión de primeras componentes. Prestando atención ahora a la sucesión de segunda componentes de esta última, esto es, a la sucesión $\{a_{k_j}^{(2)}\}$, se observa que ésta también es una sucesión acotada por el valor M , y de nuevo, la misma admite, por la Proposición 7.8, una subsucesión convergente, $\{a_{k_{jm}}^{(2)}\}$, de manera que la sucesión vectorial $\{\mathbf{a}_{k_{jm}}\}$ es una subsucesión de $\{\mathbf{a}_k\}$, que resulta convergente en la primera componente por ser subsucesión de la anterior que lo hacía, y en la segunda por la última elección realizada. Repitiendo este procedimiento n veces en total, se obtiene una subsucesión, de la original, que converge en cada una de las n componentes, y luego, por la Proposición 7.13, convergente como sucesión vectorial.

Q.E.D.

Proposición 7.15. Si A es un subconjunto cerrado y acotado de $\mathbb{R}^n$ o de $\mathbb{C}^n$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en el conjunto A , entonces valen las afirmaciones,

a) f es uniformemente continua en A (Teorema de Heine Borel), y

b) f está acotada en A , y allí alcanza sus valores mínimo y máximo (Teoremas de Weierstrass).

Finalmente, para arribar al resultado referido a raíces de campos $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continuos, debe requerirse al conjunto A , ser conexo, propiedad que se verifica si para dos puntos cualesquiera $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A$, existe una curva (función vectorial $\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow A$ continua) que los una, esto es, tal que $\mathbf{r}(a) = \mathbf{x}$ y $\mathbf{r}(b) = \mathbf{y}$.

Proposición 7.16. Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es un conjunto conexo y f es un campo escalar continuo en A , tal que existen $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A$, para los cuales es $f(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{y}) < 0$, entonces existe $\xi \in A$, para el cual $f(\xi) = 0$.

7.6. Ejercicios

1. En cada caso, determinar si la sucesión de elemento genérico dado, resulta convergente (y hallar el límite) o divergente. Cuando sea necesario, aceptar y utilizar la fórmula de Euler, $\exp(i\theta) = \cos \theta + i \sin \theta$.

a) $a_k = 1 - 0, 2^k$	b) $a_k = \frac{k^3}{k^3+1}$	c) $a_k = \frac{3+5k^2}{k+k^2}$	d) $a_k = \frac{k^3}{k+1}$
e) $a_k = \frac{k}{k+1} - \frac{k+1}{k}$	f) $a_k = \frac{k^2}{k+1} - \frac{k^2+1}{k}$	g) $a_k = \cos \frac{k\pi}{2}$	h) $a_k = 1 + (-1)^k$
i) $a_k = \frac{3^{k+3}}{5^k}$	j) $a_k = \left(1 - \frac{1}{3k}\right)^{2k}$	k) $a_k = \frac{\ln k}{\ln 5k}$	l) $a_k = \frac{\ln(k+3)}{\ln k}$
m) $a_k = \tan\left(\frac{2k\pi}{1+8k}\right)$	n) $a_k = \sqrt{\frac{k+1}{9k-3}}$	o) $a_k = \frac{(-1)^{k-1}k}{k^2+1}$	p) $a_k = \frac{\exp k + \exp(-k)}{\exp(2k)-1}$
q) $a_k = \sqrt[3]{k} - \sqrt[3]{k-1}$	r) $a_k = k\left(1 - \sqrt[3]{1-\frac{a}{k}}\right)$	s) $a_k = \frac{k}{2^k}$	t) $a_k = 2^{1/k}$
u) $a_k = \left(1 + \frac{i}{2}\right)^k$	v) $a_k = \exp(-\pi ki/2)$	w) $a_k = \frac{1}{k} \exp(-\pi ki/2)$	x) $a_k = k \exp(\pi ki/2)$

2. Se dice que dos sucesiones $\{a_k\}$ y $\{b_k\}$ son infinitos equivalentes si $\lim a_k = \lim b_k = \infty$ y $\lim \frac{a_k}{b_k} = \ell < \infty$. Demostrar que son infinitos equivalentes las sucesiones de elementos generales siguientes.

a) $a_k = \log(k+m)$ y $b_k = \log(kp)$, $p \in \mathbb{R}^+$ y b) $a_k = (k+1)^\alpha - k^\alpha$ y $b_k = \alpha k^{\alpha-1}$, $\alpha > 1$.

3. a) Dada la sucesión $\{a_k\}$ definida por $a_1 = 1$ y $a_{k+1} = 3 - \frac{1}{a_k}$ para $k \geq 1$, mostrar que ésta es creciente, y para todo k , verifica $a_k < 4$. Concluir que la sucesión es convergente y calcular su límite.
 b) Dada la sucesión $\{b_k\}$ definida por $b_1 = 1$ y $b_{k+1} = \frac{1}{3-b_k}$ para $k \geq 1$, mostrar que ésta es decreciente, y para todo k , verifica $0 < b_k \leq 2$. Concluir que la sucesión es convergente y calcular su límite.

4. Mostrar que si $0 < a < 2$, entonces $0 < \sqrt{2a} < 2$, con ello, que la sucesión $\left\{\sqrt{2}, \sqrt{2\sqrt{2}}, \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}, \dots\right\}$ es convergente y calcular su límite.

5. a) Mostrar que si $\{a_k\}$ es una sucesión tal que las subsucesiones $\{a_{2k}\}$ y $\{a_{2k+1}\}$ resultan convergentes a un mismo valor ℓ , entonces necesariamente la sucesión completa es convergente a ℓ .
 b) Generalizar el apartado anterior, mostrando que, si $\{a_k\}$ es una sucesión, tal que para un natural m , las subsucesiones $\{a_{mk}\}$, $\{a_{mk+1}\}$, $\{a_{mk+2}\}$, ..., $\{a_{mk+m-1}\}$ son todas convergentes a un valor ℓ , entonces necesariamente la sucesión completa converge a ℓ .
 c) Mostrar que si una sucesión $\{a_k\}$ tiene a las subsucesiones $\{a_{2k}\}$, $\{a_{2k+1}\}$ y $\{a_{3k}\}$ convergentes, es convergente.

Sugerencia: considerar la sucesión $\{a_{6k}\}$, que es subsucesión de $\{a_{2k}\}$ y de $\{a_{3k}\}$, y la sucesión $\{a_{6k+3}\}$, que lo es de las sucesiones $\{a_{2k+1}\}$ y $\{a_{3k}\}$.

6. a) Demostrar la Proposición 7.3 y lo que resta de la Nota 7.4.
 b) Verificar que los resultados del Lema 7.3 y la Nota 7.8, son válidos si se consideran conjuntos $A \subseteq \mathbb{R}^n$.
 c) Demostrar las Proposiciones 7.13 y 7.15 y 7.16, y dar un contraejemplo que muestre que la condición de conexión en la última es una condición necesaria en ese resultado.

7. a) Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es un conjunto no vacío, se dice que un punto $\xi \in \mathbb{R}^n$ (no necesariamente perteneciente a A) es un punto de acumulación del conjunto A , si cada bola $B(\xi, r)$ contiene un punto de A , diferente de ξ . Demostrar el Principio del Punto de Acumulación, que establece que todo conjunto infinito y acotado de $\mathbb{R}^n$, tiene al menos un punto de acumulación.

- b) Utilizando el apartado anterior, probar enunciado siguiente, conocido como el Teorema de los Cerrados Encajados. Si $\{A_k\}$ es una colección de intervalos cerrados y acotados de $\mathbb{R}^n$, tales que $A_{k+1} \subseteq A_k$ para todo k , entonces $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \neq \emptyset$, y en particular $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \{\xi\}$, si $\text{diam}(A_k) \rightarrow 0$ cuando k crece.

la notación $\text{diam}(A)$ refiere al diámetro del conjunto A , definida como la mayor de la distancia entre los elementos de A . Esto es, $\text{diam}(A) = \sup\{\|x - y\| : x, y \in A\}$

8. Asociada a una sucesión numérica $\{a_k\}$, real o compleja, puede formarse una nueva sucesión, $\{S_n\}$, de sumas parciales, cuyos elementos se obtienen sumando los primeros elementos de la sucesión original,

$$S_1 = a_1, \quad S_2 = a_1 + a_2, \quad S_3 = a_1 + a_2 + a_3, \quad \dots \quad S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

A esta nueva sucesión se la llama serie infinita asociada a la sucesión $\{a_k\}$, y se la indica por

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k + \dots, \quad \text{o bien,} \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

Si la sucesión $\{S_n\}$ es convergente, y el límite de ésta es S , se dice que la serie recién definida converge a la suma S , notándose esto por $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = S$. Del mismo modo, se dice que la serie es divergente u oscilante, si lo es la sucesión de sumas parciales que la define.³

- Mostrar que las series asociadas a las sucesiones $\{a_k\} = \{1\}$ y $\{b_k\} = \{-k\}$ divergen, respectivamente a $+\infty$ y $-\infty$, y que la asociada a $\{c_k\} = \{(-1)^k\}$ es oscilante.
- Mostrar que si $\{S_n\}$ es una serie convergente, asociada la sucesión $\{a_k\}$, necesariamente ésta última es convergente, y vale $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$. Parafraseando, si una serie numérica es convergente, entonces necesariamente su "término general" a_k , tiende a 0.
- Utilizando el Lema 1 de la Unidad 5, mostrar que la serie geométrica $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$ de razón x , converge para $|x| < 1$, siendo su suma igual a $\frac{1}{1-x}$, y no es convergente para $|x| > 1$.
- Obtener las sumas i) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k}$, ii) $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{5^k}$, iii) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{0,5^k}$, y comprobar que iv) $0, \widehat{9} = 9 \cdot 0, \widehat{1} = \frac{9}{10} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{10^k} = 1$.
- Mostrar que la Serie Armónica, asociada a la sucesión $\{a_k\} = \{\frac{1}{k}\}_{k=1}^{\infty}$ no es convergente, y luego, siendo la sucesión de sumas parciales creciente, que diverge a $+\infty$, esto es, que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty$. En conclusión, dada una sucesión $\{a_k\}$ la condición $a_k \rightarrow 0$ del apartado b) es necesaria para la convergencia de la serie asociada, pero no suficiente.

Sugerencia: mostrar que si $n \in \mathbb{N}$, resulta la diferencia de sumas $S_{2n} - S_n > \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$, y con ello arribar a la conclusión del apartado usando el Criterio de Cauchy, Proposición 7.9.

9. En la Unidad 5 se demostró que si f es una función $(n+1)$ veces derivable en un intervalo que contenga a un punto a , allí vale la Fórmula de Taylor con Resto

$$f(x) = T_n(f, a)(x) + R_n(f, a)(x), \quad \text{donde} \quad R_n(f, a)(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

- Mostrar que la forma integral del resto puede ser reescrita a través de la sustitución $t = x + (a-x)u$,

$$R_n(f, a)(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}(x + (a-x)u) du.$$

- Probar que para todo $x \in \mathbb{R}$, la sucesión $\{\frac{x^k}{k!}\}$ es convergente, y vale $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^k}{k!} = 0$.

Sugerencia: mostrar primero que para $x \in \mathbb{R}$, y $N, k \in \mathbb{N}$ tales que $k > N > |x|$, resulta

$$\frac{|x|^k}{k!} \leq \frac{|x|^N}{N!} \left(\frac{|x|}{N+1} \right)^{k-N}.$$

³La suma de una serie convergente no se obtiene por una adición ordinaria, sino como límite de una sucesión de sumas parciales. También debe notarse que para las series convergentes el símbolo $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ se utiliza para indicar tanto la serie como su suma a pesar de ser cosas conceptualmente distintas. La suma es un número y por lo tanto no puede ser convergente ni divergente.

- c) Demostrar que si f es infinitamente derivable en un intervalo $I = (a - r, a + r)$, y existe una constante $M > 0$ para la cual, para cada $n \in \mathbb{N}$ y todo $x \in I$ resulta, alguna de las alternativas, $|f^{(n)}(x)| \leq M$ o $|f^{(n)}(x)| \leq M^n$, entonces resulta, para todo $x \in I$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(f, a)(x) = 0, \quad \text{con lo cual allí, queda} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(f, a)(x) = f(x).$$

- d) Usando los apartados anteriores, arribar a los desarrollos, válidos para cualquier $x \in \mathbb{R}$,

$$\exp x = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(\exp x, 0)(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad \text{sen } x = \lim_{n \rightarrow \infty} T_{2n+1}(\text{sen } x, 0)(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\text{y} \quad \cos x = \lim_{n \rightarrow \infty} T_{2n}(\cos x, 0)(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}.$$

7.7. Anexo. La Desigualdad de Bernoulli y el Número e

En este anexo, se mostrará el resultado conocido como la Desigualdad de Bernoulli, que permite mostrar, por ejemplo, el límite de la sucesión $\{a_k\} = \{x^k\}$ para distintos valores de x , sin recurrir a la función exponencial, función que además puede ser obtenida de manera alternativa a lo hecho en la Unidad 3.

Proposición 7.17. Para un número real h , verificando $h > -1$ y $h \neq 0$, vale la Desigualdad de Bernoulli,

$$(1+h)^k \geq 1+k \cdot h,$$

con la igualdad sólo para $k = 1$. Para $h = 0$, no hace falta decir nada.

Demostración. Si $k = 1$, la desigualdad propuesta se cumple por igualdad. Utilizando el Principio de Inducción, se mostrará la desigualdad, para $k \geq 2$. En efecto, en primer lugar, para $k = 2$, vale

$$(1+h)^2 = 1+2 \cdot h+h^2 > 1+2 \cdot h,$$

y si se supone que para un índice k es $(1+h)^k > 1+k \cdot h$, como $1+h > 0$, multiplicando miembro a miembro,

$$(1+h)^{k+1} > (1+h)(1+k \cdot h) = 1+k \cdot h+h+k \cdot h^2 > 1+k \cdot h+h = 1+(k+1) \cdot h$$

de lo cual $(1+h)^{k+1} > 1+(k+1) \cdot h$, que completa el argumento de inducción.

Q.E.D.

Proposición 7.18. Si $p \geq 0$, entonces

$$\lim_{k \rightarrow \infty} p^k = \begin{cases} 0 & \text{si } p < 1 \\ 1 & \text{si } p = 1 \\ \infty & \text{si } p > 1 \end{cases}.$$

Demostración. Si $p = 1$, es inmediato, y si $p > 1$, resulta $p = 1+h$, con $h > 0$, y por la Proposición 7.17,

$$p^k = (1+h)^k > 1+k \cdot h.$$

Notando que $\lim_{k \rightarrow \infty} 1+k \cdot h = \infty$, y que, dado $M > 0$, por aplicación de la Propiedad Arquimedea, existe N tal que $N \cdot h > M - 1$, resulta, siendo $h > 0$,

$$k > N \Rightarrow 1+k \cdot h > 1+N \cdot h > 1+M-1 = M \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} p^k = \infty.$$

Finalmente, $p = 0$ la tesis es obvia, y si $0 < p < 1$, entonces $\frac{1}{p} > 1$, y a partir de allí

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{p^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{p}\right)^k = \infty \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} p^k = 0.$$

En la Unidad 3, se definió el número e como aquél cuyo logaritmo vale 1, y luego, definida la función exponencial, fue posible demostrar el límite $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k$. En esta parte, se recorrerá un camino inverso: se mostrará que la sucesión $\{a_k\} = \left\{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k\right\}$ es convergente, probando que se trata de una sucesión creciente y acotada superiormente, que el logaritmo natural del valor límite es igual a 1, y a éste se lo definirá como e , base del logaritmo en cuestión.

En primer lugar, se observa que el Desarrollo de Newton para la Potencia de un Binomio permite expresar a los elementos de la sucesión de manera alternativa,

$$\begin{aligned} a_k &= \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = 1 + k \frac{1}{k} + \frac{k(k-1)}{2!} \frac{1}{k^2} + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!} \frac{1}{k^3} + \cdots + \frac{k(k-1)(k-2) \cdots 1}{k!} \frac{1}{k^k} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{k}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{k}\right) \left(1 - \frac{2}{k}\right) + \cdots + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{k}\right) \left(1 - \frac{2}{k}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{k}\right). \end{aligned}$$

Esta forma de escribirlos asegura que para cada índice k , el elemento a_{k+1} es igual al elemento a_k , sumado a una cantidad no negativa, de donde se concluye que $\{a_k\}$ es una sucesión creciente, y además, de las acotaciones, válidas para cada k , junto al Lema 1 de la Unidad 5 en (1),

$$a_k \leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{k!} \leq 1 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{k-1}}\right) \stackrel{(1)}{=} 1 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k}{1 - \frac{1}{2}},$$

se arriba a una cota superior de la sucesión, proveniente de la desigualdad $1 + 2\left(1 - \frac{1}{2^k}\right) < 1 + 2 = 3$, concluyendo la convergencia de la sucesión $\{a_k\}$, por la Proposición 7.7. Se conviene entonces, al límite llamarlo e , del cual como consecuencia de lo anterior, se sabe que resulta ser menor a 3. Además, este número tiene logaritmo natural igual a 1, consecuencia de las implicancias

$$\begin{aligned} 1 \leq t \leq 1 + \frac{1}{k} &\Rightarrow \frac{k}{k+1} \leq \frac{1}{t} \leq 1 \Rightarrow \int_1^{1+\frac{1}{k}} \frac{k}{k+1} dt \leq \int_1^{1+\frac{1}{k}} \frac{1}{t} dt \leq \int_1^{1+\frac{1}{k}} dt \\ &\Rightarrow \frac{1}{k+1} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \leq \frac{1}{k} \Rightarrow \frac{k}{k+1} \leq k \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln\left[\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k\right] \leq 1, \end{aligned}$$

por las cuales, aplicando el Principio de Intercalación, Proposición 7.3 g), junto a la parte b) del Lema 7.3 en (2) dada la continuidad de la función logaritmo natural, se llega al límite

$$1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \ln\left[\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k\right] \stackrel{(2)}{=} \ln\left[\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k\right] = \ln e.$$

Y más aún, la Desigualdad de Bernoulli permite demostrar que para todo $x \in \mathbb{R}$, la sucesión $\{a_k\} = \left\{\left(1 + \frac{x}{k}\right)^k\right\}$ resulta creciente y acotada superiormente, desde un índice en adelante, que se permite que dependa de x , y luego convergente. Comenzando por la monotonía, puede observarse para $x \in \mathbb{R}$, si $k^* \in \mathbb{N}$ es tal que $k^* > |x|$, entonces $a_k > 0$ para $k > k^*$, y para esos índices también resulta $\left|\frac{x}{k}\right| < 1$, lo cual permite utilizar la Desigualdad de Bernoulli en (3), siendo $\left|\frac{x}{(k+1)(k+x)}\right| < 1$ y $\frac{k+x}{k} > 0$,

$$\begin{aligned} \frac{a_{k+1}}{a_k} &= \frac{\left(1 + \frac{x}{k+1}\right)^{k+1}}{\left(1 + \frac{x}{k}\right)^k} = \frac{\left(1 + \frac{x}{k+1}\right)^{k+1}}{\left(1 + \frac{x}{k}\right)^{k+1}} \left(1 + \frac{x}{k}\right) = \left(\frac{k+x+1}{k+1} \frac{k}{k+x}\right)^{k+1} \frac{k+x}{k} \\ &= \left(1 + \frac{-x}{(k+1)(k+x)}\right)^{k+1} \frac{k+x}{k} \stackrel{(3)}{\geq} \left(1 + \frac{-x}{k+x}\right) \frac{k+x}{k} = 1. \end{aligned}$$

En consecuencia, desde el índice propuesto, siendo $a_k > 0$, queda $a_{k+1} \geq a_k$, y luego $\{a_k\}$ creciente. Respecto de la acotación de la sucesión, de nuevo, eligiendo $k^* > |x|$, valen, para $k > k^*$, vale la desigualdad $\left|\frac{x}{k}\right| < 1$, y luego para esos índices,

$$\left(1 + \frac{x}{k}\right)^k \left(1 - \frac{x}{k}\right)^k = \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right)^k \leq 1 \Rightarrow \left(1 + \frac{x}{k}\right)^k \leq \left(1 - \frac{x}{k}\right)^{-k} \leq \left(1 - \frac{x}{k^*}\right)^{-k^*},$$

resultando la sucesión acotada desde el índice k^* en adelante, y luego la sucesión completa acotada. Así, la sucesión $\{a_k\} = \left\{\left(1 + \frac{x}{k}\right)^k\right\}$ es convergente por la Proposición 7.5, siendo el límite dependiente del valor de x , llamado exponencial de x y notado por $\exp x$. Finalmente, puede repetirse sin problema lo hecho al mostrar que $\ln e = 1$, trabajando e integrando en los intervalos $\left[1, 1 + \frac{x}{k}\right]$, para concluir que $\ln(\exp x) = x$, para cualquier x .

7.8. Apéndice. Propiedad de Cubrimiento Finito y Compacidad

Como se ha visto, los subconjuntos cerrados y acotados de $\mathbb{R}^n$ ocupan un lugar importante en el Análisis, estando en las hipótesis de los teoremas centrales estudiados. Ellos tienen una propiedad importante, llamada de cubrimiento abierto finito, o Propiedad de Borel.

Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ tiene la propiedad de cubrimiento abierto finito, si en toda familia $\mathcal{O} = \{V_\alpha, \alpha \in I\}$, tal que $A \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha$ existe un subconjunto finito $\{V_1, \dots, V_n\} \subseteq \mathcal{O}$, tal que $A \subseteq \bigcup_{k=1}^n V_k$.

A una colección $\mathcal{O}$ como la mencionada, se la llama cubrimiento por abiertos del conjunto A , y al subconjunto de $\mathcal{O}$, un subcubrimiento de A , formada por abiertos de la familia original. Con estos nombres, la propiedad de cubrimiento abierto finito, se expresa diciendo que todo cubrimiento abierto de A , admite la existencia de un subcubrimiento finito. El siguiente resultado, conocido como Teorema de Heine Borel para conjuntos en espacios euclídeos, hace uso de esta propiedad.

Proposición 7.19. *Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es un conjunto cerrado y acotado, entonces tiene la propiedad de cubrimiento finito.*

Demostración. Se hará la prueba para subconjuntos de $\mathbb{R}^2$, siendo este caso fácilmente adaptable al general, comenzando por conjuntos (cuadrados) de la forma $A = [-k, k]^2 = [-k, k] \times [-k, k]$.

Suponiendo que tal conjunto A no verifica la propiedad de cubrimiento finito, existirá un cubrimiento abierto $\mathcal{O}$ de A , que no admita un subrimiento finito, esto es, tal que toda subfamilia finita de $\mathcal{O}$ no alcance para cubrirlo. Así, partido el cuadrado original en cuatro cuadrados idénticos, por medio de las rectas bisectrices de los lados, se afirma que del cubrimiento original, no alcanza ninguna subfamilia finita para cubrir a ninguna de estas cuatro partes. En efecto, si cada parte pudiera ser cubierta por una cantidad finita de abiertos del cubrimiento original, la unión de estos subcubrimientos finitos sería un subcubrimiento finito del cuadrado original.

Eligiendo uno de estos cuadrados sin cubrimiento finito, puede repetirse este procedimiento infinitas veces, obteniendo una sucesión de cuadrados A_k , cerrados y decrecientes (esto es, $A_{k+1} \subseteq A_k$ para todo k), construida de manera que las longitudes de los lados tiendan a 0, y luego, por el Teorema de los Cerrados Encajados (ver Ejercicio 7 b) de este Capítulo) existirá un punto ξ perteneciente a todos los A_k , y luego al conjunto A , por ser éste último, un conjunto cerrado.

Luego, como $\mathcal{O}$ es un cubrimiento de A , existirá un abierto $U \in \mathcal{O}$, tal que $\xi \in U$, y siendo U abierto, un valor $\delta > 0$, tal que $B(\xi, \delta) \subset U$. Llegado este punto, se observa que la bola abierta recién definida deberá contener a uno (y a todos los siguientes) de los conjuntos A_k , y por lo tanto, el conjunto $\{U\}$, formado por un elemento de $\mathcal{O}$, es un cubrimiento finito del conjunto A_k , construido de manera que no admitía cubrimientos de este tipo. Esto genera una contradicción, lo cual establece que el cuadrado original verifica la propiedad de cubrimiento finito.

Respecto del caso general en $\mathbb{R}^2$, si A es allí un conjunto cerrado y acotado, éste está contenido en algún cuadrado $C = [-k, k]^2$ (ya que A es acotado), y dado $\mathcal{O}$ un cubrimiento abierto de A , la colección $\mathcal{O}' = \mathcal{O} \cup \{A^c\}$ será un cubrimiento abierto (ya que A es cerrado) de C . Luego, por lo mostrado en la primera parte para cuadrados, $\mathcal{O}'$ admite un cubrimiento finito de C , el cuál, retirado el conjunto A^c si estuviera, forma un cubrimiento de A , formado con elementos de la colección original $\mathcal{O}$.

Q.E.D.

En los espacios euclídeos $\mathbb{R}^n$, a los conjuntos cerrados y acotados se los llama compactos. Sin embargo, en topología y en cursos más avanzados de análisis, la compacidad viene caracterizada por propiedades más generales, en términos de la propiedad de cubrimiento finito, o de subsucesiones convergentes. Esto se justifica con el siguiente resultado.

Proposición 7.20. *Para $A \subseteq \mathbb{R}^n$, son equivalentes las siguientes afirmaciones.*

- c1) Todo cubrimiento por abiertos de A , admite la existencia de un subcubrimiento finito.*
- c2) Toda sucesión de elementos de A tiene una subsucesión convergente a un elemento de A .*
- c3) A es un conjunto cerrado y acotado.*

Demostración. Se hará siguiendo la notación de $\mathbb{R}$, para no involucrar negritas, siendo lo que sigue válido en $\mathbb{R}^n$.

c1) $\Rightarrow$ c2) Sea $\{a_k\}$ una sucesión en A , tal que ninguna de sus subsucesiones es convergente. Si este es el caso, el recorrido de la misma no puede ser finito, ya que si lo fuera, alguno de sus elementos se repetiría infinitas veces, y con éste se podría formar una sucesión constante, y luego convergente.

Además, si para $x \in A$, para todo $\varepsilon > 0$, la bola abierta $B(x, r)$ contuviera puntos de la sucesión, diferentes de x , entonces éste último sería el límite de una subsucesión convergente de $\{a_k\}$, lo cual contradiría la suposición hecha. De esta manera, puede afirmarse que para todo $x \in A$, existe $\varepsilon_x > 0$, tal que $B(x, \varepsilon_x)$ no contiene puntos de $\{a_k\}$, salvo posiblemente al centro x , si éste había resultado punto de la sucesión.

Notar en este punto que la colección $\{B(x, \varepsilon_x), x \in A\}$ forma un cubrimiento abierto de A , tal que la unión de cualquier cantidad finita de estas bolas contiene a lo más una cantidad finita de elementos de la sucesión (los que justo hayan resultado centro de alguna bola elegida), excluyendo luego a los otros infinitos elementos distintos de la misma, y no pudiendo entonces formar un cubrimiento del conjunto A .

Así, suponiendo que en A existe una sucesión que no tiene ninguna subsucesión convergente, se ha podido construir un cubrimiento abierto de A , que no admite subcubrimiento finito, lo cual contradice la hipótesis de la implicancia de este apartado.

c2) $\Rightarrow$ c3) Dada una una sucesión cualquiera $\{a_k\}$ convergente a un valor ℓ , ésta contendrá una subsubesión convergente a un valor $\ell' \in A$, y necesariamente será $\ell = \ell' \in A$, resultando A un conjunto cerrado, por lo mostrado en la Nota 7.8 y el Ejercicio 6 c) en la Sección 7.6.

Por otro lado, si A no fuera acotado, para todo $k \in \mathbb{N}$, existiría un elemento $a_k \in A$, verificando $|a_k| > k$, y extrayendo de sucesión $\{a_k\}$ a la subsucesión $\{a_{k_j}\}$, convergente a un valor ℓ , será, para $\varepsilon = 1$,

$$|a_{k_j}| - |\ell| \leq |a_{k_j}| - \ell < 1 \Rightarrow |a_{k_j}| < 1 + |\ell|,$$

concluyendo la acotación de la subsucesión a_{k_j} , y contradiciendo la condición $a_{k_j} > k_j$ para todo j .

c3) $\Rightarrow$ c1) Es el Teorema de Heine Borel para compacidad, Proposición 7.19.

Q.E.D.

Habiendo mostrado lo anterior, se establece que, en un espacio topológico general, un conjunto es compacto, si cumple la propiedad de cubrimiento finito, esto es, la condición *c1*). Además, puede demostrarse en un espacio métrico (menos general que un topológico pero más que un euclídeo) se tiene que *c2*) $\Leftrightarrow$ *c1*), sin pasar por la condición *c3*) como aquí se hecho, y luego allí también la condición *c2*) se admite como definición de compacidad.